KU LEUVEN

FACULTEIT INDUSTRIËLE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN

KU LEUVEN – GENT

Exploratie van Akoestische Lokalisatie en Mapping

Dynamisch alternatief voor SLAM

Bert PYCK

Promotor(en): Dr. Ir. Lieven De Strycker

Co-promotor(en): Dr. Ing. Bert Cox
Ing. Daan Delabie

Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT
Elektronica voor Cyberfysische Systemen

Academiejaar 2024 - 2025

©Copyright KU Leuven

Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventuele vastgestelde fouten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, kan u zich richten tot KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, B-9000 Gent, +32 92 65 86 10 of via e-mail iiw.gent@kuleuven.be.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in deze masterproef beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

Voorwoord

Vooraleer we de pracht en praal van akoestische systemen bestuderen, wil ik graag mijn promotor, Dr. ir. Lieven De Strycker, en mijn co-promotoren, Dr. ing. Bert Cox en ing. Daan Delabie, van harte bedanken. Hun voortdurende betrokkenheid, inzicht en expertise hebben een grote en waardevolle invloed gehad op mijn masterproef en het behalen van een succesvol resultaat. Ik ben hen bijzonder dankbaar voor het delen van hun kennis en ervaring, alsook voor de begeleiding. Jullie waren zonder twijfel een ware steunpilaar gedurende het traject van mijn masterproef. Niet enkel op technisch vlak hebben jullie mij begeleid, maar ook als mentoren hebben jullie mij de weg gewezen naar een professionele en academische omgeving. Daarnaast wil ik Dr. ir. François Rottenberg bedanken voor zijn bereidheid om bij te springen bij wiskundige vraagstukken.

Tot slot wil ik de KU Leuven danken voor het bieden van deze uitzonderlijke kans. Ook mijn ouders en familie verdienen mijn oprechte dankbaarheid voor hun onvoorwaardelijke steun en de kansen die zij mij geboden hebben. Dankzij hen kon ik mijn vaardigheden en competenties verder ontwikkelen.

Met deze woorden wil ik mijn waardering en dankbaarheid uitdrukken aan allen die hebben bijgedragen aan dit waardevolle leertraject.

> If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.
>
> **Nikola Tesla**

KU LEUVEN

Copyright informatie:
studiewerk van een student in het kader van de academische opleiding en examenbeoordeling. Na deze beoordeling vond geen correctie plaats van het studiewerk.

Samenvatting

Tegenwoordig is er veel vraag naar dynamische lokalisatie- en mappingtechnieken, zoals bij autonome robots die hun weg moeten vinden in veranderlijke omgevingen, in drones die real-time kaarten opbouwen voor inspectie- of reddingsoperaties, en in augmented reality-toepassingen waarbij virtuele objecten correct moeten worden gepositioneerd in complexe fysieke ruimtes. Ook in marketing groeit het gebruik, van het tracken van bezoekersstromen in winkelcentra tot het aanbieden van locatiegebaseerde promoties of interactieve AR-ervaringen op beurzen en evenementen.

Er bestaan reeds systemen die aan deze behoeften kunnen voldoen, maar deze zijn doorgaans beperkt tot statische omgevingen en gaan gepaard met hoge complexiteit en energieverbruik. Door echter dynamisch een map van de ruimte toe te voegen aan het lokalisatieproces, kan de nauwkeurigheid en flexibiliteit van een binnenpositioneringssysteem aanzienlijk worden verbeterd. Een nieuw systeem dat dit combineert, is in ontwikkeling en is gebaseerd op akoestische lokalisatie en mapping. Dit systeem levert nauwkeurige resultaten met een eenvoudige opzet, lage complexiteit en beperkte kosten.

Deze thesis heeft als doel een literatuurstudie uit te voeren naar akoestische meettechnologieën en hun gedrag in verschillende toepassingen. Vervolgens worden algoritmen voor akoestische mapping en lokalisatie geïmplementeerd, gesimuleerd en geanalyseerd op praktisch niveau.

We introduceren akoestische lokalisatie en mapping op een uitgebreide en vernieuwende manier. In navolging van Dokmanić, Parhizkar, Walther, Lu en Vetterli stellen we de vraag: "Can you hear the shape of the room?" Kunnen we met geluid een ruimte beschrijven [1]? Dit concept vormt een sterke analogie met akoestische echo-lokalisatie en echo-mapping. De complexiteit neemt echter toe naarmate we dichter bij realistische omstandigheden komen.

Akoestische lokalisatie en mapping maakt gebruik van geluidreflecties om de geometrische grenzen van een ruimte te bepalen en de geluidsbron te lokaliseren. Het systeem maakt gebruik van ultrasone signalen, die zich boven de hoorgrens bevinden. De eerste stap bestaat uit het registreren van de zogenaamde akoestische handtekening van de ruimte, de room impulse response (RIR). Deze bevat informatie over hoe geluidsgolven reflecteren op oppervlakken zoals muren, vloeren, plafonds en objecten.

Door meerdere tactisch verspreide microfoons te gebruiken, kunnen verschillende RIRs gelijktijdig worden opgenomen. Hierdoor kan meer ruimtelijke informatie worden verzameld.

Deze informatie wordt vervolgens verwerkt via wiskundige afstandsberekeningen, zodat combinaties van reflecties op hetzelfde oppervlak kunnen worden herkend en toegewezen. Zodra deze combinaties gekend zijn, kan reconstructie plaatsvinden. Het opmeten en combineren van deze informatie vormt echter een uitdaging, onder andere door interferentie, absorptie en meetfouten.

In dit onderzoek bekijken we hoe een akoestisch lokalisatiesysteem kan worden geïmplementeerd in een gedistribueerd systeem, gebaseerd op alledaagse infrastructuur zoals lampen, stopcontacten en schakelaars en de uitdagingen ervan. Dit vormt een praktische methode om veranderingen in ruimtes te detecteren en te mappen zonder de noodzaak van complexe apparatuur.

Ons onderzoek levert de nodige resultaten om deze implementatie mogelijk te maken. We zijn in staat om ruimtes akoestisch te simuleren en zowel two-dimensional (2D) als three-dimensional (3D) reconstructies uit te voeren. Daarnaast werden fysieke metingen gedaan in een akoestische ruimte, waarbij reconstructie succesvol bleek. Mits verdere verfijning zal het systeem in staat zijn om willekeurige rechthoekige ruimtes dynamisch te reconstrueren en veranderingen te detecteren en lokaliseren.

Trefwoorden: Akoestische lokalisatie- en mappingtechnieken, Binnenpositionering, Ultrasone signalen, Room Impulse Response (RIR), Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Reconstructie

Summary

Today, there is a growing demand for dynamic localisation and mapping techniques, such as in autonomous robots that must navigate ever changing environments, in drones that build realtime maps for inspection or rescue operations, and in augmented reality applications where virtual objects need to be positioned correctly in complex physical spaces. Usecases are also growing in marketing, from tracking visitor flows in shopping malls to offering location-based promotions or interactive AR experiences at trade shows and events.

Systems already exist that can meet these needs, but they typically only work in static environments and are associated with high complexity and energy consumption. However, by dynamically adding a map of the room to the localisation process, an indoor positioning system can be significantly improved in both accuracy and flexibility. A new system combining this is under development and is based on acoustic localisation and mapping. This system provides accurate results with simple setup, low complexity and limited cost.

This thesis aims to conduct a literature review on acoustic measurement technologies and their behaviour in different applications. Then, algorithms for acoustic mapping and localisation are implemented, simulated and analysed at a practical level.

We introduce acoustic localisation and mapping in a comprehensive and innovative way. Following the example of Dokmanić, Parhizkar, Walther, Lu en Vetterli, we ask the question, 'Can you hear the shape of the room?' Can we use sound to describe a room [1]? This concept closely resembles acoustic echo-localisation and echo-mapping. However, the complexity increases as we get closer to realistic conditions.

Acoustic localisation and mapping uses sound reflections to determine the geometric boundaries of a room and locate the sound source. The system uses ultrasonic signals, which are above the hearing range. The first step consists of recording the so called acoustic signature of the room, the RIR. This contains information about how sound waves reflect off surfaces such as walls, floors, ceilings and objects.

By using multiple tactically dispersed microphones, several RIRs can be recorded simultaneously. This enables the collection of richer spatial information. This information is then processed through mathematical distance calculations so that combinations of reflections on the same surface can be labelled. Once these combinations are known, reconstruction can take place. However, measuring and combining this information poses challenges, including interference, absorption and measurement errors.

In this study, we look at how an acoustic localisation system can be implemented in a distributed setup using everyday infrastructure such as lamps, sockets, and switches, and what challenges this entails. This provides a practical way to detect and map changes in spaces without the need for complex equipment.

Our research provides the necessary results to enable this implementation. We are able to simulate spaces acoustically and perform both 2D and 3D acoustic reconstructions. In addition, physical measurements were taken in an acoustic space, where reconstruction proved successful. With further refinement, the system will be able to dynamically reconstruct arbitrary rectangular spaces and detect and localise changes.

Keywords: Acoustic localization and mapping techniques, Indoor positioning, Ultrasonic signals, Room Impulse Response (RIR), Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Reconstruction

Inhoudsopgave

1 Inleiding **3**

1.1 Lokalisatie en mapping . . . 3

1.2 Doelstellingen . . . 4

1.2.1 Doelstelling 1: Literatuuronderzoek naar meettechnologieën . . . 4

1.2.2 Doelstelling 2: Onderzoeken, simuleren en analyseren van akoestische lokalisatie- en mappingsalgoritmes . . . 4

1.2.3 Doelstelling 3: Simulaties uitvoeren die zo dicht mogelijk aansluiten bij de realiteit . . . 4

1.2.4 Doelstelling 4: Praktische implementatie en metingen uitvoeren . . . 4

1.2.5 Doelstelling 5: Onderzoek naar de nauwkeurigheid en vergelijking maken met de simulaties . . . 5

1.3 Bijdrage van dit onderzoek . . . 5

2 Literatuurstudie **6**

2.1 Inleiding . . . 6

2.2 Systemen voor indoorapplicaties . . . 6

2.2.1 Optische systemen . . . 6

2.2.2 RF-gebaseerde systemen . . . 8

2.2.3 Akoestische systemen . . . 9

2.3 Conclusie van de literatuurstudie . . . 11

3 Theoretische implementatie **12**

3.1 Inleiding . . . 12

3.2 Room Impuse Response (RIR) . . . 12

3.3 Image Source Model (IS) . . . 14

3.4 Echo-labeling . . . 16

3.5 Euclidische distance matrix (EDM) . . . 17

3.6 Multidimensionale scaling (MDS) . . . 20
3.7 Recontructiemethoden . . . 25
3.7.1 Herconfiguratie coördinaten in 2D . . . 26
3.7.2 Herconfiguratie coördinaten in 3D . . . 28
3.7.3 Reconstructie van de grenzen via ISs . . . 30
3.8 Conclusie . . . 33

4 Praktische implementatie en Opstelling 34
4.1 Inleiding . . . 34
4.2 Praktische implementatie . . . 34
4.2.1 Modellering van de ruimte, akoestische bronnen en sensoren . . . 34
4.2.2 Praktische metingen van RIRs . . . 39
4.3 Simulatie- en verwerkingsprogramma . . . 43
4.3.1 Opbouw . . . 44
4.3.2 Rekenkundige complexiteit . . . 48
4.3.3 Optimalisatiemogelijkheden . . . 50
4.4 Conclusie van implementatie en opstelling . . . 51

5 Reconstructies en Analyse 52
5.1 Inleiding . . . 52
5.2 Reconstructie met behulp van simulaties . . . 52
5.2.1 2D-reconstructie op basis van simulaties . . . 52
5.2.2 3D-reconstructie op basis van simulaties . . . 55
5.3 Reconstructie met behulp van metingen . . . 58
5.3.1 3D-reconstructie op basis van gemeten RIRs . . . 59
5.4 Beperkingen van de reconstructies via metingen . . . 62

6 Conclusie en Vervolg 65
6.1 Inleiding . . . 65
6.2 Literatuurstudie . . . 65
6.3 Theoretische implementatie . . . 65
6.4 Praktische implementatie en opstelling . . . 66
6.5 Reconstructies en analyse . . . 66
6.6 Behalen van de doelstellingen . . . 66
6.7 Vervolgonderzoek . . . 66

A Beschrijving van deze masterproef in de vorm van een wetenschappelijk artikel 71

B Poster 78

C GenAI code of conduct for students 80

Lijst van figuren

2.1 Nauwkeurigheid en dekking van akoestische systemen tegenover andere bestaande systemen [3] [7] [8] . . . 7
2.2 Voorbeeld van een optische mappingstechnologie [10] . . . 8
2.3 Opstelling met UWB-postionering [14] . . . 9

3.1 Stappenplan van een akoestisch mappingsysteem . . . 12
3.2 Gemeten RIR een in shoebox-model ruimte . . . 13
3.3 Impulse response van een systeem . . . 14
3.4 IS-model met reflectiepaden voor een shoebox-model ruimte . . . 15
3.5 Voorbeeld van correcte combinaties van echo's en één foute echo . . . 17
3.6 Relatie tussen afstanden en EDM . . . 18
3.7 Gereconstrueerde coördinatenverzameling uit de EDM . . . 21
3.8 Echo-labeling via CMDS . . . 22
3.9 Coördinaten na CMDS in 2D . . . 27
3.10 Coördinaten na rotatie in 2D . . . 27
3.11 Coördinaten na CMDS in 3D . . . 29
3.12 Coördinaten na rotatie in 3D . . . 30
3.13 Reconstructie van de kamer grenzen door gebruik te maken van twee methoden in 2D . . . 32

4.1 Grafische weergave van een gekozen simulatie testopstelling in Techtile . . . 38
4.2 Grafische weergave van het minimaal aantal microfoons te gebruiken . . . 38
4.3 RIR opmeting via ESS-methode . . . 40
4.4 CFAR-detectie op gemeten RIR . . . 43
4.5 Blokschema van het simulatie- en verwerkingsprogramma . . . 44
4.6 Dezelfde opstelling gesimuleerd en fysiek . . . 44

5.1 De ruimte met corresponderende RIRs . . . 53

5.2 Reconstructie via loodlijnen 53
5.3 Reconstructie via hoekpunten 54
5.4 Gesimuleerde 3D-ruimte die in kaart moet worden gebracht, inclusief de posities van de microfoons en de luidspreker 55
5.5 Gesimuleerde ESS-RIRs in vergelijking met de Pyroomacoustics RIRs 56
5.6 Reconstructie via loodvlakken 57
5.7 Reconstructie via hoekpunten 57
5.8 Ingezoomde reconstructie via hoekpunten 58
5.9 Onderdelen om fysieke metingen te registreren 58
5.10 Gesimuleerde ESS-RIRs, Pyroomacoustics RIRs en de opgemeten ESS-RIRs . 59
5.11 Reconstructie via loodvlakken 60
5.12 Reconstructie via hoekpunten 61
5.13 Lineaire regressie tussen gesimuleerde, opgemeten RIRs en Pyroomacoustics RIRs 63
5.14 Verschillen in echo-labelingcombinaties 64

Lijst van tabellen

3.1 D^*_{a1} met rang 4 19
3.2 D^*_{a2} met rang 5 20
3.3 Reistijden tussen Zwitserse steden in minuten 21

Acroniemen

1D one-dimensional. 41, 42

2D two-dimensional. vi, viii, 8, 10, 19, 20, 25, 28, 32, 36, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 65

3D three-dimensional. vi, viii, 7, 10, 19, 26, 28, 36, 37, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 65

AOA angle of arrival. 8, 9

BLE Bluetooth Low Energy. 8

CFAR constant false alarm rate. 41, 42, 45, 51, 66

CMDS classic multidimensional scaling. 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 46, 47

CUT cell under test. 41, 42

DAQ data acquisition system. 58

EDM euclidean distance matrix. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 49, 66

ESS exponential sine sweep. 4, 14, 39, 40, 41, 51, 52, 55, 58, 66

FFT fast Fourier transform. 14, 40

GPS Global Positioning System. 3, 7, 9

IFFT inverse fast Fourier transform. 40

IS image source. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 61, 64, 65

LiDAR light detection and ranging. 3, 7

LoS line of sight. 7, 10, 12, 13, 16, 45, 50

LTI linear time-invariant. 39

MDS multidimensional scaling. 10, 20, 25, 62, 64

MEMS micro-electromechanical systems. 58

MIMO multiple-input multiple-output. 67

RF radio frequency. 3, 5, 6, 7, 8, 9

RIR room impulse response. v, vii, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 30, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 66

RSS received signal strength. 8, 36

SLAM simultaneous localization and mapping. 5, 65

SNR signal-to-noise ratio. 39, 41, 51

SVD singular value decomposition. 28, 29

TDOA time-difference of arrival. 8, 9

TOA time of arrival. 8, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 36, 37, 41, 45, 50, 60, 65

UWB ultra-wideband. 8, 9

WPS WiFi positioning system. 8

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Lokalisatie en mapping

Lokalisatie- en mappingstechnieken zijn tegenwoordig onmisbaar in onze samenleving. De mogelijkheid om gebeurtenissen te lokaliseren en te volgen is een fundamentele voorwaarde om machines en mensen uit te rusten met bewustzijn van hun omgeving [2]. Het gebruik van deze technieken is terug te vinden in alle sectoren van de maatschappij en heeft invloed op zowel mens als machine. Toepassingen die gebruikmaken van lokalisatie- en mappingstechnieken kunnen worden onderverdeeld in twee grote categorieën: outdoor- en indoorapplicaties. Voor outdoorapplicaties zijn er al diverse lokalisatie- en mappingstechnieken geïmplementeerd, zoals Global Positioning System (GPS) en light detection and ranging (LiDAR), gecommercialiseerde technieken die wereldwijd worden toegepast. Indoorapplicaties bevinden zich daarentegen nog in de ontwikkelfase. Toch bestaan er op kleinere schaal reeds diverse methoden, zoals optische en radio frequency (RF)-gebaseerde technieken. Toepassingen van akoestische technieken zijn daarentegen nog beperkt [3]. Deze thesis richt zich daarom op akoestische lokalisatie- en mappingstechnieken, een domein waarin de onderzoeksgroep DRAMCO reeds expertise heeft opgebouwd. Vertrekkend vanuit de natuur baseren we ons op de techniek echo-lokalisatie, een methode die zowel door mensen als dieren wordt gebruikt. Slechtziende en blinde mensen kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van palataal (tong tegen het gehemelte) gegenereerde geluiden om zichzelf en objecten in een ruimte te oriënteren [4]. Ook vleermuizen, walvissen en dolfijnen genereren echolocatiesignalen om obstakels te lokaliseren en hun omgeving te updaten terwijl ze zich voortbewegen [5]. Al deze toepassingen maken gebruik van dezelfde techniek: het bepalen van afstanden door signalen uit te zenden en de echo's daarvan te registreren. Wanneer deze techniek wordt gedigitaliseerd en opgeschaald, zou dit kunnen bijdragen aan de zoektocht naar het lokaliseren en bepalen van geometrische grenzen. Deze techniek kan bovendien worden ingezet voor toepassingen zoals robotnavigatie, het begeleiden van mensen naar een specifiek kunstwerk in een museum of een bepaald product in een winkel, augmented reality en meer [3].

1.2 Doelstellingen

De doelstelling van dit onderzoek is onderverdeeld in verschillende punten. Elk van deze punten wordt ook aangehaald in het onderzoek en zo goed mogelijk in kaart gebracht. Door middel van deze doelstellingen sequentieel te behalen, wordt verwacht een volwaardig onderzoek afgeleverd te worden.

1.2.1 Doelstelling 1: Literatuuronderzoek naar meettechnologieën

Deze doelstelling is een fundamenteel element van dit onderzoek. Om deze doelstelling te behalen werd er een diepgaand onderzoek gestart naar de verschillende meettechnologieën, die vervolgens onderzocht en met elkaar vergeleken werden. Ook werd er gezocht naar een manier waarop deze technieken geïmplementeerd kunnen worden op een theoretisch en praktisch niveau en wat de noodzakelijke elementen zijn om een rudimentaire werkwijze op te stellen.

1.2.2 Doelstelling 2: Onderzoeken, simuleren en analyseren van akoestische lokalisatie- en mappingsalgoritmes

In deze doelstelling worden algoritmes geïmplementeerd die op theoretische basis lokalisatie en mapping kunnen uitvoeren voor shoebox-modellen. In deze simulator wordt verwacht alle elementen te hanteren die ook aanwezig zijn in een praktisch systeem.

1.2.3 Doelstelling 3: Simulaties uitvoeren die zo dicht mogelijk aansluiten bij de realiteit

In deze doelstelling wordt verwacht de algoritmes en simulaties uit te breiden naar een theoretisch systeem dat dichter aanleunt bij de realiteit. Dit betekent het introduceren van akoestische parameters van de kamer, zoals rekening houden met de absorpties, nagalm en ruis. Ook het simuleren van meer praktische room impulse response (RIR)s gebruikmakende van exponential sine sweep (ESS) of andere praktisch geïmplementeerde meettechnieken. Dit zal leiden tot een complexere filtering en verwerking.

1.2.4 Doelstelling 4: Praktische implementatie en metingen uitvoeren

Zodra alle voorgaande doelstellingen verwezenlijkt zijn kan via Techtile een praktische applicatie gerealiseerd worden. Techtile is een testbed die de mogelijkheid biedt om een groot aantal microfoons, luidsprekers en andere apparatuur op een flexibele manier te implementeren en ruimtes te parameteriseren. Het biedt ook de mogelijkheid om verschillende vormen van ruimtes te realiseren door de modulaire wanden [6]. Deze doelstelling zal vereisen dat er een (ultrasone) akoestische bron omnidirectioneel uitzendt vanuit het centrum van de

ruimte, en dat microfoons geometrisch verspreid staan in de ruimte of op wanden en de signalen ontvangen.

1.2.5 Doelstelling 5: Onderzoek naar de nauwkeurigheid en vergelijking maken met de simulaties

Als een robuuste praktische basisapplicatie is gerealiseerd, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de theoretische en praktische implementatie. Om deze doelstelling te bereiken, moet een grondige vergelijking gemaakt worden, waarna op basis van de resultaten een optimalisatie van het systeem kan worden uitgevoerd.

1.3 Bijdrage van dit onderzoek

Dit onderwerp werd opgestart om na te gaan of het mogelijk is de grenzen via akoestische signalen te achterhalen. Het is een onmisbare technologie die wordt toegepast, en met deze thesis wordt het onderzoek naar en de kennis over dynamische lokalisatie en mapping verder uitgebreid. Ook wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een efficiënt en dynamisch systeem waar een vergelijking kan worden gemaakt tussen een theoretische en praktische implementatie. Deze thesis zal bijdragen aan de basiskennis, problemen en tekortkomingen over akoestisch gedrag in ruimtes en het gedrag van echo's in ruimtes in kaart brengt. Daarnaast zal een algoritme toegelicht worden om de grenzen te reconstrueren.

Dit onderzoek vormt ook het startpunt voor de implementatie van akoestische simultaneous localization and mapping (SLAM) in Techtile, binnen het POsitioning a Massive number of devices with high Precision, Operating on Energy Neutral tags (POMPOEN)-project. Techtile is een flexibel testbed, ontworpen voor RF- en akoestische indoorpositionering, detectie en vermogensoverdracht. Dit heeft als voordeel dat tegenover andere onderzoeken over akoestische lokalisatie en mapping een praktisch resultaat kan gerealiseerd worden en vergelijkingen kunnen worden gemaakt met de theorie. Uit de praktische resultaten kunnen de theoretische algoritmen beter geparametriseerd worden.

Hoofdstuk 2

Literatuurstudie

2.1 Inleiding

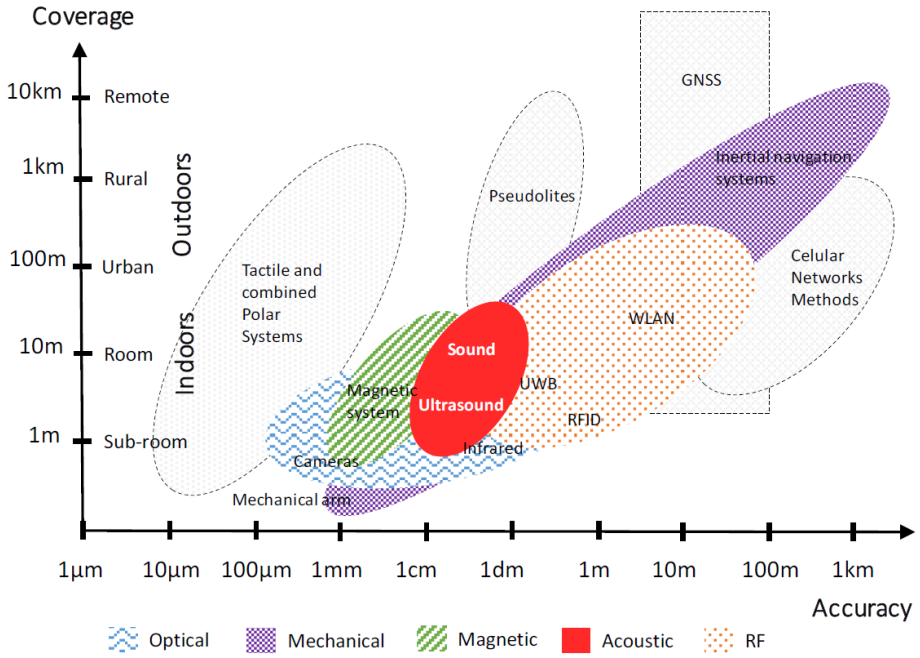
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de relevante methoden en technieken die toegepast worden voor lokalisatie en mapping. De literatuurstudie behandelt de belangrijkste categorieën binnen dit domein en bespreekt de bijhorende technieken, inclusief hun onderliggende componenten. Daarbij worden de voor- en nadelen van elke methode geanalyseerd. Deze studie biedt een stevige basis voor het begrip van lokalisatie en mapping, en vormt een vertrekpunt voor een theoretische implementatie van een akoestisch systeem.

2.2 Systemen voor indoorapplicaties

Er zijn categorieën op basis van de gebruikte technieken om aan geometrische reconstructie en lokalisatie te doen. Figuur 2.1 toont een overzicht in de vorm van een grafiek die verschillende methoden samenvat [3]. Deze grafiek zet de nauwkeurigheid uit in functie van de dekking. Uiteraard is de keuze van de methode sterk afhankelijk van de toepassing, vereiste nauwkeurigheid en beschikbaar budget. Zoals vermeld in Hoofdstuk 1 kunnen lokalisatie- en mappingmethoden worden onderverdeeld in twee categorieën, indoor en outdoor. Aangezien dit onderzoek zich richt op indoortoepassingen, zullen enkel optische, RF- en akoestische systemen worden besproken. Deze keuze is gebaseerd op hun nauwkeurigheid, meetbereik en latency. Voor een doorsnee indoorapplicatie wordt een maximaal meetbereik van ongeveer 50 meter en een nauwkeurigheid tot 1 meter als werkbaar beschouwd [8]. Hieronder volgt een studie van de meest courante methoden en hun toepassingen. De nadruk zal vooral liggen op het akoestisch mappingsysteem, aangezien dit centraal staat in dit onderzoek.

2.2.1 Optische systemen

Optische systemen zijn systemen die gebruik maken van optische en visuele sensoren om de omgeving in kaart te brengen. In optische systemen wordt er gebruik gemaakt van camera's



Figuur 2.1: Nauwkeurigheid en dekking van akoestische systemen tegenover andere bestaande systemen [3] [7] [8]

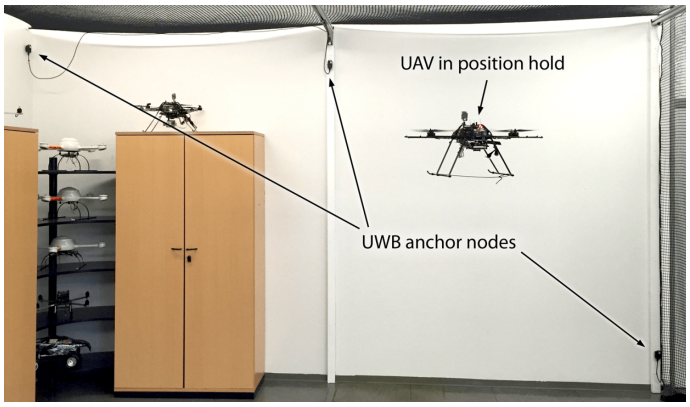
en infraroodsensoren. Deze methoden bieden hele hoge nauwkeurigheid maar gaan gepaard met veel computationele rekenkracht. Dit is goed voor relatief grote ruimtes waar hoge nauwkeurigheid verwacht wordt, helaas bevat dit ook nadelen. Meestal zijn het systemen die alleen werken onder line of sight (LoS)-omstandigheden. Dit wil zeggen dat er geen grensbepaling of mapping achter een obstakel kan genomen worden. Een voorbeeld van een toepassing waarbij nauwkeurige three-dimensional (3D)-beelden verkregen worden door een Multi-Beam LiDAR-systeem op een roterend platform te plaatsen [9]. Figuur 2.2 geeft een voorbeeld van een andere optische indoorapplicatie voor lokalisatie en mapping in GPS-verbannen omgevingen [10]. Het betreft een mappingtrolley die is uitgerust met een LiDAR-systeem in combinatie met meerdere digitale camera's, waarmee zowel een point-cloud als RGB-data worden verzameld en offline verwerkt voor 3D-reconstructie. Dit systeem is zeer nauwkeurig maar complex en resulteert in veel latency, mede door de offline verwerking. In [11] wordt een 3D-reconstructiesysteem beschreven die een verplaatsend lichaam lokaliseert in een ruimte gebruikmakend van meerdere depthcamera's. Terug zeer nauwkeurig maar bevat dezelfde nadelen als voorgaand beschreven. Algemeen zijn optische systemen een effectieve methode voor reconstructie van indoorruimtes. Dit is te wijten aan hun hoge nauwkeurigheid en precisie. Toch zijn er ook nadelen aan verbonden. De grootste nadelen is dat het gepaard gaat met hoge latency en enkel geschikt zijn voor LoS toepassing. Er zijn ook zorgen rond privacy, complexe installatie en de bijhorende kosten ervan. Als minder gedetailleerde informatie volstaat, kunnen alternatieve systemen worden gebruikt zoals RF- en akoestische systemen.

Figuur 2.2: Voorbeeld van een optische mappingstechnologie [10]

2.2.2 RF-gebaseerde systemen

Een andere courante technologie die gebruikt wordt is RF. Deze technologie wordt hoofdzakelijk toegepast in lokalisatiesystemen. In tegenstelling tot optische systemen, die gebruikmaken van (infrarood) lichtfrequenties, maken RF-systemen gebruik van frequenties tussen die van licht en ultrasoon geluid. Dit gaat gepaard met snelle meting door de vlugge propagatiesnelheid, maar wel ten koste van de nauwkeurigheid. Zoals in [3] beschreven wordt, variëren prestatieniveaus en toepasbaarheid sterk door factoren zoals het gebruik van reeds bestaande infrastructuur, signaalbereiken en vermogensniveaus. Er kan op verschillende manieren aan lokalisatie gedaan worden zoals: WiFi positioning system (WPS), Bluetooth Low Energy (BLE) en ultra-wideband (UWB). Deze systemen zullen de fysische eigenschappen van RF-signalen exploiteren. UWB-lokalisatie is tegenover andere RF-systemen de meest geschikte optie. Dit komt door de hoge positioneringsnauwkeurigheid tot op centimeterniveau. Hoewel vaak wordt vermeld dat UWB low-power is, blijkt uit de praktijk dat het verbruik sterk afhankelijk is van de specifieke toepassing en configuratie [12]. UWB wordt ook gebruikt in radarsystemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een transceiver (transmitter en receiver) opstelling. Het grote verschil is dat bij positioneringstechnieken gebruik gemaakt wordt van één transmitter en meerdere receiver nodes. Lokalisatie bij RF wordt gedaan aan de hand van een reeks technieken. Deel van deze technieken maken gebruik van de gemeten afstand door middel van de aankomsttijden zoals time of arrival (TOA) of verschil in aankomsttijden time-difference of arrival (TDOA). In [13] worden andere manieren besproken zoals received signal strength (RSS) en angle of arrival (AOA). RSS is een manier om objecten te lokaliseren op basis van gemeten signaalsterktes tussen verschillende ontvangers. Dit wordt gedaan, gebruikmakend van het path-loss-model. Deze techniek verwacht een welbepaalde hoeveelheid ontvangernodes. Als men iets wil lokaliseren in een two-dimensional (2D)-omgeving heeft het systeem een minimum aan 3 nodes nodig om via de driehoeksbenadering of multilateratie aan positionering te doen [13]. Een andere courante meettechniek is de AOA-manier. Deze tech-

niek gebruikt de opgemeten hoeken van de richting waaruit het ontvangen signaal komt. In plaats van vorige techniek met willekeurig verspreide nodes, moet bij de AOA-aanpak gebruik gemaakt worden van een ontvanger-array. Een voorbeeld van een RF-toepassing is waarbij een UWB-lokalisatiesysteem geïnstalleerd is op een drone, weergegeven in Figuur 2.3 [14]. Dit om aan lokalisatie te doen waar traditionele GPS-technologieën tekortschieten, bijvoorbeeld indoor. Het systeem maakt gebruik van de TDOA-meettechniek, waarvoor minimaal vier anchors nodig zijn om de positie te bepalen [14]. Er is veel analogie tussen een RF- en akoestische meetsystemen. Toch is er een verschil, akoestische signalen zijn drukgolven in plaats van elektromagnetische golven wat een lagere propagatiesnelheid met zich meebrengt. Hierdoor volstaan minder complexe hardwarecomponenten voor de metingen, en hebben fouten in de tijdsmeting een kleinere impact op de afstandsbepaling. Ideaal voor robuustere systemen waar snelle tijdsafhankelijk niet de hoofdfactor is.



Figuur 2.3: Opstelling met UWB-postionering [14]

2.2.3 Akoestische systemen

Geluid en ultrasoon geluid bevatten de perfecte fysische eigenschappen voor indoor lokalisatie en mapping. Akoestische signalen worden gegenereerd door een luidspreker die elektrische signalen omzet naar drukgolven. Deze drukgolven propageren zich door een medium en hebben een tragere propagatiesnelheid dan RF-golven, wat het genereren en meten ervan met off-the-shelf apparatuur vereenvoudigt. De drukgolven worden gegenereerd door een luidspreker en opgenomen door een microfoon. Alle golven zullen een bepaald traject afleggen in een bepaalde tijd. Een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem is meestal opgebouwd door een omnidirectionele bron en geometrisch verspreide microfoons in de te willen mappen en lokaliseren ruimte. De bron genereert een signaal dat resulteert in een RIR die bepaald wordt door de eigenschappen van de ruimte. Dit zal in volgend deel besproken worden. Een akoestisch signaal kan via verschillende paden voortplanten door de ruimte en door de verschillende microfoons op verschillende tijdstippen worden ontvangen. Ook bij akoestische systemen treedt multipath-propagatie op, bekend als reverberatie. Het grote verschil is echter dat dit hier, in combinatie met het image source (IS)-model, juist voordelig kan zijn voor

reconstructie. De afgelegde afstand van de reflecties wordt afgeleid uit de gemeten TOA's van de ontvangen reflecties, waarbij synchronisatie tussen de microfoons essentieel is. De berekende afstanden kunnen de directe euclidische afstand zijn wanneer het LoS-tijdstip wordt verwerkt, of de afstand van de luidspreker naar een oppervlak en vervolgens naar de microfoon wanneer de TOA's worden verwerkt. Het aantal reflecties wordt aangeduid met ordes, waarbij de orde aangeeft hoe vaak het signaal tegen een oppervlak is gereflecteerd.

Er bestaan al lokalisatie- en mappingsystemen die akoestische signalen gebruiken. De implementatie van een akoestisch systeem is meestal gepaard met een RIR. Net zoals in [15] zal op basis van een RIR de grenzen van een 2D-omgeving gereconstrueerd worden. Dat zal gebeuren aan de hand van de eerder beschreven techniek, namelijk op basis van de TOA's van de reflecties. Het beschreven akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem wordt beperkt tot de theoretische limieten en 2D ruimte. Ook andere voorbeelden geven niet de gewenste oplossingen op deze beperkingen. Desondanks werd succesvolle 2D- en 3D-reconstructies gedaan via een akoestische implementatie van reflecties en echo-metingen [1]. Dokmanić, Parhizkar, Walther, Lu en Vetterli beweerde dat zolang minimaal vier microfoons elkaar horend zijn en de afstand tussen de microfoons bekend zijn, een reconstructie mogelijk is via de hulp van een euclidean distance matrix (EDM). Het doel is streven naar de correcte echo-combinaties. Dit wil zeggen dat er een verzameling moet gemaakt worden van echotijden, TOA's van alle microfoons over binnenkomende akoestische reflecties van hetzelfde oppervlak. Er worden combinaties gemaakt tussen alle echotijden door een 'fit or miss' optie in te vullen. Deze optie bestaat uit vaste waarden en veranderlijke waarden. Door aan iedere combinatie een bepaalde score te hangen zullen er door wiskundige algoritmes bepaald worden welke combinaties de laagste score krijgen en dit zijn de combinaties van reflecties die gereflecteerd hebben op hetzelfde oppervlak. Als de correcte echo-combinaties gevonden zijn voor iedere oppervlakte van de ruimte, kan via multidimensional scaling (MDS) de positie van de coördinaten afgeleid worden. Eénmaal de coördinaten van de virtuele bronpunten gevonden zijn kan via het IS-model de locatie van de originele bron, de muren en/of oppervlaktes terug gereconstrueerd worden. Akoestische systemen kennen twee belangrijke uitdagingen. Ten eerste: het correct en omnidirectioneel opwekken van een signaal, waaruit de RIRs worden bepaald. Vervolgens moeten de reflecties uit deze RIRs correct worden ontvangen en gesorteerd. De tweede uitdaging is het bepalen van de juiste combinaties [1]. Er zijn al voorgaande studies geweest die hebben geprobeerd een implementatie te maken van akoestische reconstructiesystemen via een RIR [16], [17] en [18]. In [19] doen ze een 3D-reconstructiemethode maar ze veronderstellen dat de microfoonarrays klein genoeg zijn zodat er geen echo's moeten toegewezen worden aan muren [1]. In tegenstelling tot voorgaande onderzoeken gaan wij focussen op veranderlijke geometrische ruimtes die dynamisch zijn en kunnen veranderen in tijd. In de volgende punten zullen we de fundamentele onderdelen van akoestische reconstructiesystemen uitleggen.

2.3 Conclusie van de literatuurstudie

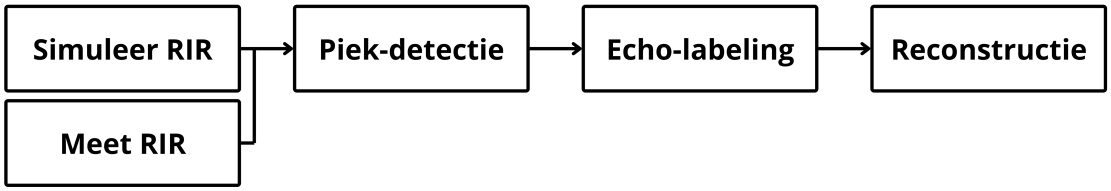
Zoals hierboven is beschreven, bestaan er talloze mogelijkheden voor lokalisatie en mapping van een ruimte. Elke technologie is situatieafhankelijk en brengt zijn eigen voor- en nadelen met zich mee. De besproken technieken vormen een basis voor het begrijpen van de verschillende benaderingen. In dit onderzoek verdiepen we ons specifiek in akoestische lokalisatie en mapping, waarbij zowel de theoretische achtergrond als de praktische implementatie uitvoerig worden behandeld.

Hoofdstuk 3

Theoretische implementatie

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een grondig onderzoek uitgevoerd naar alle elementen die behoren tot akoestische lokalisatie en mapping. De nadruk ligt in het bijzonder op mapping, waarbij de geometrische contouren of grenzen van een ruimte gereconstrueerd worden. In latere stadia kan de dynamische kennis van de ruimtelijke geometrie bijdragen aan de lokalisatie. Figuur 3.1 geeft het stappenplan weer van een akoestisch mappingsysteem. Alvorens de afzonderlijke onderdelen worden besproken, wordt eerst een algemene analyse gemaakt van de benodigde akoestische componenten. We baseren en optimaliseren onze studie op het werk van Dokmanić, Parhizkar, Walther, Lu en Vetterli, waarin het basisprincipes van een akoestische lokalisatie- en mappingsysteem worden beschreven.

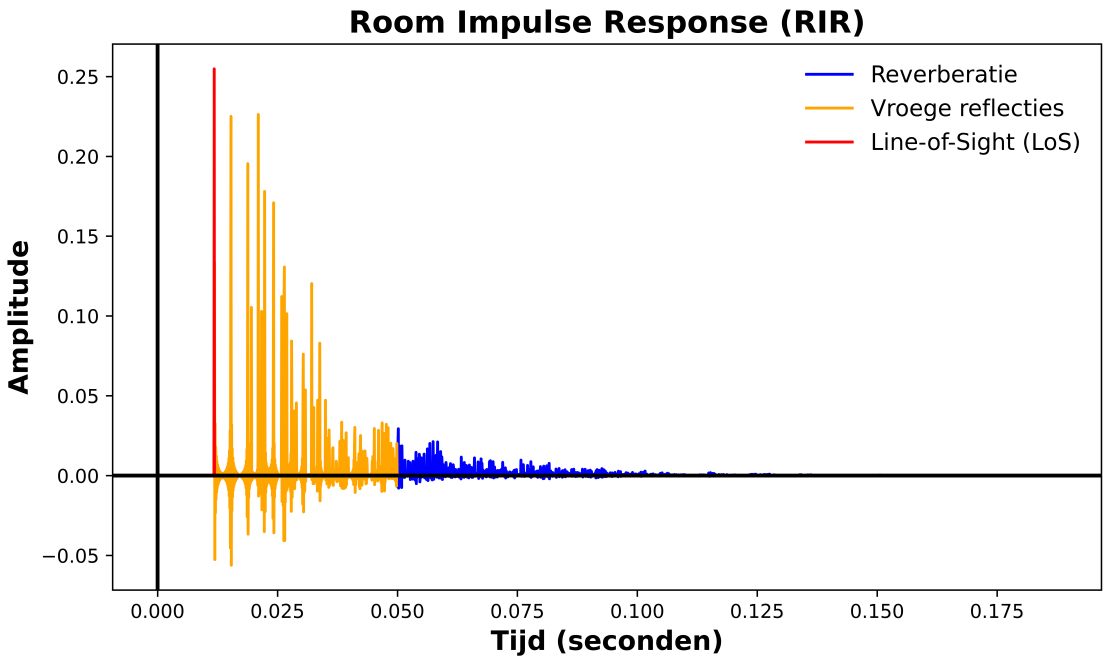


Figuur 3.1: Stappenplan van een akoestisch mappingsysteem

3.2 Room Impuse Response (RIR)

Een RIR beschrijft een impulse response of een akoestische handtekening van een omgeving, in ons geval een shoebox-model ruimte [20]. De RIR omvat alle informatie over de ruimte: de TOA's en amplitudecomponenten van de LoS en reflecties. Ook bevat het het nagalmverval en de signaal-ruisverhouding van het systeem, wat in onze toepassing minder van belang is. In Figuur 3.2 is te zien dat een RIR is opgebouwd uit drie onderdelen: LoS-component, vroege reflecties en reverberatie. In ons systeem zullen we alleen gebruik maken van de eerste twee

componenten. Het LoS-component zal gebruikt worden om de microfoon zelf te situeren in de ruimte en de vroege reflecties voor de reconstructie van de ISs. Ieder element uit elke vroege reflectie komt overeen met een reflectie tegen een oppervlak. Dit wil zeggen dat het signaal reflecteert tegen een oppervlak en naar de microfoon propageert. Er is niet geweten welk oppervlak voor deze weerkaatsing zorgt. Afhankelijk van waar de zender en ontvangers gepositioneerd zijn, zal voor iedere microfoon de opgemeten RIR er anders uitzien. Dit maakt de RIRs uniek en zorgt voor interessante eigenschappen voor reconstructie.



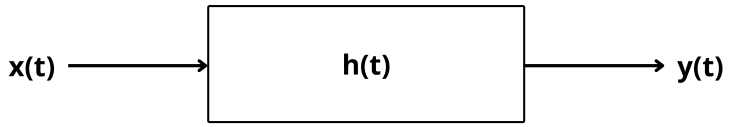
Figuur 3.2: Gemeten RIR een in shoebox-model ruimte

Figuur 3.2 geeft de RIR van een microfoon die willekeurig gepositioneerd in een K-face polygon ruimte. Letterlijk vertaald wil dit zeggen veelhoek (polygon) ruimte met K vlakken (faces), dus geen gebogen of elliptische oppervlakken. Iedere RIR is uniek opgebouwd, als gevolg van de specifieke positie van elke microfoon ten opzichte van de bron. De LoS en vroege reflecties zullen verschillen met andere microfoons omdat de ligging van een microfoon dichter of verder van vlakken gepositioneerd is.

$$h(t) = \sum_i \beta_i \delta(t - t_i) \tag{3.1}$$

De opbouw van een RIR kan beschreven worden door de formule 3.1. Het is een tijdsafhankelijke functie die een som beschrijft van gewogen Dirac-functies, met de respectievelijk amplitude β_i en tijdstippen van de gearriveerde reflecties t_i [21]. Het ontvangen signaal $y(t)$ is hetgeen wat de microfoon ontvangt. De microfoon 'hoort' de convolutie van het uitgezonden signaal met de impulse response $h(t)$ (RIR) van de ruimte $(x(t) * h(t))$. Deze opstelling wordt beschreven in Figuur 3.3. Door deze eigenschappen om te draaien kunnen we nu de

RIR bepalen. Wetende wat het uitgezonden signaal $x(t)$ is en wetende wat het ontvangen signaal is $y(t)$, kunnen we de impulse response $h(t)$ bepalen. We zullen dit doen aan de hand van een ESS als excitatie en vervolgens het bepalen van de RIR via deconvolutie of de fast Fourier transform (FFT)-methode.

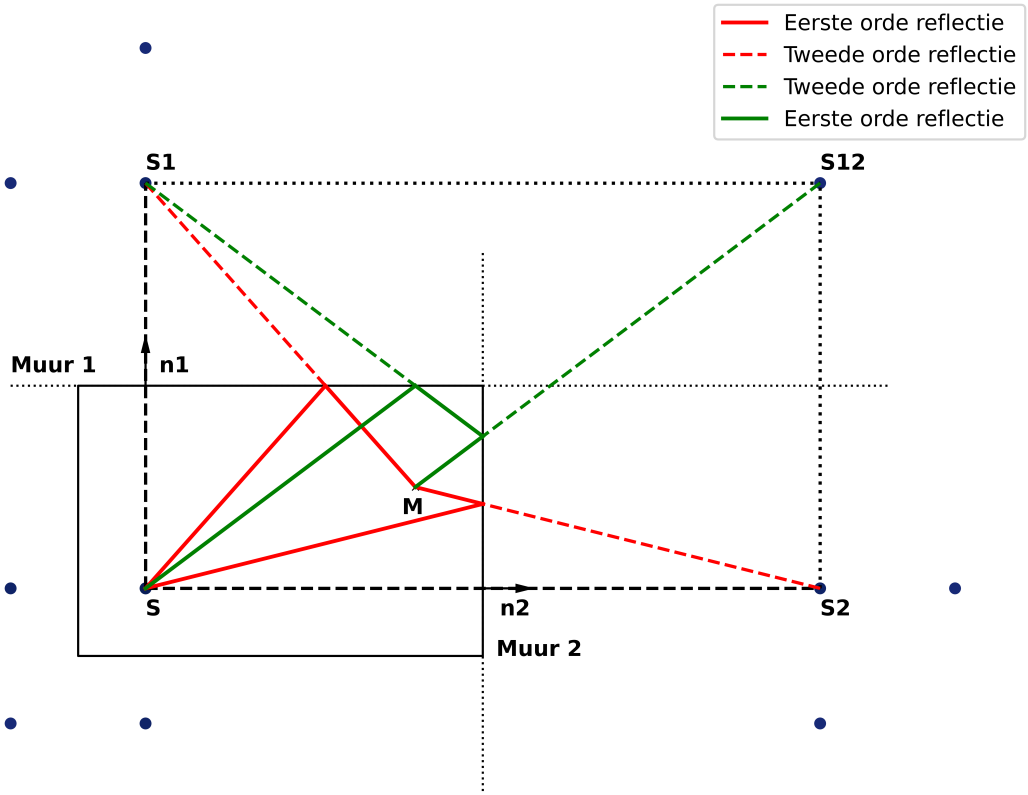


Figuur 3.3: Impulse response van een systeem

3.3 Image Source Model (IS)

Het IS-model is een model gebaseerde methode om de reflectiepaden in een ruimte te reconstrueren . Deze studie zette het IS-model op de kaart en geldt sindsdien als een fundamentele basis en referentie [22]. Desondanks waren er nog veel onduidelijkheden waardoor de studie uitgebreid werd naar arbitrary polyhedra (arbitraire veelvlakken met een willekeurig aantal zijden) [23]. Zijn werk toonde aan dat de IS-methode erg foutgevoelig en onnauwkeurig is in willekeurige veelvlakken, maar heel nauwkeurig voor voorspelling van reflectiepaden voor vroege reflecties [24]. Het IS-model biedt de mogelijkheid om reflecties te simuleren in een ruimte met platte oppervlakten. Aangezien het IS-model nauwkeurig is voor vroege reflecties en dit onderzoek alleen werkt met vroege reflecties, is dit de perfecte methode om RIRs te simuleren. Net zoals bij reconstructie kan het IS-model ook omgekeerd worden toegepast. Als de reflectiepaden gekend zijn, kan men de IS bepalen. Het IS-model kan geïnterpreteerd worden als de spiegeling van de positie van de geluidsbron in een omgeving ten opzichte van een spiegellijn of vlak. Het signaal aan dezelfde kant van de spiegellijn of het vlak kan gezien worden als de superpositie van het originele signaal en het signaal dat gegeven wordt door de virtuele bron tegenover de spiegellijn of het vlak [16]. Dit wil zeggen dat de afstand bij een eerste orde reflectie van de bron tot een oppervlakte naar de microfoon dezelfde afstand is als van de virtuele bron die gespiegeld is ten opzichte van dezelfde spiegellijn of vlak naar de microfoon. Het gebruiken van het IS-model is een iteratief proces. Voor het bepalen van een tweede orde reflectie is er nood aan tweede orde virtuele bronnen. Dit zijn eerste orde virtuele bronnen die op hun beurt nogmaals gespiegeld zijn ten opzichte van een spiegellijn of vlak. Vanuit dat punt is het dan mogelijk om ten opzichte van de originele spiegellijn of vlak een tweede orde reflectie te bepalen die de microfoon zal registreren. Opnieuw zal de afstand van de tweede orde virtuele bron naar de microfoon gelijk zijn aan die van het tweede

orde reflectiesignaal van de bron naar de microfoon.



Figuur 3.4: IS-model met reflectiepaden voor een shoebox-model ruimte

Figuur 3.4 illustreert twee reflectiepaden van de eerste orde, gegenereerd door de eerste orde ISs S_1 en S_2, en één reflectiepad van de tweede orde afkomstig van de IS S_{12}. Telkens worden virtuele bronnen gespiegeld over een spiegellijn of vlak: S_1 en S_2 ten opzichte van corresponderende muren $Muur_1$ en $Muur_2$ [1]. Via formule 3.2 is het mogelijk om de ISs te bepalen ten opzichte van een spiegellijn of vlak. Bepaling van de IS S_1 van de originele bron S gespiegeld ten opzichte van $Muur_1$:

$$S_1 = S + 2 \times \left\langle \overline{(p_1 - S)}.\overline{n_1} \right\rangle * \overline{n_1}, \tag{3.2}$$

$\overline{n_1}$ is de eenheidsnormaalvector op $Muur_1$. p_1 is ieder punt dat behoort tot de muur $Muur_1$. De vector $\overline{(p_1 - S)}$ is de vector van de bron tot de muur. Het scalair product van deze vector en $\overline{n_1}$ geeft de projectie van de vector in de richting van de normaal, en geeft analytisch hoe ver de bron zich bevindt van de muur in de richting van de eenheidsnormaalvector. Dit wordt op zijn beurt vermenigvuldigd met twee zodat niet alleen de afstand tot de muur is gevonden maar de afstand tot de IS. Dit opgeteld met de originele bronlocatie geeft de locatie van de IS S_1 wat overeenkomt met S gespiegeld ten opzichte van $Muur_1$. Het oorspronkelijke doel van het IS-model is het bepalen van reflectiepaden van verschillende ordes voor de RIR, dit

kan gedaan worden aan de hand van formule 3.3, waarbij de TOA's van de reflecties bepaald worden.

$$t_1 = \frac{\left\|\overline{s_1 - M}\right\|}{c} \tag{3.3}$$

t_1 komt overeen met de tijd die nodig is om de afstand van de stippellijn af te leggen met de propagatiesnelheid van akoestische signalen van de IS S_1 naar de microfoon M. Op die manier kan eenvoudig achterhaald worden wat de afgelegde afstanden zijn van echo's die zich reflecteren tegen die specifieke muur. In dit onderzoek gaan we de omgekeerde weg uitvoeren en combinaties van TOA's vergelijken om aan de hand van de correcte TOA's die zich reflecteren tegen één muur de IS van die muur te bepalen.

Ook zoals eerder vermeld wordt de eerste orde virtuele bron gespiegeld en verkrijgt men de tweede orde virtuele bron S_{12}. Dit is ook een eigenschap die we later zullen exploiteren: dat hogere orde virtuele bronnen opgebouwd kunnen zijn door een combinatie van eerste orde reflecties:

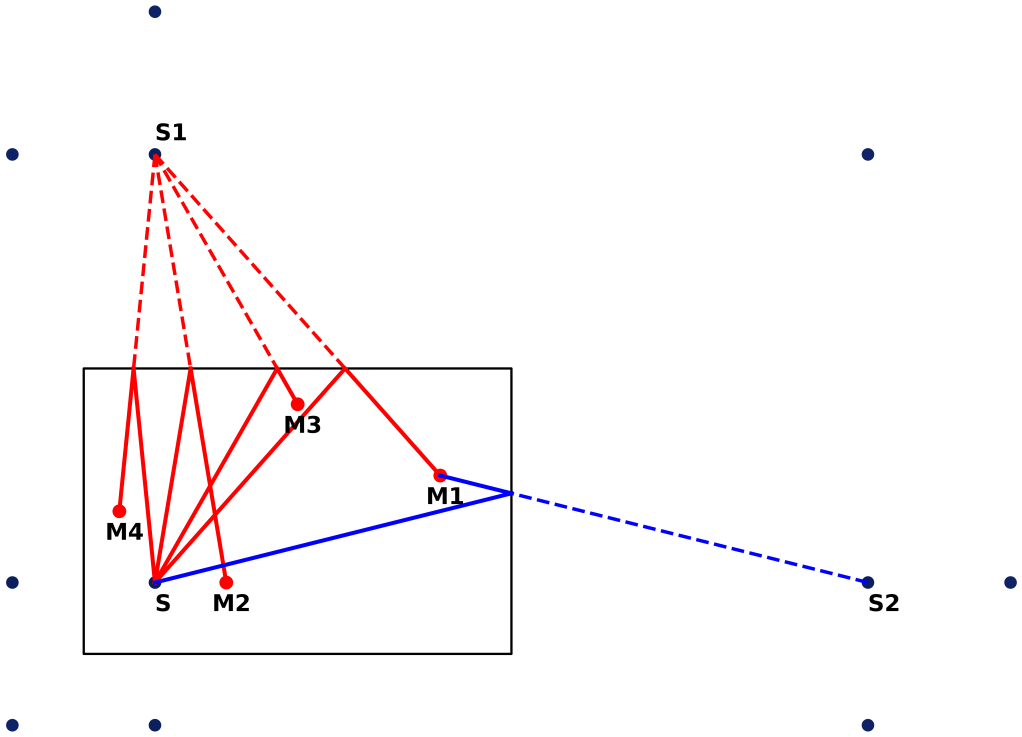
$$S_{12} = S_1 + 2 \times \left\langle \overline{(p_1 - S_1)}.\overline{n_2} \right\rangle * \overline{n_2} \tag{3.4}$$

$$\|S - S_{12}\| = \|S_1 - S_2\| \tag{3.5}$$

3.4 Echo-labeling

Echo-labeling is het toewijzen van de reflecties. Bij een akoestische opstelling in een K-face polygon ruimte waar vier microfoons gestationeerd zijn zoals in Figuur 3.5, zullen er vier unieke RIRs opgemeten worden. Door gebruik te maken van een piek-detectie algoritme kunnen de TOA's opgevraagd worden van de LoS en vroege reflecties. We weten dat de aankomsttijd van de reflecties evenredig is met de afstanden tot de ISs. Toch blijft het onduidelijk van welke oppervlakken de reflecties afkomstig zijn. Daarom zal echo-labeling ervoor zorgen dat er correcte combinaties van reflecties kunnen gevonden worden uit de TOA's van de RIRs die reflecteren op dezelfde muren. Dit wil zeggen dat al de reflecties van een correcte combinatie uit dezelfde IS getekend kunnen worden. Zoals eerder vermeld wordt bij reconstructie de omgekeerde weg van het IS-model genomen en worden uit de combinaties van TOA's, bepaald door de echo-labeling, de corresponderende IS gevonden. Een manier om deze labeling te doen kan worden uitgevoerd via het aanvullen van een EDM.

In Figuur 3.5 wordt na het sorteren van alle gemeten TOA's de juiste combinatie gevonden. Alle rode eerste orde reflecties zijn gehaald uit de RIRs van de corresponderende microfoons. Deze reflecties reflecteren allemaal op dezelfde spiegellijn of vlak. Al deze corresponderende TOA's leiden naar dezelfde IS. De bedoeling van echo-labeling is dus deze echo-combinaties te vinden voor minimaal alle eerste orde ISs. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe deze



Figuur 3.5: Voorbeeld van correcte combinaties van echo's en één foute echo

echo-labeling algoritmes wiskundig zullen worden aangepakt. Het algoritme moet in staat zijn combinaties van TOA's als ongeldig te markeren zodra één van de correcte reflecties (in het rood) vervangen wordt door een foutieve (in het blauw). Dit wijst namelijk op een reflectie afkomstig van een andere IS. Dit komt doordat de blauwe reflectie niet afkomstig is van de bovenste muur. Hierdoor zullen we de rang-eigenschappen van een EDM exploiteren.

3.5 Euclidische distance matrix (EDM)

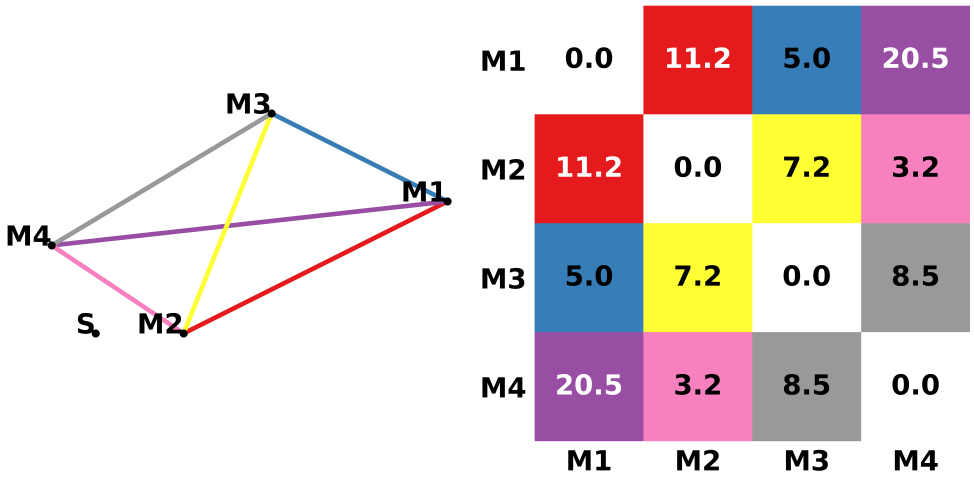
Om het probleem op te lossen waarbij niet geweten is waar de reflecties vandaan komen, kunnen we gebruikmaken van een EDM. Een EDM is een speciaal soort wiskundige matrix, omdat het de afstanden tussen punten voorstelt. Het zijn kwadratische afstanden waarbij deze afstanden altijd kloppen met hoe punten in de ruimte fysiek van elkaar zijn gesitueerd. Het opstellen van de matrix bevat weinig complexiteit, maar vertegenwoordigt een hele hoop handige eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen worden gebruikt in meerdere vakgebieden. In [25] wordt een duidelijke toepassing van een EDM-implementatie beschreven. Deze wordt hieronder eveneens behandeld om de werking van classic multidimensional scaling (CMDS) te verduidelijken. Aangezien een akoestisch systeem met behulp van de formule 3.3 TOA's van de RIRs kan omzetten naar de corresponderende afstanden, kan er ook

gebruik gemaakt worden van een EDM-oplossing. Natuurlijk is het uitermate belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van gesynchroniseerde microfoons. De hoofdtaak van een EDM is het reconstrueren van de originele coördinatenverzameling. Dit is ideaal aangezien dit eenvoudig te realiseren is via een lineare algebra operatie: een eigenwaardecompositie [25]. Dit wordt nogmaals aangekaart omdat dit proces zal plaatsvinden in CMDS. In de praktijk blijkt dit echter verre van eenvoudig te zijn, en is dit te wijten aan drie klassieke euclidische problemen.

- Pairwise afstanden bevatten ruis
- Pairwise afstanden ontbreken
- Pairwise afstanden zijn ongelabeld

Het laatste probleem is aanwezig in dit onderzoek. Toch zal het mogelijk zijn om via de rang-eigenschap en optimalisatie de reconstructie te doen van de coördinatenverzameling [25]. De afstanden in ieder element van de matrix worden bepaald door de kwadratische afstand tussen de microfoons. De microfoons zijn puntenverzamelingen $M1, M2, M3, M4, ..., Mm \in \mathbb{R}^2$. De EDM $D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ waarvan de elementen berekend worden via de formule 3.6.

$$D[i,j] = \left\| M_i - M_j \right\|^2 \leftrightarrow 1 \leq i,j \leq m \tag{3.6}$$



Figuur 3.6: Relatie tussen afstanden en EDM

De EDM heeft nullen op de hoofdas. Dit is te wijten aan het feit dat de euclidische afstand tussen twee dezelfde punten nul bedraagt. De EDM is ook symmetrisch en absoluut positief. Er is dus een correlatie tussen de coördinaten en de EDM. Deze correlatie kunnen we aantonen door de afstanden uit te zetten in kleuren.

Zoals eerder vermeld is het de bedoeling van EDM om de reconstructie te doen van coördinaten uit kwadratische afstanden. Het zou ideaal zijn als we hiermee ook de coördinaten van de ISs

kunnen bepalen. Dit kan door de rang-eigenschap te gebruiken in combinatie met een extra kolom en rij toe te voegen aan de EDM. De rang van een EDM $\in \mathbb{R}^n$ is maximaal $\leq n+2$ en onafhankelijk van het aantal punten dat het genereert [24]. Gevolgelijk in een 2D-vlak is de rang van de EDM maximaal vier en in 3D ruimte is de rang maximaal vijf. De rang geeft het aantal lineair onafhankelijke vectoren weer, wat eigenlijk wil zeggen, de dimensie door de vectoren opgespannen.

Wetende wat de afstanden tussen de microfoons zijn, kunnen de coördinaten worden bepaald. De onbekende IS wil geweten worden. Dit zal gedaan worden door een extra rij $\overline{d}$ en kolom $\overline{d}^T$ toe te voegen aan de matrix. De toegevoegde waarden zijn de gekwadrateerde afstanden, berekend op basis van een combinatie van gekozen TOA's die zijn omgezet naar afstanden. Iedere TOA uit die combinatie is afkomstig van een verschillende RIR. Eén TOA uit de opgemeten RIR van die microfoon komt overeen met een afstand naar een IS, zie hoofdstuk 3.4. Er worden dus een hele hoop EDMs aangevuld zodat alle combinaties gevormd kunnen worden. De meeste van deze combinaties zullen niet leiden tot één dezelfde IS, wat zorgt voor een incorrecte EDM. Sommige combinaties wel, wat leidt tot een correcte EDM. Dit beschrijft het probleem rond echo-labeling. Een combinatie wordt beschreven als $\overline{d} = [x^2_{M1}, x^2_{M2}, x^2_{M3}, x^2_{M4}, ...x^2_{Mm}]$. Waarbij x de afstand is van een microfoon M naar een IS. De afstand wordt berekend door een TOA te selecteren per microfoon en via formule 3.3 om te zetten naar een afstand x. De opbouw van een noisy aangevulde matrix D^*_a kan via formule 3.7 worden opgesteld.

$$D^*_a = \begin{bmatrix} D & \overline{d}^T \\ \overline{d} & 0 \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

Hieronder zijn twee aangevulde matrices gegeven die overeenkomen met de opstelling in Figuur 3.5, waarbij tabel 3.1 een aangevulde matrix representeert met alle afstanden tot de bovenste IS en tabel 3.2 een voorbeeld is van een niet-correcte combinatie. De kleuren komen overeen met de reflecties uit Figuur 3.5.

	$M1$	$M2$	$M3$	$M4$	$\|M - S_?\|$
$M1$	0	11.25	5.00	20.50	36.25
$M2$	11.25	0	7.25	3.25	37.00
$M3$	5.00	7.25	0	8.50	16.25
$M4$	20.50	3.25	8.50	0	25.25
$\|M - S_?\|$	36.25	37.00	16.25	25.25	0

Tabel 3.1 D^*_{a1} met rang 4

	$M1$	$M2$	$M3$	$M4$	$\|M - S_?\|$
$M1$	0	11.25	5.00	20.50	38.25
$M2$	11.25	0	7.25	3.25	37.00
$M3$	5.00	7.25	0	8.50	16.25
$M4$	20.50	3.25	8.50	0	25.25
$\|M - S_?\|$	38.25	37.00	16.25	25.25	0

Tabel 3.2 D^*_{a2} met rang 5

Aangezien we in het voorbeeld een 2D omgeving beschrijven, kan afgeleid worden uit de rang-eigenschap dat de rang van een EDM maximaal vier moet zijn. Dat wil zeggen dat als de rang na het aanvullen constant blijft, de aangevulde matrix mag beschouwd worden als een EDM en dat alle gekozen reflecties in die combinatie $\overline{d}$ afkomstig zijn van dezelfde IS. Mocht de rang van de aangevulde matrix groter zijn dan vier, dan kan deze matrix niet beschouwd worden als een EDM en is de gekozen combinatie van afstanden niet als geldig beschouwd.

Met behulp van de rang-eigenschap van een EDM kan het probleem rond echo-labeling opgelost worden. Op wiskundige wijze kunnen reflecties worden gesorteerd op basis van hun verwijzing naar een IS. Een EDM is een interessante manier om geometrische problemen wiskundig te formuleren en op te lossen. Dankzij de vele eigenschappen kan het worden gebruikt om relaties tussen fysische afstandsdata zoals deze te verwerken en relaties op te sporen tussen potentiële punten. Via EDM lukt het om aan echo-sortering te doen, maar in combinatie met CMDS biedt dit een krachtige oplossing om akoestische systemen geometrisch te reconstrueren.

3.6 Multidimensionale scaling (MDS)

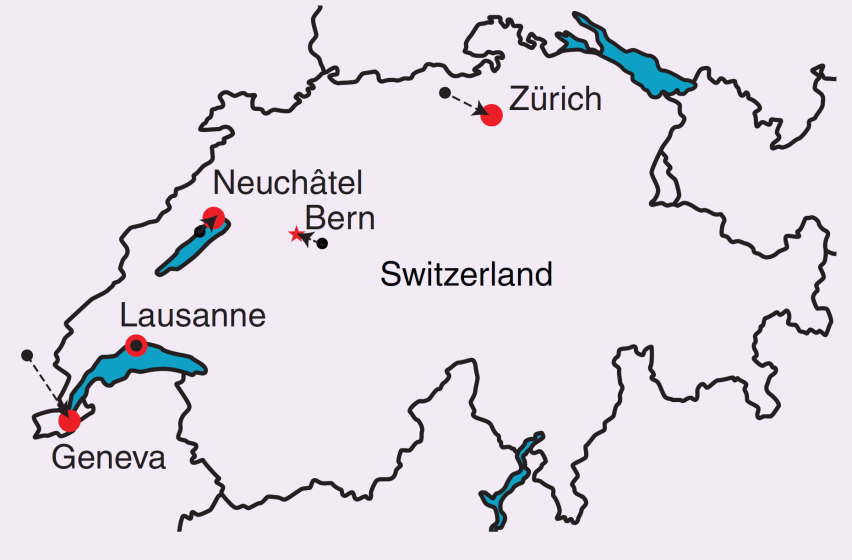
Het gebruik van MDS is begonnen binnen de psychologie. Daar werd het toegepast om gelijkenissen en verschillen in datastructuren visueel weer te geven, zodat de distributie van de data beschreven kon worden. Daarnaast wordt het gebruikt om afstanden weer te geven in een lagere-dimensionale ruimte $\in \mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$, zodat de onderliggende structuur van de data toegankelijk wordt voor inspectie en exploratie [26].

Om MDS beter te illustreren, wordt in [25] een treffend voorbeeld gegeven waarbij de reistijden van treinen tussen Zwitserse steden worden gebruikt. De bedoeling is om een map te reconstrueren op basis van de pairwise reistijden. We gaan ervan uit dat de treinen met dezelfde snelheden zich verplaatsen waardoor de geregistreerde reistijden kloppen voor iedere afstand tussen twee steden. Door deze reistijden in te vullen in een EDM zoals in Figuur 3.3 kan via CMDS een 2D-coördinatenverzameling gereconstrueerd worden.

Figuur 3.7 plot deze coördinaten op de kaart van Zwitserland. De zwarte punten zijn de

	Lausanne	Geneva	Zürich	Neuchâtel	Bern
Lausanne	0	33	128	40	66
Geneva	33	0	158	64	101
Zürich	128	158	0	88	56
Neuchâtel	40	64	88	0	34
Bern	66	101	56	34	0

Tabel 3.3 Reistijden tussen Zwitserse steden in minuten



Figuur 3.7: Gereconstrueerde coördinatenverzameling uit de EDM

gereconstrueerde steden en de rode punten zijn de werkelijke locaties van de steden. Hoewel dit voorbeeld beperkte praktische waarde heeft, illustreert het duidelijk de werking van CMDS. Het toont ook het potentieel van toepassing in combinatie met een EDM.

Hoe en waarom wordt dit gebruikt in dit onderzoek? Uit testen blijken dat de rang-eigenschap van een EDM in hoofdstuk 3.5 perfect is voor theoretisch correcte waarden. Natuurlijk, in akoestische systemen kunnen ten gevolge van absorptie of de onnauwkeurigheid van het meetsysteem de TOA's verschillen met de theoretische waarde. Wat leidt tot afstanden die niet volledig overeenkomen met de theoretische waarden. De rang-eigenschap verbeteren en robuuster proberen te maken tegen deze omstandigheden is moeilijk en zal niet voldoen aan de hoeveelheid randomisatie van storing die iedere microfoon zal ontvangen.

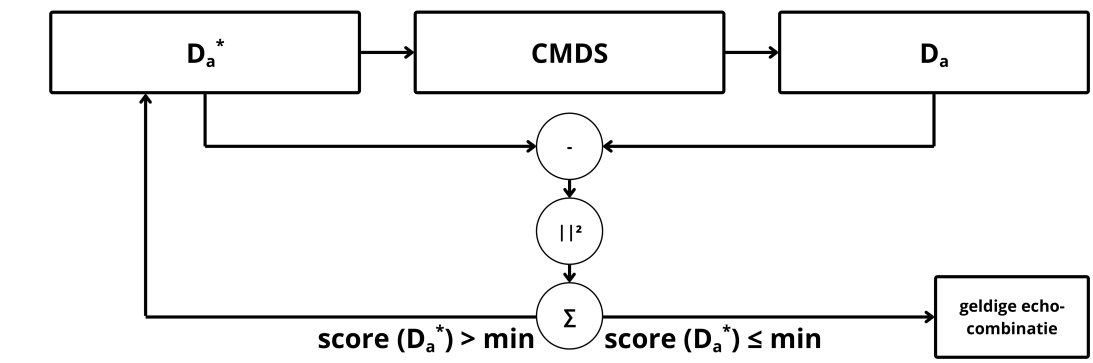
Gelukkig is er een andere manier die het echo-labelingsprobleem kan oplossen. Deze manier zal via een score meten hoe dicht een aangevulde matrix ligt bij een EDM. Dus in plaats van te selecteren op basis van de rang, zal via deze manier meer gezocht worden naar een minimalisatie van het verschil om zo dicht mogelijk te liggen bij de te verwachten theoretisch

berekende waarde. Minimalisatie is beter dan selectie, aangezien op praktisch niveau volledige correctheid niet bestaat.

Er wordt een noisy aangevulde matrix D_a^* zoals in 3.1 of 3.2 opgebouwd waarvan we willen weten of de toegevoegde waarden een correcte echo-labeling is en dat dit een correcte EDM $\in \mathbb{R}^2$ is. In plaats van zoals beschreven in hoofdstuk 3.5, de rang van de matrix te berekenen, wordt hier een gelijkaardige aanpak gevolgd als bij de bovenstaande toepassing: de noisy aangevulde matrix D_a^* wordt via CMDS geprojecteerd naar coördinaten, die vervolgens terug worden omgezet naar een afstandsmatrix D_a. Vervolgens wordt het verschil berekend, de zogenaamde stress-score. Voor elke combinatie wordt een nieuwe noisy matrix opgebouwd, waarna er gezocht wordt naar het minimum van de stress-scores.

In Figuur 3.8 is een methode geconstrueerd die zoekt naar het minima van verschillende combinaties van reflecties. Bijvoorbeeld als een combinatie is gevormd die de EDM aanvult zoals in matrix 3.1 zal de fout tussen de matrices minimaal zijn wat wil betekenen dat de kwaliteit van de geconstrueerde coördinaten correct zijn. Dat concludeert dat de gekozen TOA's van de reflecties in die combinatie leidt naar één IS. Als er geen minimum bereikt wordt, zoals in aangevulde matrix 3.2, zullen er nieuwe combinaties van $\overline{d}$ opgesteld moeten worden en dient de stap herhaald te worden.

$$score(D_a^*) = \sum_{i,j} (D_a[i,j] - D_a^*[i,j])^2 \tag{3.8}$$



Figuur 3.8: Echo-labeling via CMDS

Hoe wordt een coördinatenverzameling precies gereconstrueerd? Hieronder volgt de wiskundige opbouw van CMDS.

Stap 1: De afstandsmatrix

De afstandsmatrix is een EDM, opgebouwd uit pairwise afstanden tussen de punten waar-

van we de coördinaten willen bepalen. Veronderstel dat we n aantal punten hebben in een d-dimensionale ruimte $\mathbb{R}^d$. Deze worden voorgesteld door kolomvectoren in een matrix $X \in \mathbb{R}^{d\times n}$, zoals gedefinieerd in (3.9):

$$X = [\overline{x}_1, \overline{x}_2, \ldots, \overline{x}_n], \quad \text{waarbij } \overline{x}_i \in \mathbb{R}^d \tag{3.9}$$

Elke kolomvector $\overline{x}_i$ is dan:

$$\overline{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{id} \end{bmatrix} \tag{3.10}$$

De kwadratische euclidische afstand tussen twee punten $\overline{x}_i$ en $\overline{x}_j$ wordt gegeven door:

$$d_{ij}^2 = \|\overline{x}_i - \overline{x}_j\|^2 = (\overline{x}_i - \overline{x}_j)^T(\overline{x}_i - \overline{x}_j) = \overline{x}_i^T\overline{x}_i - \overline{x}_i^T\overline{x}_j - \overline{x}_j^T\overline{x}_i + \overline{x}_j^T\overline{x}_j \tag{3.11}$$

Waarbij geldt,

$$\overline{x}_i^T\overline{x}_j = \overline{x}_j^T\overline{x}_i \tag{3.12}$$

We herschrijven de formule naar termen van scalaire producten. Zodat we op die manier de coördinaten kunnen reconstrueren:

$$d_{ij}^2 = \overline{x}_i^T\overline{x}_i + \overline{x}_j^T\overline{x}_j - 2\,\overline{x}_i^T\overline{x}_j \tag{3.13}$$

Stap 2: Van afstanden naar scalaire producten (Gram-matrix)

We definiëren de Gram-matrix G, die de scalaire producten bevatten:

$$G = X^TX \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \text{met } G_{ij} = \overline{x}_i^T\overline{x}_j \tag{3.14}$$

De elementen van de Gram-matrix $G \in \mathbb{R}^{n\times n}$, met $G_{ij} = \overline{x}_i^T\overline{x}_j$, kunnen berekend worden op basis van de gekwadrateerde afstanden d_{ij}^2 door middel van formule 3.13.

$$G_{ij} = -\frac{1}{2}\left(d_{ij}^2 - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} d_{ik}^2 - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} d_{kj}^2 + \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k\ell}^2\right) \tag{3.15}$$

Deze formule heet double centering en zorgt ervoor dat de afstandsmatrix gecentreerd wordt ten opzichte van rijen en kolommen.

Met:

- d_{ij}^2: de gekwadrateerde afstand tussen punt $\overline{x}_i$ en $\overline{x}_j$,
- $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} d_{ik}^2$: het gemiddelde van de gekwadrateerde afstanden van punt $\overline{x}_i$ tot alle andere punten,
- $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} d_{kj}^2$: het gemiddelde van de afstanden van punt $\overline{x}_j$ tot alle andere,
- $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k\ell}^2$: het globale gemiddelde van alle afstanden.

Omdat werken met losse afstanden complex is, wordt er daarom getransformeerd naar de compactere matrix notatie:

$$G = -\frac{1}{2} H D^2 H \tag{3.16}$$

Met:

- $D^2 \in \mathbb{R}^{n\times n}$: de matrix van gekwadrateerde afstanden, dus $D_{ij}^{(2)} = d_{ij}^2$,
- $H = I - \frac{1}{n}11^T$: de centreringsmatrix,
- $1 \in \mathbb{R}^n$: een kolomvector bestaande uit enen,
- $I \in \mathbb{R}^{n\times n}$: de identiteitsmatrix.

Double centering zorgt ervoor dat we uit de afstandsmatrix D een gesymmetriseerde, gecentreerde Gram-matrix G verkrijgen, die als basis dient voor de reconstructie van de coördinaten van de punten.

Stap 3: Spectrale decompositie

De Gram-matrix G, bekomen na double centering van de afstandsmatrix, is een reële symmetrische matrix. Een belangrijke eigenschap van zulke matrices is dat ze orthogonaal diagonaliseerbaar zijn. Dat betekent dat er een orthogonale matrix V bestaat waarvan de kolommen de genormaliseerde eigenvectoren van G zijn, en een diagonale matrix Λ waarvan de elementen de bijhorende eigenwaarden zijn, zodat:

$$G = V\Lambda V^T \tag{3.17}$$

Met:

- $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$: een orthogonale matrix ($V^TV = I$) met de eigenvectoren van G,
- $\Lambda \in \mathbb{R}^{n\times n}$: een diagonale matrix met op de diagonaal de bijhorende reële eigenwaarden $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

Omdat G positief semidefiniet is (dit volgt uit de definitie $G = \widetilde{X}\widetilde{X}^T$), zijn de eigenwaarden $\lambda_i \geq 0$. We kunnen dan de vierkantswortel nemen van de positieve eigenwaarden om een matrixwortel te construeren:

$$\Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n}) \tag{3.18}$$

Als we vervolgens de matrix $V\Lambda^{1/2}$ definiëren als:

$$\widetilde{X} = V\Lambda^{1/2} \tag{3.19}$$

Dan krijgen we een nieuwe matrix $\widetilde{X} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, waarin de rijen de gereconstrueerde coördinaten zijn van de punten in een gecentreerde euclidische ruimte. Deze matrix voldoet aan:

$$G = \widetilde{X}\widetilde{X}^T \tag{3.20}$$

Merk op dat deze coördinatenmatrix $\widetilde{X}$ niet noodzakelijk identiek is aan de originele data X, maar wél een representatie is die dezelfde afstanden tussen de punten behoudt (tot op een isometrie zoals rotatie of reflectie).

Stap 4: Dimensiereductie

Als we de data willen voorstellen in een lagere dimensie $p < n$, selecteren we de p grootste positieve eigenwaarden en de bijhorende eigenvectoren:

$$\widetilde{X}_p = V_p\Lambda_p^{1/2} \tag{3.21}$$

waarbij:

- V_p: matrix met de eerste p kolommen van V,
- $\Lambda_p^{1/2}$: wortel van de corresponderende p grootste eigenwaarden.

De resulterende matrix $\widetilde{X}_p \in \mathbb{R}^{n\times p}$ bevat de coördinaten van de punten in een p-dimensionale euclidische ruimte.

3.7 Recontructiemethoden

MDS berekende voor iedere correcte echo-combinatie de coördinaten van de microfoons en van de IS, waarbij de afstanden tussen de microfoons voor iedere echo-combinatie hetzelfde zijn. Anders gezegd: CMDS houdt zich bezig met de afstanden naar coördinaten om te zetten, maar houdt geen rekening met rotatie en verschuiving. De centering in CMDS zorgt ervoor dat het eerste coördinaat wordt geplaatst op $(0, 0)$ in een 2D-vlak en $(0, 0, 0)$ in een

3D-ruimte. Een andere belangrijke eigenschap van CMDS is dat, aangezien je een aangevulde matrix meegeeft met een toevoeging op de laatste kolom en rij zal dit bij de reconstructie van de coördinaten behouden blijven. In een gegenereerde coördinatenverzameling komt de laatste coördinaat overeen met de IS. De lay-out van de microfoons is hetzelfde voor iedere echo-combinatie. Dit zullen we ook nemen als referentie. Het enige wat verschilt, is de locatie van de IS in de gereconstrueerde coördinatenverzameling. Voor dat er reconstructie kan plaatsvinden van de ruimte, dienen eerst alle punten van de microfoons voor iedere combinatie op elkaar te liggen. Daaruit kunnen we dan afleiden dat de locatie van de IS correct is gesitueerd.

3.7.1 Herconfiguratie coördinaten in 2D

Iedere echo-combinatie $\widetilde{X} \in \mathbb{R}^2$ uit de verzameling $\widetilde{X_1}, \widetilde{X_2}, ..., \widetilde{X_k}$ met k het aantal ISs, bestaat uit coördinaten van de microfoons en een laatste coördinaat voor de IS. Om een consistente vergelijking mogelijk te maken, moet elke coördinatenverzameling geroteerd worden naar een referentiepositie. Op basis van de microfooncoördinaten binnen elke verzameling roteren we daarom de volledige coördinatenverzameling, inclusief de IS.

$$\overline{v}_{\text{ref}} = \widetilde{X}^{(1)}_{\text{ref}} - \widetilde{X}^{(0)}_{\text{ref}} \tag{3.22}$$

$$\overline{v}_{\widetilde{X_k}} = \widetilde{X}^{(1)}_{k} - \widetilde{X}^{(0)}_{k} \tag{3.23}$$

waarbij:

- $\overline{v}_{\text{ref}}$: een referentievector is gemaakt tussen de eerste twee coördinaten van de referentie coördinatenverzaming.
- $\overline{v}_{\widetilde{X_k}}$: het te roterende vector van coördinatenverzameling die moet geroteerd worden.

Bepaal de hoeken:

$$\theta_{\text{ref}} = \arctan 2(\overline{v}_{\text{ref},y}, \overline{v}_{\text{ref},x}) \tag{3.24}$$

$$\theta_{\widetilde{X_k}} = \arctan 2(\overline{v}_{\widetilde{X_k},y}, \overline{v}_{\widetilde{X_k},x}) \tag{3.25}$$

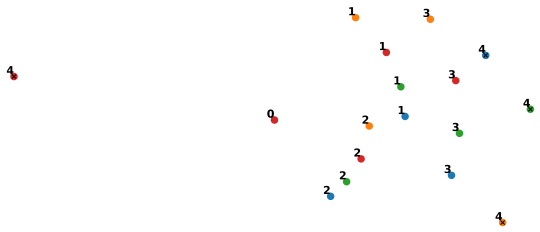
Met rotatiehoek en rotatiematrix:

$$\theta = \theta_{\text{ref}} - \theta_{\widetilde{X_k}} \tag{3.26}$$

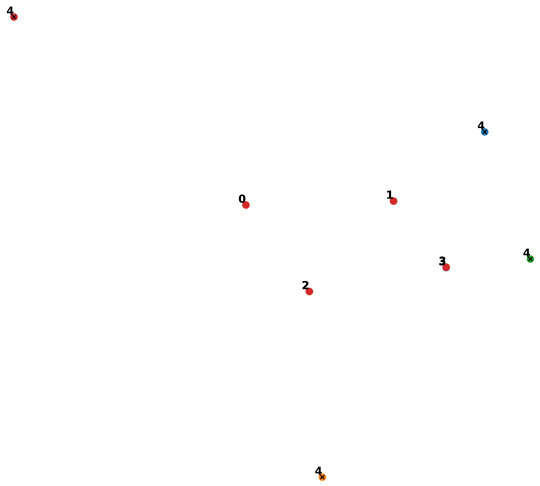
$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{3.27}$$

Geroteerde coördinaten:

$$\widetilde{X_{kr}} = R(\theta) \cdot \widetilde{X_r} \tag{3.28}$$



Figuur 3.9: Coördinaten na CMDS in 2D



Figuur 3.10: Coördinaten na rotatie in 2D

In Figuur 3.9 beginnen alle coördinatenverzamelingen op hetzelfde startpunt, namelijk punt 0 in $(0, 0)$. Dit is het punt waarrond de rest van de coördinaten wordt geroteerd. Figuur 3.10 toont dat na alle vectorrotaties de coördinaten van de microfoons mooi op elkaar liggen en dat er vier ISs aanwezig zijn die de gespiegelde virtuele bron voorstellen. Met deze punten gaan we verdere reconstructie doen van de muren.

3.7.2 Herconfiguratie coördinaten in 3D

Het principe is analoog aan de situatie in 2D. In dit geval bevinden alle coördinaten van elke echo-combinatie $\widetilde{X} \in \mathbb{R}^3$ uit de verzameling $\widetilde{X_1}, \widetilde{X_2}, ..., \widetilde{X_k}$ waarbij k het aantal ISs aanduidt. Terug bestaat elke combinatie uit de 3D-coördinaten van de microfoons, gevolgd door de coördinaat van de IS. In plaats van gebruik te maken van vectorrotaties gaan we nu gebruik maken van singular value decomposition (SVD). We zullen de coördinatenverzameling uitlijnen met een referentiecoördinatenverzameling zonder de relatieve afstanden tussen de punten te veranderen. Terug vertrekken met de eigenschap dat CMDS coördinaten reconstrueert, waarvan de laatste coördinaten de ISs zijn. Dus wordt bij de referentie- en coördinatenverzameling de eerste n_{mics} genomen als corresponderende punten die op elkaar moeten liggen:

$$\widetilde{X}_{\text{ref}} = \widetilde{X}_{\text{ref}}[: n_{mics}], \quad \widetilde{X}_k = \widetilde{X}_k[: n_{mics}] \tag{3.29}$$

Van deze punten wordt het zwaartepunt berekend en de verzamelingen worden gecentreerd door het zwaartepunt af te trekken:

$$\mu_{\text{ref}} = \frac{1}{n_{mics}} \sum_{i=1}^{n_{mics}} \widetilde{X}_{\text{ref}}^{(i)}, \quad \mu_k = \frac{1}{n_{mics}} \sum_{i=1}^{n_{mics}} \widetilde{X}_k^{(i)} \tag{3.30}$$

$$\widetilde{X}_{\text{ref,cen}} = \widetilde{X}_{\text{ref}} - \mu_{\text{ref}}, \quad \widetilde{X}_{\text{k,cen}} = \widetilde{X}_k - \mu_k \tag{3.31}$$

Hiermee wordt de cross-covariantiematrix H berekend:

$$H_k = \widetilde{X}_{\text{k,cen}}^{\top} \cdot \widetilde{X}_{\text{ref,cen}} \tag{3.32}$$

$$H_k = U_k \Sigma_k V_k^{\top} \tag{3.33}$$

Door de SVD van de cross-covariantiematrix H_k te doen krijgen we de rotatiematrix R:

$$R_k = V_k U_k^{\top} \tag{3.34}$$

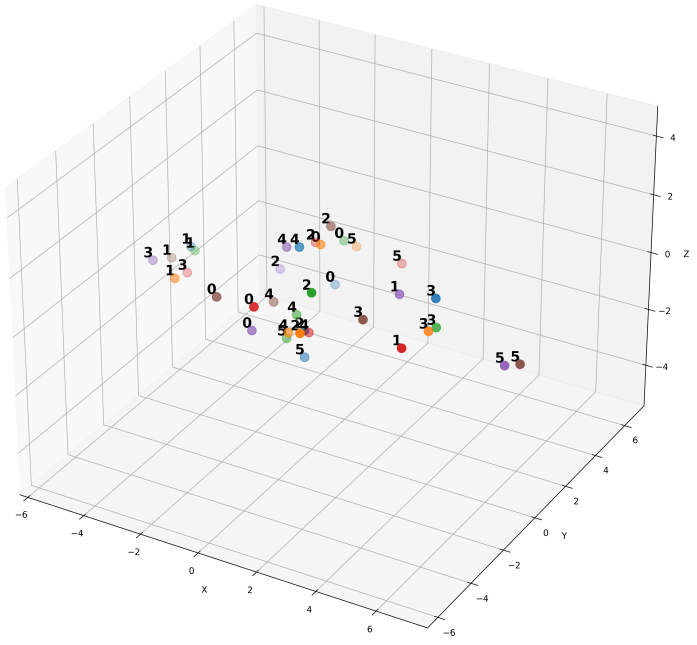
De volledige originele doelverzameling wordt vervolgens getransformeerd: eerst gecentreerd, dan geroteerd, en ten slotte getransleerd naar het oorspronkelijke referentie-zwaartepunt:

$$\widetilde{X_{kr}} = R_k \cdot (\widetilde{X}_{k,orignal} - \mu_k)^{\top} + \mu_{\text{ref}} \tag{3.35}$$

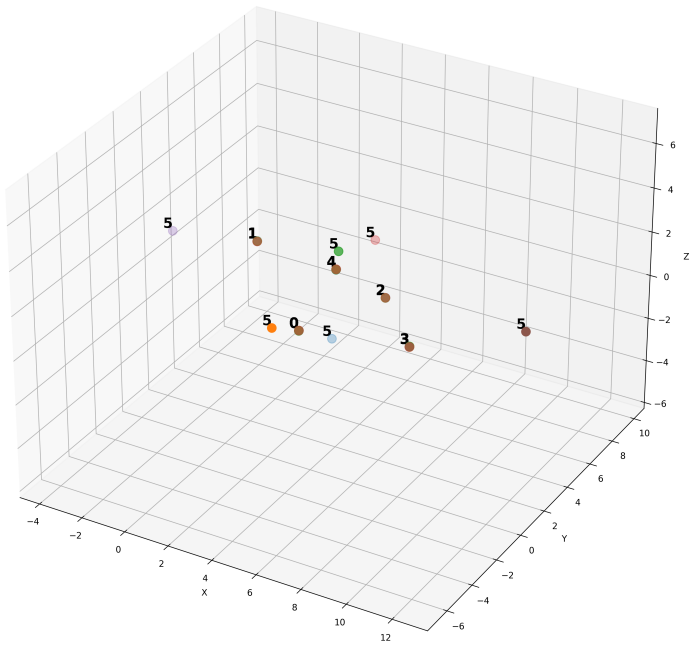
Met:

- $\widetilde{X}_{\text{ref}}$: de eerste vijf punten van de referentiecoördinaten.
- $\widetilde{X}_k$: de eerste vijf punten van de te aligneren coördinatenverzameling.
- μ_{ref}, μ_k: het zwaartepunt (centroid) van respectievelijk $\widetilde{X}_{\text{ref}}$ en $\widetilde{X}_k$.

- H_k: de cross-covariantiematrix.
- $U_k, \Sigma_k, V_k^\top$: matrices bekomen via SVD van H_k.
- R_k: de optimale rotatiematrix om $\widetilde{X}_k$ uit te lijnen met $\widetilde{X}_{\text{ref}}$.
- $\widetilde{X}_{k,orignal}$: De volledige originele coördinatenverzameling waarop de rotatie moet worden toegepast
- $\widetilde{X_{kr}}$: de volledig uitgelijnde coördinaten ten opzichte van de referentie.



Figuur 3.11: Coördinaten na CMDS in 3D



Figuur 3.12: Coördinaten na rotatie in 3D

Het resultaat is te zien in Figuur 3.12. Het is een lijst van uitgelijnde coördinaten, waarbij elke set coördinaten is aangepast ten opzichte van de eerste referentiecoördinaten.

3.7.3 Reconstructie van de grenzen via ISs

Het berekenen en transformeren van de coördinaten van de ISs uit RIRs is een kunst op zich. Met alleen de herconfigureerde coördinaten hebben we nog niet genoeg. We moeten zoeken naar een methode om via de IS, de virtuele bronnen gespiegeld tegenover een spiegellijn of vlak, de geometrische grenzen van een ruimte te bepalen. Hoe dichter wordt aangeleund tegen de realiteit, hoe meer de simulatie zal aanleunen naar een bijna oneindige hoeveelheid ISs. Dit is te wijten aan de grote hoeveelheid reflecties. Want het aantal reflectie ordes gaat hand in hand met het aantal ISs. Aangezien de eerste orde reflecties degene zijn die direct gespiegeld zijn met de originele bron, zijn de overige orde ISs van geen belang. We hebben dus genoeg met juist de eerste orde reflecties om de grenzen van de ruimte te kunnen bepalen. Tot nu toe in de voorbeelden hierboven zijn ze beperkt tot eerste orde, om de basisuitwerking uit te leggen. We moeten dus concreet de hogere orde ISs filteren zodanig dat we overblijven met alle eerste orde ISs. In [24] wordt een algoritme beschreven die dit mogelijk maakt. Het beschrijft ook een interessante methode om hoeken, in plaats van muren, te bepalen door middel van de eerste orde ISs.

We hebben gezien in formule 3.4 dat hogere orde ISs kunnen opgemaakt worden uit een

combinatie van lagere orde ISs. We herschikken de lijst op basis van afstand van de IS naar de originele bron. Daarna zullen we kijken per IS of er een combinatie kan gevonden worden van lagere orde ISs. Als er een combinatie kan gevonden worden, wilt dit zeggen dat het een hogere orde IS is. Die zal op zijn beurt worden verwijderd uit de lijst. Zo behouden we alle eerste orde reflecties. Na voltooiing van dit filterproces moeten de grenzen gereconstrueerd worden. In plaats van de loodlijn reconstructie waarbij een rechte wordt getrokken vanuit de overblijvende IS naar de bron en halverwege een rechte of vlak loodrecht erop te plaatsen, gaan we de overblijvende eerste orde reflecties met elkaar verbinden. Op de rechten die getrokken worden tussen de ISs zetten we middenpunten. Deze middenpunten komen overeen met de hoekpunten van de ruimte.

Hieronder wordt het algorimte besproken uit [24] die de ISs gaat filteren.

Stap 1: Sorteer de ISs op afstand tot de luidspreker

$$\overline{d_i} = \|\overline{s_i} - \overline{S}\| \tag{3.36}$$

waarbij:

- $\overline{s_i}$: coördinaten van de i-de image source
- $\overline{S}$: positie van de luidspreker
- $\overline{d_i}$: afstand tussen image source s_i en de luidspreker

De ISs worden gesorteerd op oplopende afstand:

$$\overline{d_i} = \text{sort}(\overline{d_i}) \tag{3.37}$$

Stap 2: Controleer op combinaties van reflecties

Voor elk drietal $(\overline{s_i}, \overline{s_j}, \overline{s_k})$, met $j < k < i$, wordt nagegaan of $\overline{s_i}$ kan worden verklaard als een dubbele reflectie van $\overline{s_j}$ en $\overline{s_k}$. Dit gebeurt door middel van het combineren van reflecties. Normaliseren van $\overline{d_i}$ wordt voorgesteld als een eenheidsnormaalvector $\overline{n_i}$. Deze vector geeft de oriëntatie van het virtuele reflectieveld. Dat gelegen is op het midden tussen de luidspreker $\overline{S}$ en $\overline{s_i}$. Het geeft de richting waar de reflectie plaatsvind:

$$\overline{n}_i = \frac{\overline{d_i}}{\|\overline{d_i}\|} \tag{3.38}$$

Bepalen van een middenpunt tussen $\overline{s_i}$ en de positie van de luidspreker:

$$\overline{p}_i = \frac{\overline{S} + \overline{s_i}}{2} \tag{3.39}$$

$$\text{combine}(\overline{s_1}, \overline{s_2}, \overline{S}) = \overline{s_1} + 2 \times \left\langle \overline{(p_1 - s_1)}.\overline{n_2} \right\rangle * \overline{n_2} \tag{3.40}$$

Formule 3.40 is pas geldig als:

$$\|\text{combine}(\overline{s_j}, \overline{s_k}, \overline{S}) - \overline{s_i}\| < \varepsilon \tag{3.41}$$

of:

$$\|\text{combine}(\overline{s_k}, \overline{s_j}, \overline{S}) - \overline{s_i}\| < \varepsilon \tag{3.42}$$

Als het verschil van de coördinaten van de gecombineerde ISs, gevormd door $\overline{s_j}, \overline{s_k}$, en $\overline{s_i}$ groter wordt dan de tolerantieparameter ε dan wordt s_i als een overbodige IS beschouwd van hogere orde en verwijderd uit verdere beschouwing. Zo behouden we alleen de eerste orde ISs.

(a) Reconstructie via loodlijnen

(b) Reconstructie via hoekpunten

Figuur 3.13: Reconstructie van de kamer grenzen door gebruik te maken van twee methoden in 2D

Figuur 3.13 heeft de reconstructie van dezelfde kamer in 2D. Het eindresultaat komt op hetzelfde neer, maar je ziet dat de optie van Figuur 3.13a minder nauwkeurig is dan Figuur 3.13b. Dit komt omdat de hoekmethode direct de grenspunten van twee zijden bepaalt. Dit zijn de punten M_{mics}. Alle rode punten zijn hogere orde ISs. De overblijvende eerste orde ISs vormen samen een ruit. De methode via de loodlijn geeft dezelfde zijde weer, maar kan moeilijk inschatten hoelang de zijde hoeft te zijn. Het is ook een minder goede methode, want bij een kleine verplaatsing door minder nauwkeurige RIR-metingen zullen je ISs verplaatst zijn. Dit zorgt ervoor dat er een grote rotatieinvloed kan aanwezig zijn op de loodlijnen. Bij de hoekmethode heb je dit probleem niet. Dit komt omdat de hoekmethode werkt op twee ISs die simultaan verschoven zijn. Dit zorgt er voor dat de fout geneutraliseerd wordt.

3.8 Conclusie

Zoals hierboven besproken, zijn de fundamentele onderdelen van het stappenplan weergegeven in Figuur 3.1 behandeld. Achter deze technieken schuilt een complexe laag van wiskundige verwerking die essentieel is om het systeem correct te laten functioneren. De Figuur biedt een duidelijk overzicht van de basiselementen die een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem vormgeven. De volgende stap is de implementatie van deze theoretische studie. Dit stelt ons in staat om in een gecontroleerde omgeving beter inzicht te krijgen in de prestaties en beperkingen van het systeem, wat de ontwikkelingscyclus aanzienlijk kan versnellen. In het volgende behandelen we zowel de opstelling van het systeem in de praktijk als het gebruik van een simulator die werd ontwikkeld om de werking van het akoestisch systeem te evalueren en te optimaliseren.

Hoofdstuk 4

Praktische implementatie en Opstelling

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de praktische implementatie, de opbouw van de simulatieomgeving en het verwerkingsalgoritme besproken. Sommige delen van de literatuurstudie zullen opnieuw besproken worden op een praktisch niveau. Hierbij wordt de aanpak van Dokmanić, Parhizkar, Walther, Lu en Vetterli gevolgd, en in combinatie met eigen toevoegingen en bevindingen wordt een praktische toepassing geïmplementeerd.

4.2 Praktische implementatie

In het vorige hoofdstuk werd al een grondige uitleg gegeven over de theoretische aanpak van een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem. In dit deel wordt duidelijk gemaakt hoe we van deze theoretische uitleg naar een praktische opstelling gaan en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Men zou kunnen denken dat het volstaat om simpelweg microfoons in een ruimte te plaatsen en te meten. Jammer genoeg is dit niet het geval, aangezien er meer fysische parameters meespelen dan gedacht. Hieronder wordt een duidelijke uitleg gegeven van deze parameterisering.

4.2.1 Modellering van de ruimte, akoestische bronnen en sensoren

4.2.1.1 Modellering van de ruimte

Wat is een ruimte? Welke vorm heeft ze, en uit welke materialen is ze opgebouwd? Dit zijn drie belangrijke eigenschappen die grote invloed hebben op hoe we een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem implementeren en in welke mate de ruimte kan gereconstrueerd worden. Wat de reconstructie ook beïnvloedt, is de aanwezigheid van elementen of personen in de

ruimte. Deze hebben namelijk invloed op hoe signalen zich voortplanten. Er is gekozen om in eerste instantie te werken met een lege ruimte volgens het shoebox-model. In een later stadium kunnen we de aanwezigheid van objecten en personen in het model implementeren. Het shoebox-model is een versimpeld model van een realistische ruimte weergegeven als een balkvormige ruimte. Deze ruimte bevat dus geen gebogen of elliptische oppervlakken en ook alleen loodrechte vlakken. Dit model biedt veel mogelijkheden aangezien de meeste praktische ruimtes dezelfde bouw hebben.

De oppervlakken in een ruimte hebben een bepaald absorptieniveau. Dat wil zeggen dat een inkomende geluidsgolf reflecteert tegen een bepaald oppervlak in de ruimte en een deel van de inkomende akoestische energie omzet in een andere soort energie. Qiu stelde de formule op voor akoestische absorptiecoëfficiënt. De akoestische absorptiecoëfficiënt α geeft aan hoeveel akoestisch energieverlies er aanwezig is. Het is een getal tussen 0 en 1, weergegeven in Formule 4.1 [27].

$$\alpha = 1 - \frac{E_r}{E_i} \tag{4.1}$$

Waarbij E_r het gereflecteerd akoestisch vermogen bedraagt en E_i het inkomende akoestische vermogen is. Als α 1 bedraagt, wil dit zeggen dat er volledige absorptie is van het akoestische signaal en geen reflectie aanwezig is. 0 wil zeggen dat er geen absorptie plaatsvindt waardoor er volledige reflectie is van het signaal. De hoeveelheid absorptie is afhankelijk van het materiaal zelf, de dikte en afwerking. Wij stellen onze akoestische absorptiecoëfficiënt gelijk aan die van een houten oppervlakte omdat we onze simulaties kunnen verifiëren in een houten testomgeving, genaamd Techtile [6]. Hout heeft over het algemeen een akoestische absorptiecoëfficiënt van 0,4 bij 8kHz. Dit wil zeggen dat 60% wordt gereflecteerd. In dit geval zal er dus een nagalm, genaamd reverberatie, aanwezig zijn in de ruimte.

Met de Sabine formule 4.2 kan je de nagalmtijd berekenen. Dit is de tijd dat nodig is om het signaal 60 dB te laten afnemen. De nagalmtijd ligt hand in hand met de akoestische absorptiecoëfficiënt [6].

$$RT_{60} = \frac{24\ln(10) \cdot V}{C_{20} \cdot S \cdot \alpha} \tag{4.2}$$

Met:

- RT_{60}: nagalmtijd in seconden
- V: volume van de ruimte (m^3)
- S: totale oppervlakte van de omhullende oppervlakken (m^2)
- α: akoestische absorptie coëfficiënt
- C_{20}: snelheid van geluid bij 20°C, ongeveer 343 m/s

De nagalmtijd bepaalt ook de daling van de amplitude van de vroege reflecties in de RIR in functie van de tijd. Dit wil zeggen dat bij reconstructie van grote ruimtes sommige echo's drastisch dalen in amplitude. Daarom werken we in een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem met TOA's in plaats van RSS.

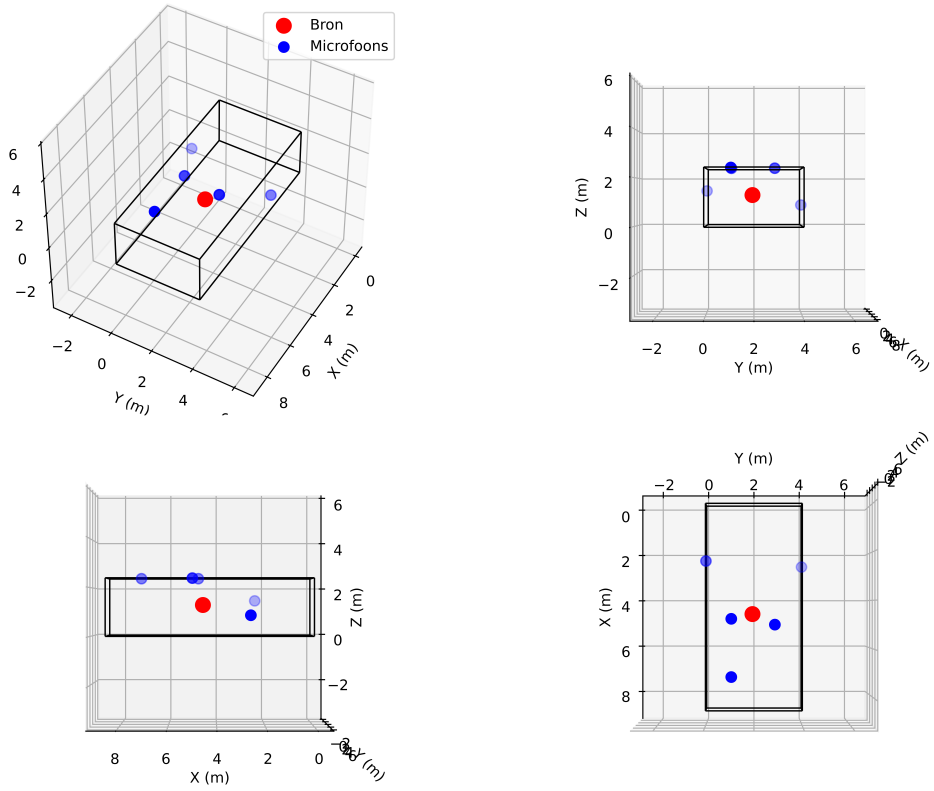
In [6] werden reeds RT_{60} geluidsmetingen uitgevoerd tot 8 kHz. Dankzij deze waarden kunnen we via formule 4.2 de akoestische absorptiecoëfficiënt berekenen. Deze theoretische waarde wordt beschouwd als startpunt. Helaas komt de gemeten akoestische absorptiecoëfficiënt niet overeen met de berekende waarde. Dit is te wijten aan het feit dat de Techtile-ruimte twee open wanden heeft. Bovendien wordt in [28] aangetoond dat metingen van akoestische absorptiecoëfficiënten in het ultrasone frequentiegebied zelden voorkomen vanwege de grote meetonnauwkeurigheid en beperkte informatie. Toch werd een methode beschreven waarmee relatief nauwkeurige metingen mogelijk zijn. Deze methode werd toegepast, waaruit bleek dat een akoestische absorptiecoëfficiënt van 0,45 het meest accuraat was voor Techtile. Deze waarde zullen we dan ook hanteren in verdere simulaties.

4.2.1.2 Modellering van de akoestische bron en microfoons

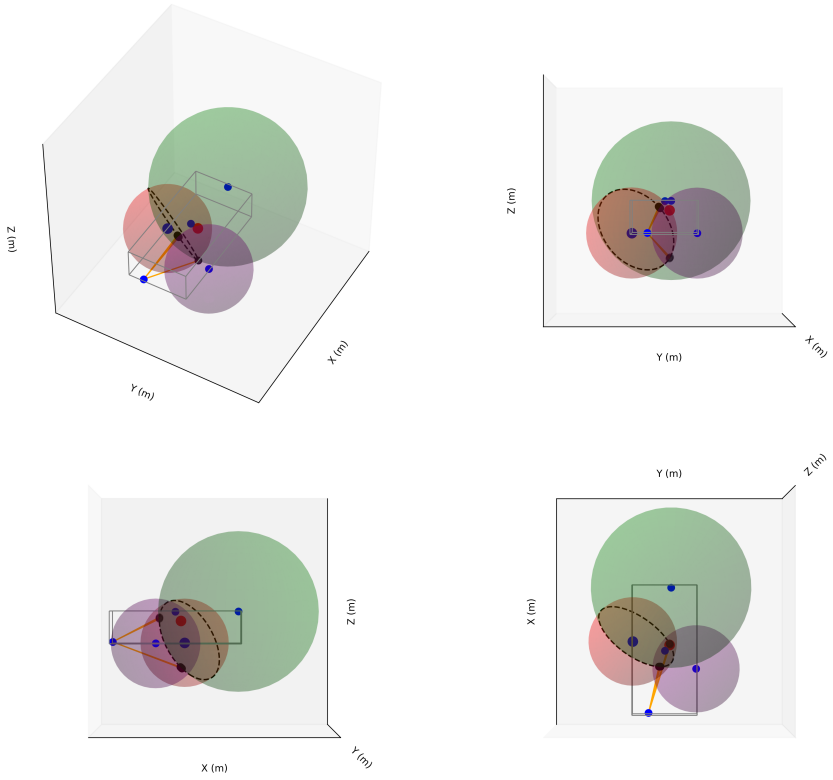
De reconstructie van een ruimte doen we aan de hand van meerdere microfoons. De bron (omnidirectionele luidspreker) en microfoons mogen willekeurig gepositioneerd staan in een ruimte zolang de microfoons horend zijn van de bron. Deze flexibiliteit is ook aanwezig in Techtile. In Figuur 4.1 is een testopstelling gesimuleerd in Techtile waarbij de bron centraal gepositioneerd is met de microfoons op de ruimteoppervlakken. Uit testen zal later blijken dat een asymmetrische opstelling aangeraden is, zodat echo's niet op hetzelfde tijdstip ontvangen worden waardoor echo-labeling te complex wordt.

Hoeveel microfoons hebben we minimaal nodig om reconstructie te doen? Zoals gezien in de theoretische implementatie worden de TOA's van iedere RIR per microfoon omgezet naar afstanden. Door combinaties te vormen van reflecties van iedere microfoon kan de locatie van een IS bepaald worden. Kort gezegd, iedere gemeten RIR verwijst naar afstanden van een IS. Bewezen in [1] kan een potentiële afstand naar een IS weergegeven worden als een straal van een cirkel in 2D of een bol in 3D met als oorsprong de locatie van de microfoon waarvan de RIR afkomstig is. De vraag is: hoeveel cirkels en bollen hebben we nodig om het unieke IS-punt te kunnen bepalen? In 2D zijn minimaal drie microfoons vereist, wat leidt tot drie cirkels waarvan twee cirkels twee snijpunten bevatten en de derde cirkel via correcte echo-labeling het unieke punt kan bepalen. Analoog voor 3D, hier heb je een minimum van vier microfoons nodig om een uniek IS-punt te kunnen bepalen. In Figuur 4.2 worden drie bollen getekend op de microfoonlocaties waarvan de straal afhankelijk is van een welbepaalde TOA uit de corresponderende microfoon. De rode en groene bol vormen een snijcirkel. Bij toevoeging van de paarse bol worden er twee snijpunten bepaald. Nu moet er nog een vierde bol aanwezig zijn om te bepalen welk van de twee snijpunten het unieke IS-punt is. Afhankelijk van wat uit de echo-labeling komt, zal de straal van de vierde bol bepalen welk uniek punt van de twee het juiste is. In Figuur 4.2 is goed te zien dat de onderste straal het juiste punt

bepaalt. Dit is de locatie van de onderste IS. Dus in 3D moet je minimaal beschikken over vier microfoons om een coördinatenbepaling te kunnen doen. Uit good practice is nog een vijfde microfoon toegevoegd zodat het unieke punt door de echo-labeling gevalideerd kan worden. Aangezien een foutmarge op de bepaalde TOA waarden in rekening gebracht moet worden.



Figuur 4.1: Grafische weergave van een gekozen simulatie testopstelling in Techtile



Figuur 4.2: Grafische weergave van het minimaal aantal microfoons te gebruiken

4.2.2 Praktische metingen van RIRs

Een RIR kan aan de hand van de impulse response opgemeten worden. De ruimte kan worden gemodelleerd als een linear time-invariant (LTI)-systeem en wordt gekarakteriseerd door haar impulsrespons. Theoretisch kunnen we gebruikmaken van een Dirac-functie $\delta[n]$:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{als } n = 0 \\ 0 & \text{anders} \end{cases} \tag{4.3}$$

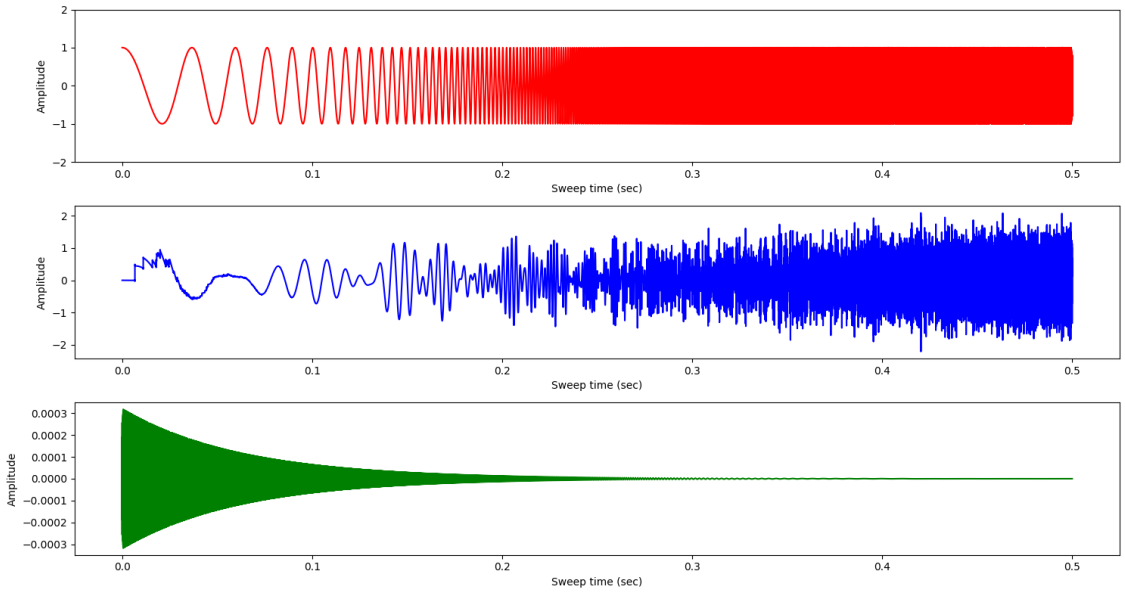
Een Dirac $\delta[n]$ praktisch realiseren is onmogelijk. We kunnen dit wel nabootsen door een ballon te laten springen, een geweerschot te lossen of in de handen te klappen. Deze methodes zijn realiseerbaar, maar zijn nog altijd niet nauwkeurig genoeg. Daarnaast beïnvloedt het ook het frequentiespectrum door het geluid. Dit is goed als men een schatting van de RIR wil krijgen, maar voor een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem dient enige nauwkeurigheid nagestreefd te worden. Ook zal de signal-to-noise ratio (SNR) te laag liggen, waardoor de vroege reflecties van de RIR niet te onderscheiden zijn van de ruis. De grootste doorslaggever om andere methodes te implementeren is de reproduceerbaarheid. In de beschreven methodes is het onmogelijk om twee volledig dezelfde impulsen te genereren, waardoor het vergelijken van simulaties en of metingen onmogelijk wordt. Gelukkig bestaat een ander systeem. De Dirac-functie wordt vervangen door een ESS:

$$\text{ESS}(t) = A \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{f_1 T}{\ln\left(\frac{f_2}{f_1}\right)}\left[\left(\frac{f_2}{f_1}\right)^{t/T} - 1\right]\right) \tag{4.4}$$

Met:

- A: de amplitude van het signaal
- f_1: de startfrequentie van de chirp
- f_2: de eindfrequentie van de chirp
- T: de sweepduur (in seconden)
- t: de tijdsvariabele

Praktisch kunnen we de RIR, de akoestische respons $h(t)$ bepalen indien het excitatiesignaal $x(t)$ en het geregistreerde signaal $y(t)$ gekend is. In plaats van een Dirac-functie te exciteren, wordt een ESS uitgestuurd. Dit is een frequentieveranderlijke sinus die een breed frequentiespectrum exponentieel afdekt. Weergegeven in Figuur 4.3 wordt een ESS (rood signaal) door de ruimte gestuurd en zal het geregistreerd signaal $y(t)$ een vervormde ESS ontvangen (blauw signaal). De vervorming wordt bepaald door de akoestische parameters van de ruimte. Hieruit kan de RIR bepaald worden als we het geregistreerde signaal $y(t)$ gaan convolueren met het geïnverteerde en exponentieel gecompenseerde ESS (groen signaal).



Figuur 4.3: RIR opmeting via ESS-methode

De reden dat er terug moet geconvolueerd worden is om de sweep uit het opgemeten signaal te krijgen. $\mathrm{ESS}_{inv}(t)$ wordt zodanig geconstrueerd zodat het voldoet aan de eigenschap:

$$\mathrm{ESS}(t) * \mathrm{ESS}_{inv}(t) = \delta(t) \tag{4.5}$$

Hiermee kan bewezen worden dat als $y(t)$ geconvolueerd wordt met $\mathrm{ESS}_{inv}(t)$ dat de impulse response bekomen wordt:

$$h(t) = y(t) * \mathrm{ESS}_{inv}(t) \tag{4.6}$$

$$h(t) = (ESS(t) * h(t)) * \mathrm{ESS}_{inv}(t) = \delta(t) * h(t) = h(t) \tag{4.7}$$

De amplitude van $\mathrm{ESS}_{inv}(t)$ moet exponentieel gecompenseerd worden omdat een ESS door zijn exponentiële eigenschap vooral energie bezit in de lagere frequenties. Daarom moet het bij het geïnverteerde signaal deze energie gecompenseerd worden door de amplitude bij hogere frequenties te behouden en bij lagere frequenties deze exponentieel te filteren.

Convolutie is een theoretisch goede manier maar voor een praktische implementatie wordt er gebruik gemaakt van FFT en inverse fast Fourier transform (IFFT). Convolutie in het tijdsdomein is een vermenigvuldiging in het frequentiedomein. Dit wil zeggen dat er relatief zware wiskundige berekeningen kunnen vereenvoudigt worden door een deling. De omzettingen van tijdsdomein naar frequentiedomein en vice versa zullen gedaan worden door de praktisch vlugge FFT en IFFT-methode.

$$Y(\omega) = \mathrm{FFT}(y(t)) \tag{4.8}$$

$$X(\omega) = \text{FFT}(\text{ESS}(t)) \tag{4.9}$$

$$y(t) = x(t) * h(t) \longleftrightarrow Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) \tag{4.10}$$

$$h(t) = \text{IFFT}(H(\omega)) = \text{IFFT}(\frac{Y(\omega)}{X(\omega)}) \tag{4.11}$$

Via bovenstaande methoden lukt het om de RIR op te meten van een akoestische ruimte. We vervangen de theoretische Dirac-functie door een ESS excitatie. Aangezien ESS een langere excitatie is, zal de energie over een langere tijd verdeeld worden. Dit heeft als gevolg dat de SNR van de RIR hoger wordt en de vroege reflecties beter in beeld gebracht worden. Ook heeft de ESS als voordeel dat het robuuster is tegen niet-lineariteiten en het reproduceerbaar is. Algemeen een betere optie voor een praktisch systeem [20].

4.2.2.1 Piek-detectie

Uit de RIR wordt de TOA's van de reflecties gehaald om de ISs te kunnen reconstrueren. Bij het opmeten van de RIR wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke SNR, toch wordt veel ruis geïntroduceerd waardoor enige signaalverwerking moet worden geïmplementeerd om de reflecties goed te kunnen onderscheiden van de ruis. Zoals in het woord piek-detectie staat, is het meest logisch om een niveauwaarde te implementeren en wanneer dit niveau bereikt is, dit te laten selecteren als een reflectie. Een nadeel hiervan is dat het bepalen van de niveauwaarde afhankelijk is van de afmetingen van de ruimte. De amplitude van de reflectiepulsen is afhankelijk van de afgelegde weg en de akoestische absorptiecoëfficiënt, dus de reflectieamplituden nemen af in functie van de tijd, zie Figuur 3.2. De afmetingen van de ruimte weten we natuurlijk niet, dit is hetgeen dat we willen berekenen. Dus moeten we de niveauwaarde beslissen en kiezen als een statische waarde. Bij het nemen van een te grote waarde kan het zijn dat te weinig reflectietijden geselecteerd worden waardoor echo-labeling onmogelijk wordt, en bij het nemen van een te lage waarde worden te veel reflectietijden in combinatie met ruistijden gekozen wat te belastend is voor de verwerking. We moeten dus op zoek gaan naar een dynamisch piek-detectiesysteem.

Een voorbeeld van een dynamisch piek-detectiesysteem is gebruikmaken van constant false alarm rate (CFAR)-detectie. CFAR is een algoritme dat wordt gebruikt in radarsystemen om targets te detecteren aan de hand van echo-reflecties in een met ruis aanwezige omgeving. Dit systeem gebruikt in plaats van een statische niveauwaarde een adaptieve niveauwaarde, omdat zoals in dit onderzoek de omgeving onvoorspelbaar is. Er zijn verschillende CFAR-technieken die situatiegebonden zijn en die op verschillende manieren de dynamische niveauwaarden voorspellen [29]. De fundamentele en meest gebruikte is de cell averaging CFAR-detectie. Er wordt een one-dimensional (1D) vector opgebouwd uit samples van een RIR. De vector wordt opgebouwd rond een cell under test (CUT) met aan beide kanten guardcellen en

referentiecellen. De vector zal schuiven over de RIR zodat iedere sample eenmalig een CUT zal worden. De bedoeling is zo de RIR te doorlopen en een adaptieve niveauwaarde te genereren. De functie van de referentiecel is om het gemiddelde te berekenen van een bepaalde hoeveelheid 'leading' en 'lagging' samples rond de CUT, met de bedoeling om de ruisparameter α te bepalen. De guardcellen die zich tussen de CUT en referentiecellen bevinden, zijn aanwezig om de targetenergie te excluderen in de ruisparameter.

De opbouw van de RIR kan gezien worden als een verzameling van samples:

$$\text{RIR} = [X[0], X[1], ..., X[k], ...X[i]] \tag{4.12}$$

Dit is de opbouw van de 1D-vector rond een centrale sample $X[k]$:

$$[X[k-G-R], ..., X[k-G], ..., X[k-1], X[k], X[k+1], ..., X[k+G], ..., X[k+G+R]] \tag{4.13}$$

Met:

- $X[k]$: de CUT
- R: aantal referentie cellen aan één zeide
- G: aantal guard cellen aan één zeide

We kunnen de adaptieve niveauwaarde $\alpha[k]$ berekenen aan de hand van onderstaande formule:

$$\alpha[k] = B_{\times} \cdot \frac{1}{2R} \left(\sum_{j=k-R-G}^{k-G-1} X[j] + \sum_{j=k+G+1}^{k+G+R} X[j] \right) + B_{+} \tag{4.14}$$

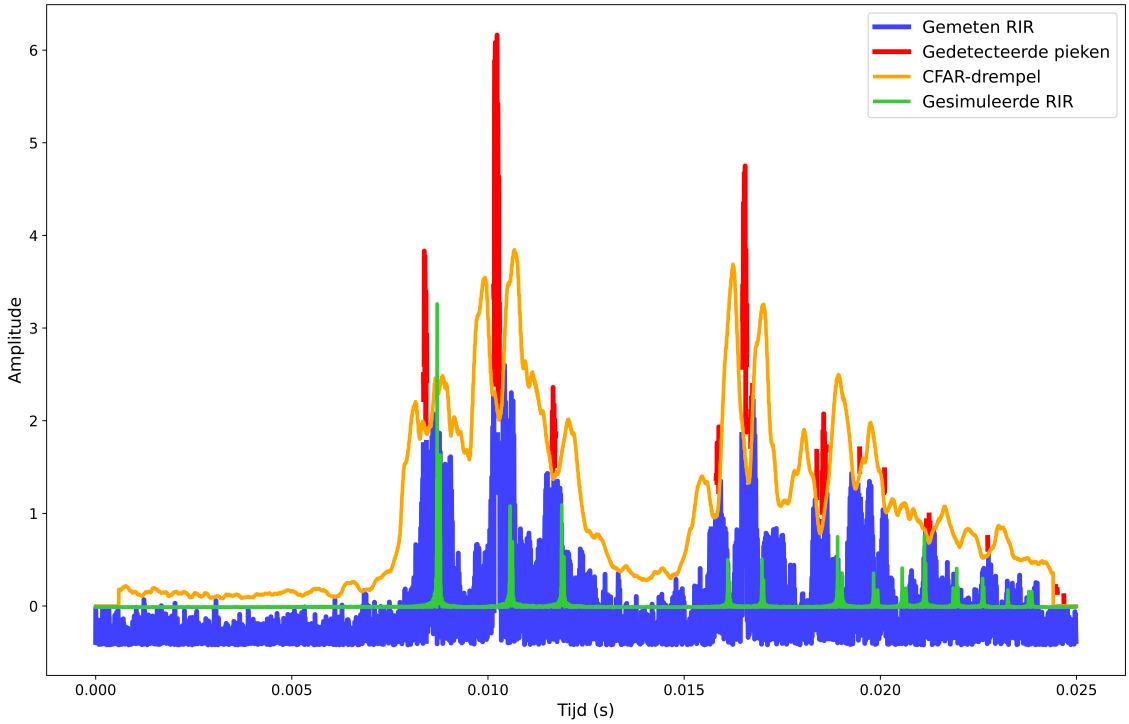
waarbij:

- $B_{\times}$: multiplicatieve bias, schaalfactor om de drempel strenger of soepeler te maken
- B_{+}: additieve bias, vaste offset die bij de drempel wordt opgeteld

$$\text{Piekdetecties} = \{k \mid X[k] \geq \alpha[k]\} \tag{4.15}$$

Via deze detectiemethode kunnen de reflecties uit de ruis gedetecteerd worden. Figuur 4.4 toont een gemeten RIR vergeleken met een gesimuleerde RIR. Zo is duidelijk te zien dat de oranje lijn, de adaptieve niveauwaarde, verandert naarmate de RIR verandert. Alles boven de niveauwaarde wordt beschouwd als een piek. Buiten het kleine tijdsverschil komt dit overeen met de gesimuleerde RIR. De RIR bestaat uit 6250 samples en de CFAR-detectie bezit volgende parameters:

- R: 100
- G: 48
- $B_{\times}$: 2,8
- B_{+}: 1



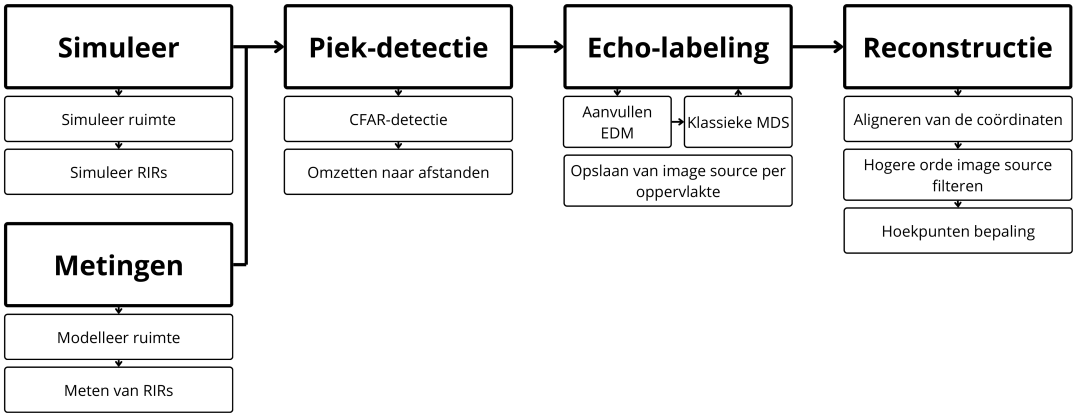
Figuur 4.4: CFAR-detectie op gemeten RIR

4.3 Simulatie- en verwerkingsprogramma

Een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem direct fysiek implementeren is te complex. Ook is het moeilijk om de nauwkeurigheid te bepalen omdat er geen vergelijkingen kunnen worden gemaakt met een theoretisch voorbeeld. Daarom is ervoor gekozen om een simulatie- en verwerkingsprogramma te realiseren waar dezelfde verwerkings- en reconstructie-algoritmen gebruikt worden maar waar gekozen kan worden tussen simulaties of opgemeten data als invoer. De bedoeling van dit programma is dat dezelfde verwerking aanwezig is maar dat het theoretische deel als referentie kan worden beschouwd. De tool is ontwikkeld in Python. Het is niet de snelste programmeertaal maar er is voor gekozen omdat er gebruik kan worden gemaakt van Pyroomacoustics. Pyroomacoustics is een tool ontwikkeld voor signaalverwerking van akoestische indoorapplicaties door het Audiovisual Communications Laboratory (LCAV) van de École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Hiermee kan je een akoestische ruimte modelleren in combinatie met het plaatsen van microfoons en luidsprekers op arbitraire posities. Ook biedt het de mogelijkheid om RIRs te simuleren. Er moet echter nog een verwerkings- en reconstructiegedeelte geïmplementeerd worden zodat er vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de theorie en de praktijk.

4.3.1 Opbouw

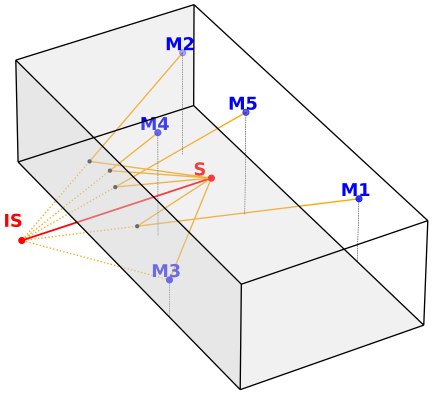
De opbouw bestaat uit verschillende delen die vorige hoofdstukken al theoretisch hebben aangekaart. Dit deel bespreekt de samenstelling en werking van ieder element aan de hand van een blokschema. Ook zal pseudocode gegeven worden om meer duidelijkheid te geven over hoe ieder element sequentieel wordt uitgevoerd.



Figuur 4.5: Blokschema van het simulatie- en verwerkingsprogramma

4.3.1.1 Simuleren of meten

Er kan gekozen worden tussen simuleren of meten van de ruimte zoals weergegeven in Figuur 4.6. Ongeacht wat de keuze is zal de gesimuleerde of gemeten RIRs doorgestuurd worden naar de piek-detectie.



(a) Gesimuleerde ruimte

(b) Fysieke ruimte

Figuur 4.6: Dezelfde opstelling gesimuleerd en fysiek

4.3.1.2 Piek-detectie

Algorithm 1 `Piek-detectie`

function CFAR(RIR, G, R, B+, B*)
  $N \leftarrow$ lengte van RIR, $NIV \leftarrow$ nulvector met lengte N
  for $i = R + G$ **to** $N - R - G - 1$ **do**
    $L \leftarrow RIR[i - R - G : i - G]$
    $U \leftarrow RIR[i + G + 1 : i + G + R]$
    $\mu[i] \leftarrow$ gemiddelde$(L \cup U)$
    $NIV[i] \leftarrow \mu[i] \cdot B^* + B^+$
  end for
  $Targets \leftarrow i \Longleftrightarrow RIR[i] \geq NIV[i]$
  return $NIV, Targets$
end function

Op iedere gesimuleerde of gemeten RIR wordt het CFAR-detectie algoritme toegepast. Als resultaat krijgen we voor iedere RIR de adaptieve niveauwaarde en de tijdstippen die geselecteerd zijn als reflecties. Buiten de RIR moeten er ook nog andere parameters meegegeven worden die bepalen hoe streng het filteren verloopt. Wetende van de afstanden tussen de microfoons en de reflectietijdstippen van iedere RIR kan er nu aan echo-labeling gedaan worden. Dit houdt in dat combinaties worden gevormd van alle berekende reflecties uit alle RIRs zodanig dat alle reflecties in een combinatie afkomstig zijn van hetzelfde oppervlak zodat de ISs coördinaten gereconstrueerd kunnen worden.

4.3.1.3 Echo-labeling

Algoritme 2 berekent en houdt bij op welk oppervlak een reflectie heeft gereflecteerd. Dit is belangrijk wetende dat de TOA van een reflectie correspondeert met de afgelegde afstand van een IS naar de microfoon die de reflectie heeft geregistreerd. Als een combinatie is gevonden van alle reflecties over meerdere microfoons die reflecteren op hetzelfde oppervlak, kunnen deze corresponderende afstanden de plaats bepalen van de IS van dat oppervlak. Concreet wordt eerst de EDM berekend van de gekregen afstanden tussen de microfoons. Ook worden de LoS reflecties gefilterd, dit wordt gedaan omdat deze geen combinaties kunnen vormen omdat dit geen reflecties voorstellen. Iedere reflectie uit een RIR komt overeen met een ander oppervlak of andere orde op hetzelfde oppervlak. Dat wil zeggen dat we combinaties moeten vormen met telkens één reflectie uit iedere RIR. Zo wordt voor iedere reflectie T uit de eerste RIR gezocht naar een combinatie. Als een reflectie is gekozen uit de eerste RIR, wordt gekeken wat het tijdskader rond deze reflectie is. Dit is een optimalisatietechniek die later wordt besproken. Voor alle geldige reflecties uit andere RIRs die passen in het tijdskader, worden combinaties gevormd. Met iedere mogelijke combinatie wordt de EDM aangevuld en via een stress-score gecodeerd. De combinatie van alle geldige reflecties met de laagste score

Algorithm 2 `Echo-labeling`

function echoLabel(MicAfstanden, echoTijden, tijdskader, c)
    $D \leftarrow$ EDM(MicAfstanden), echoTijden = [row[1:] for row in echoTijden], $C \leftarrow$ IS combinaties
    for T in echoTijden[0] **do**
        $G \leftarrow$ geldige echo's uit andere RIRs die voldoen aan $\leq \frac{2 \cdot \text{tijdskader}}{c}$
        for g in G **do**
            $t \leftarrow [T] + \text{g},\ d \leftarrow (c \cdot t)^2$
            $D_a^* \leftarrow \begin{bmatrix} D & d^T \\ d & 0 \end{bmatrix}$
            $s \leftarrow \text{stress}(D_a^*)$
            $C \leftarrow d$ met laagste s
        end for
    end for
    return C
end function

wordt geselecteerd als een echo-gelabelde combinatie. Deze bevatten reflecties die reflecteren op hetzelfde oppervlak. Zodra een combinatie is gevonden, wordt hetzelfde proces herhaald voor een volgende reflectie T uit de eerste RIR. Het proces stopt als voor alle reflecties van de eerste RIR een combinatie kan worden gevonden. Tijdens fysieke metingen kunnen we reflecties opmeten tot derde orde. Dat wil zeggen dat tot derde orde IS-reconstructie kan worden gedaan. Voor reconstructie van de ruimte zelf zijn de eerste orde ISs genoeg.

Algorithm 3 `Stress berekening`

function stress(Da*)
    $H \leftarrow I_n - \frac{1}{n}\mathbf{1},\ B \leftarrow -0.5 \cdot HD_a^*H$
    $B = V\Lambda V^T$ ▷ Voer eigendecompositie uit
    $\text{X} \leftarrow V_{[:,0:3]} \cdot \sqrt{\Lambda_{0:3}}$
    $D_a \leftarrow$ EDM(X)
    return $\sum(D_a - D_a^*)^2$
end function

Algoritme 3 bepaald wat de score is van een combinatie gevormd van reflecties. Dit proces maakt gebruik van CMDS en is al grondig besproken in de theoretische implementatie.

4.3.1.4 Reconstructie

Algoritme 4 beschrijft de alignatie voor 3D coördinaten. Voor 2D coördinaten is dit via minder complexe vectorrotaties die staan beschreven in de theoretische implementatie. Voor iedere combinatie gevormd via echo-labeling worden de coördinaten van de microfoons en

Algorithm 4 `Aligneer naar referentie`

function alignToReference(REF, X)
  $Y \leftarrow [\,]$
  $L \leftarrow$ hoeveelheid microfoons
  $R_L \leftarrow \text{REF}[:L]$
  $\mu_R \leftarrow \text{gemiddelde}(R_L), \quad \bar{R} \leftarrow R_L - \mu_R$
  for T in X **do**
    $T_L \leftarrow T[:L], \quad \mu_T \leftarrow \text{gemiddelde}(T_L), \quad \bar{T} \leftarrow T_L - \mu_T$
    $H \leftarrow \bar{T}^T \bar{R}, \quad U, \Sigma, V^T \leftarrow \text{SVD}(H)$
    $Q \leftarrow VU^T$ ▷ Rotatie
    $T' \leftarrow (Q \cdot (T - \mu_T)^T)^T + \mu_R$
    $Y \leftarrow Y + [T']$
  end for
  return Y
end function

ISs berekend via CMDS. Dit zal gedaan worden voor iedere gevormde combinatie T, wat overeenkomt met het aantal reflecties uit de eerste RIR. Het nadeel bij CMDS is dat bij het berekenen van de coördinaten het algoritme zich alleen bezighoudt met de afstanden tussen de coördinaten en niet de algemene positionering of rotatie. Er moet dus alignatie plaatsvinden tussen de verzamelingen T in X. Wetende dat de locaties van de microfoons onveranderlijk blijven in de ruimte, kunnen we deze coördinaten gebruiken als referentiepunten. Als voor ieder element T uit de verzameling X gealigneerd is op basis van de referentie microfooncoördinaten, dan kan de locatie van de ISs als correct beschouwd worden tegenover elkaar. Er wordt een parameter REF gegeven. Dit is een verzameling van coördinaten waarnaar de volledige verzameling X moet worden gealigneerd. Dit is overbodig maar wordt gedaan zodat de gemeten waarden kunnen vergeleken worden met de gesimuleerde waarden.

Aangenomen dat alle ISs correct gepositioneerd zijn tegenover elkaar, kan de ruimtereconstructie beginnen. Er zijn twee reconstructiemethodes: reconstructie via loodlijnen en reconstructie via hoekpunten. De reconstructiemethodes zijn verschillend geïmplementeerd afhankelijk van wat de gekozen dimensie is. Van de twee systemen is toch het principe hetzelfde, wat naderhand besproken zal worden. Zoals besproken worden hogere orde IS-coördinaten ook berekend. Hieruit worden de eerste orde ISs gefilterd omdat deze de enige zijn met relevantie voor reconstructie van de ruimte.

Reconstructie via loodlijnen

Deze methode is het gemakkelijkst, snelst maar het minst nauwkeurig wegens gevoeligheid. Het is goed voor benaderingen en vlugge reconstructies. Algoritme 5 construeert een loodlijn

Algorithm 5 `Loodlijn reconstructie`

```
1: function perpendicularReconstruction(X, bron)
2:     for T in X do
3:         is ← T[−1]                                  ▷ Neem het IS-punt
4:         s ← bron
5:         m ← (is+s)/2                                ▷ Bereken het midden (midpoint)
6:         d̄ ← (is−s)/‖is−s‖                           ▷ Bereken de richting
7:         construeer lijn (2D) of vlak (3D) op m, loodrecht op d̄
8:     end for
9: end function
```

of vlak door het middenpunt tussen de IS en bron. Dit levert een vlugge reconstructie maar is wel gevoelig. Bij een kleine verschuiving van de bron of IS wordt de reconstructie van de muur geroteerd en verschoven.

Reconstructie via hoekpunten

Deze methode zal reconstructie doen door de hoekpunten van de ruimte te bepalen aan de hand van meerdere punten. Het is complexer maar nauwkeuriger. Het ondervindt ook minder last van ruis en verschuivingen. Als twee eerste orde ISs verbonden worden met elkaar, is het middenpunt van deze lijn in 2D een hoekpunt en in 3D een ribbe van de ruimte die gereconstrueerd moet worden.

Algoritme 6 begint met alle ISs uit de combinaties te nemen en afhankelijk van welke dimensie het concreet is, zal de reconstructie anders geïmplementeerd worden. Bij 2D zal het simpelweg de middenpunten bepalen van de lijnen tussen de ISs en deze middenpunten kunnen gezien worden als hoekpunten van de ruimte. Bij 3D is het echter een ander verhaal, hier worden ook de middenpunten berekend maar deze bepalen de punten waar de ribben van een balk of kubus loodrecht zullen doorlopen. Er dienen dus loodlijnen getekend te worden op deze punten. Er wordt gezocht naar punt P bij een combinatie van loodlijnen die elkaar orthogonaal snijden. Deze worden beschouwd als hoekpunten. Dan moeten terug alle hoekpunten met elkaar verbonden worden.

4.3.2 Rekenkundige complexiteit

De functie van de simulator is de theorie vergelijken met de praktijk aan de hand van het oplossen van wiskundige problemen. De simulator moet relatief zware algoritmes in een herhalend proces oplossen. Dit gaat gepaard met behoorlijke complexiteit.

Wetende dat in 3D om een vlotte reconstructie te kunnen doen er een minimum is aan vier microfoons, idealiter vijf ter validatie. Dit zal overeen komen met de vijf opgemeten RIRs. Iedere RIR bevat een hoeveelheid reflecties afhankelijk van ordes en gekozen dimensie. In een

Algorithm 6 `Hoekpunt reconstructie`

function cornerReconstruction(X, DIM)
  for T in X **do**
    $is \leftarrow T[-1]$ ▷ Neem het IS-punt
  end for
  if DIM $= 2$ **then**
    $M \leftarrow \left\{\frac{1}{2}(is_i + is_{(i+1) \bmod n}) \mid i = 0, \ldots, n-1\right\}$
  else if DIM $= 3$ **then**
    $C \leftarrow \left\{\frac{1}{2}(is_i + is_{(i+1) \bmod n}) \mid i = 0, \ldots, n-1\right\}$
    Construeer loodlijnen ℓ_i op is_i–is_{i+1} door C_i
    $M \leftarrow \{P \mid \exists \ell_1, \ell_2, \ell_3$ loodlijnen zodanig dat
    $$\left.\begin{array}{l} \ell_1 \perp \ell_2, \\ \ell_1 \perp \ell_3, \\ \ell_2 \perp \ell_3, \\ P \in \ell_1 \cap \ell_2 \cap \ell_3 \end{array}\right\}$$
  end if
  Verbind de punten in M
end function

algemene situatie bij een balkvormige ruimte in 3D kan fysiek t.e.m. derde orde opgemeten worden. Dat komt overeen met 63 opgemeten reflecties. Voor iedere reflectie van de eerste RIR moet een combinatie gevormd worden tussen reflecties van de andere RIRs. Dat betekent dat voor de vier resterende RIRs alle combinaties overlopen moeten worden, EDM aangevuld worden en de stress score moet berekend worden. Eenmaal een geldige combinatie gevonden, herhaalt het proces met de tweede reflectie uit de eerste RIR.

Voor elk tijdstip $T \in$ `echoTijden[0]`, zie algoritme 2, worden het totaal aantal combinaties geëvalueerd:

$$\text{Totaal aantal combinaties} \approx r \cdot n^{m-1} \tag{4.16}$$

Met:

- r: aantal reflecties in de eerste RIR
- n: gemiddeld aantal reflecties bij de andere RIRs
- m: totaal aantal microfoons (RIRs)

Bij het praktisch voorbeeld komen we aan:

$$63 \cdot 63^{(5-1)} = 992436543 \text{ combinaties} \tag{4.17}$$

Dit resulteert in een te lange rekentijd, waardoor er een duidelijke nood ontstaat aan optimalisatie om de efficiëntie van het proces te verbeteren.

4.3.3 Optimalisatiemogelijkheden

Gelukkig genoeg zijn drie optimalisatiemogelijkheden die het aantal berekeningen drastisch kunnen laten dalen. Het zijn methoden die zich richten op het verkorten van de RIR-lengte, het beperken van het tijdskader voor reflecties en het verwijderen van geïdentificeerde reflecties. Elk van deze technieken draagt bij aan een efficiëntere en snellere reconstructie van de akoestische ruimte.

4.3.3.1 Lengte van de RIR

Reconstructie van de ruimte wordt alleen gedaan met eerste orde ISs. Wat wil zeggen dat de lengtes van de RIRs mogen ingekort worden tot een lengte die alle eerste orde reflecties weergeeft. Tweede en derde orde reflecties komen grotendeels later voor in een RIR en tonen geen relevantie in de reconstructie. Als we een theoretisch correcte waarde nemen, behouden we van de praktische opstelling nog 7 reflecties over in de eerste RIR. Dit wil zeggen dat er minstens 16807 berekeningen moeten gedaan worden. Dit is 0,0017% van de oorspronkelijke berekeningen. Praktisch wordt het op een andere manier gedaan. Wetende wat de afstanden zijn tussen de microfoons, kunnen we de microfoon RIR_{MAX} zoeken die het verst verwijderd is van de eerste microfoon RIR_1. In een praktische opstelling, bijvoorbeeld in Techtile, zijn de microfoons gepositioneerd op het ruimte-oppervlak. Daaruit kunnen we concluderen dat de LoS-componenten omgezet kunnen worden naar de afstand van de bron tot het ruimte-oppervlak. In het slechtste geval ligt de geselecteerde microfoon in het overstaande vlak. Dit is de maximale afstand die een eerste orde reflectie kan hebben. Dus nemen we praktisch de lengte van de RIR $\approx 2 \times (\text{LoS}_{\text{RIR}_1} + \text{LoS}_{\text{RIR}_{MAX}})$

4.3.3.2 Tijdskader

Mochten de microfoons heel dicht bij elkaar gesitueerd zijn met de bron in het midden, is deze optimalisatiemethode ideaal. Terug vertrekkend van de eigenschap dat we de afstanden tussen de microfoons kennen, wordt via de LoS-componenten de locatie bepaald van de bron, aangezien we ervan uitgaan dat deze centraal is gesitueerd tussen de microfoons. Er wordt een denkbeeldige cirkel (2D) of bol (3D) rond de bron gedacht met een straal r gelijk aan de afstand van de microfoon die het verst gesitueerd is van de bron. De cirkel of bol omvat dus alle microfoons. Aangezien we op zoek zijn in echo-labeling naar combinaties van reflecties van hetzelfde oppervlak, moeten de TOA's van deze reflecties in een tijdskader passen. De lengte van het tijdskader is gelijk aan $(2 * r)/c$. Een reflectie niet gelegen in deze cirkel of bol komt overeen met een kortere of langere afgelegde weg, dus een reflectie afkomstig van een ander oppervlak. Dus bij het samenstellen van combinaties wordt gekeken in de overblijvende RIRs in het tijdskader rond de referentiereflectie van de eerste RIR. Deze optimalisatiemogelijkheid snoeit in het aantal berekeningen maar zorgt ook voor heel correcte combinaties. Helaas, praktisch voor onze opstelling kan het geïmplementeerd worden maar

biedt het geen meerwaarde. Dit is te wijten aan het feit dat de microfoons zich situeren aan het ruimte-oppervlak waardoor een heel grote cirkel of bol berekend wordt, wat leidt tot een heel groot tijdskader. Deze optimalisatiemethode is geschikt als de microfoons heel dicht bij elkaar gesitueerd zijn, waardoor het tijdskader heel smal wordt en er een fijne selectie mogelijk is.

4.3.3.3 Verwijderen van reflecties

Een derde en laatste optimalisatiemethode is waarbij reflecties worden verwijderd. Als een combinatie van reflecties wordt gevonden die reflecteren op hetzelfde oppervlak, worden deze reflecties verwijderd uit de afkomstige RIRs. Dit zorgt ervoor dat naarmate meer geldige combinaties worden gevormd, minder combinaties moeten worden gevormd tijdens het echo-labelingsproces, waardoor de berekeningen exponentieel afnemen. Deze optimalisatiemethode zorgt voor een vermindering in rekentijd maar is gevoeliger aan fouten. Als in het begin een combinatie gevormd is waarvan één reflectie niet correct is en dus afkomstig is van een ander oppervlak, kan deze reflectie nooit meer gevonden worden door een andere referentiereflectie. Dit zorgt ervoor dat je combinaties gaat vormen met verkeerde overige reflecties. Dit zal leiden tot foute combinaties.

4.4 Conclusie van implementatie en opstelling

Een werkend akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem vereist meer dan louter een theoretische studie. De ontwikkeling start met het modelleren van een ruimte, waarbij gekozen wordt voor een shoebox-model. Dit model wordt geparameteriseerd op basis van de akoestische absorptiecoëfficiënt, die bepaald is via praktische metingen en vervolgens wordt gebruikt in de simulaties. Idealiter worden vijf microfoons geplaatst die de omnidirectionele geluidsbron kunnen waarnemen. De keuze voor een ESS werd gemotiveerd door de reproduceerbaarheid en de hoge SNR, wat essentieel is voor een bruikbare reconstructie. Standaard piekdetectiesystemen bleken echter onvoldoende, waardoor is overgeschakeld op een dynamisch alternatief CFAR. Daarnaast werd een blokschema opgesteld van een simulatie- en verwerkingsprogramma dat toelaat om correcte simulaties te vergelijken met fysieke metingen. Ten slotte, gezien de aanzienlijke hoeveelheid wiskundige berekeningen, zijn drie optimalisatiemethoden besproken. Deze zorgen ervoor dat het reconstructieproces efficiënter verloopt door overbodige berekeningen te vermijden.

Hoofdstuk 5

Reconstructies en Analyse

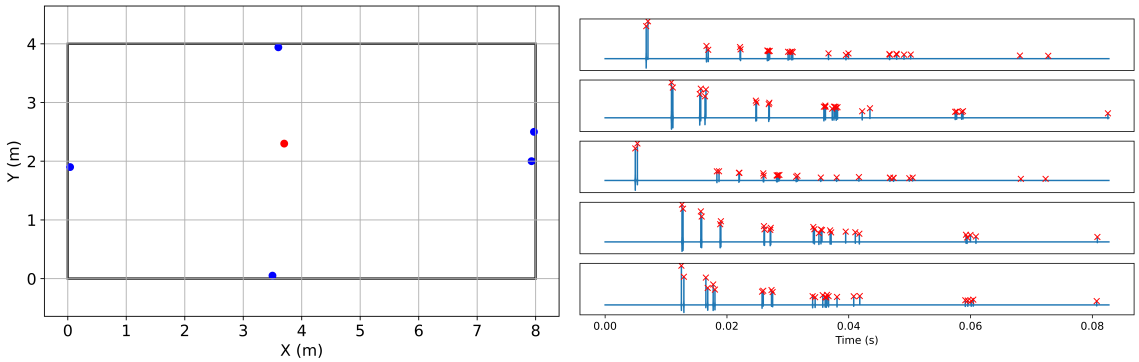
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen reconstructies weergegeven en geanalyseerd worden. Deze tonen aan dat het mogelijk is om via een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem de grenzen van een ruimte te bepalen. Hier worden bepaalde voorbeelden getoond, maar dit zijn slechts enkele van de eindeloze mogelijke opstellingen. Enkele voorwaarden zijn dat de microfoons en luidsprekers ingebouwd zijn op stopcontact- en lichtpuntslocaties, dat ze een omnidirectioneel karakter hebben, dat het uitgezonden ESS-signaal bekend is voor het berekenen van de RIRs, en dat de exacte posities van de microfoons niet bekend hoeven te zijn, maar wel de onderlinge afstanden. Tot slot moet de ruimte een balk- of blokvorm hebben. Er wordt een overzicht gegeven van simulaties en metingen in combinatie met de beperkingen en de tekortkomingen bij het realiseren van reconstructies.

5.2 Reconstructie met behulp van simulaties

5.2.1 2D-reconstructie op basis van simulaties

Simulaties in een 2D-vlak hebben niet direct een nuttig gebruik omdat deze in de werkelijkheid niet realiseerbaar zijn. Dit komt doordat er geen vloer en plafond aanwezig zijn, waardoor veel reflecties ontbreken in de RIRs. Dit gaat gepaard met minder berekeningen, waardoor het een goede manier is om de werking te begrijpen en te kijken of de algoritmen succesvol zijn en het systeem in staat is om aan reconstructie te doen. Dit waren ook de eerste reconstructies die mogelijk waren in dit onderzoek. Hieruit kan, met enige aanpassing, een 3D-configuratie gerealiseerd worden.

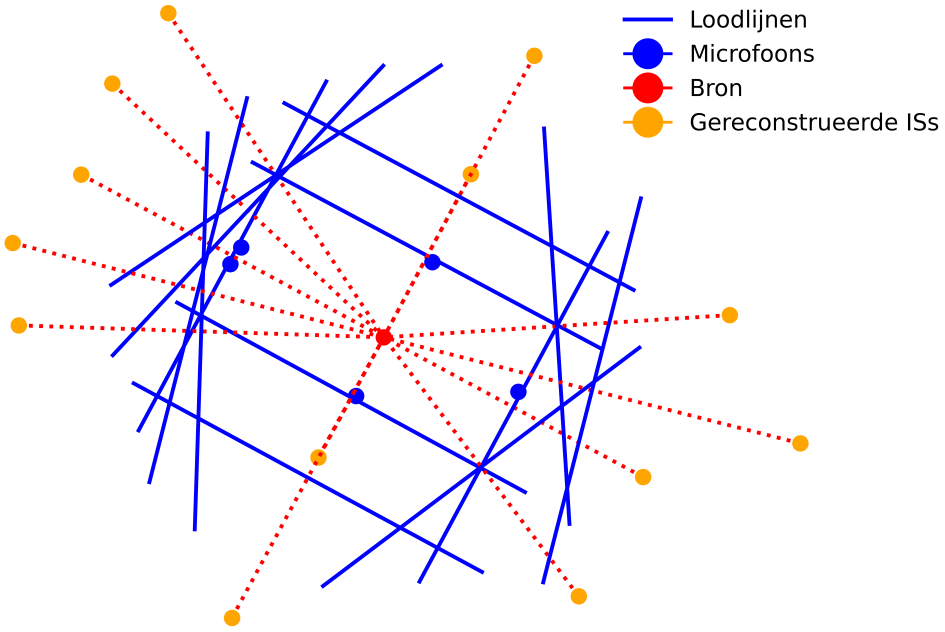


(a) Gesimuleerde 2D-ruimte die gemapt moet worden

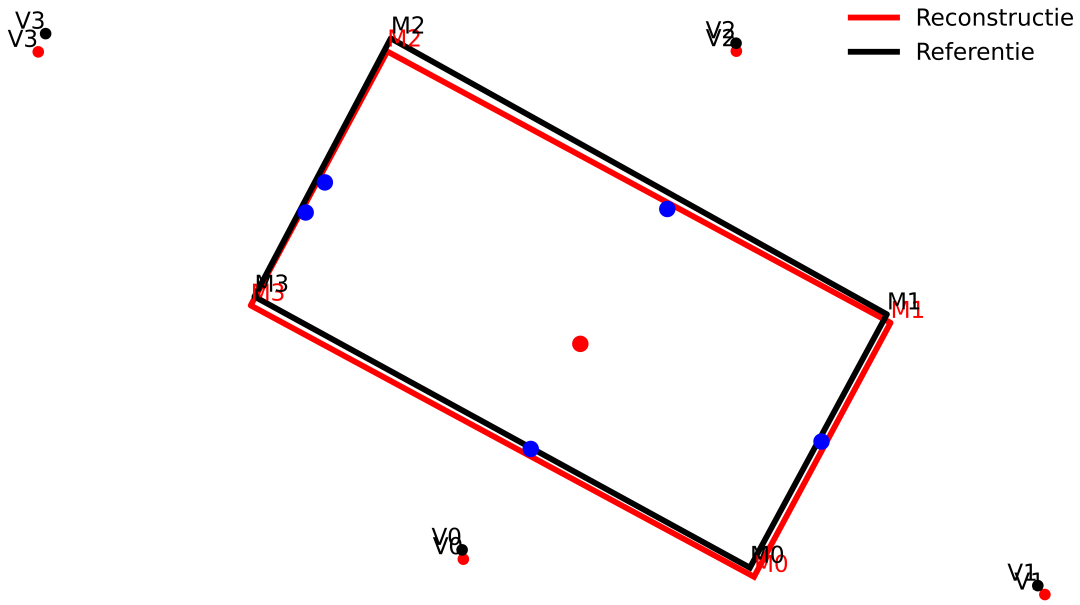
(b) De gesimuleerde RIRs van de microfoons

Figuur 5.1: De ruimte met corresponderende RIRs

In Figuur 5.1a is een opstelling opgespannen in een 2D-vlak met microfoons op de grenzen en een centrale bron. Dit is een hypothetische 2D-opstelling gebaseerd op de plattegrond van Techtile, waarbij de microfoons zich op realistische locaties bevinden waar stopcontacten of schakelaars aanwezig zouden kunnen zijn om zo een praktische omgeving te creëren. Figuur 5.1b toont de bijbehorende tweede-orde RIRs van elke microfoon bij een akoestische absorptiecoëfficiënt van 0,45. Door de algoritmen piek-detectie en echo-labeling uit te voeren, beschikken we over de correct gepositioneerde ISs van iedere oppervlakte.



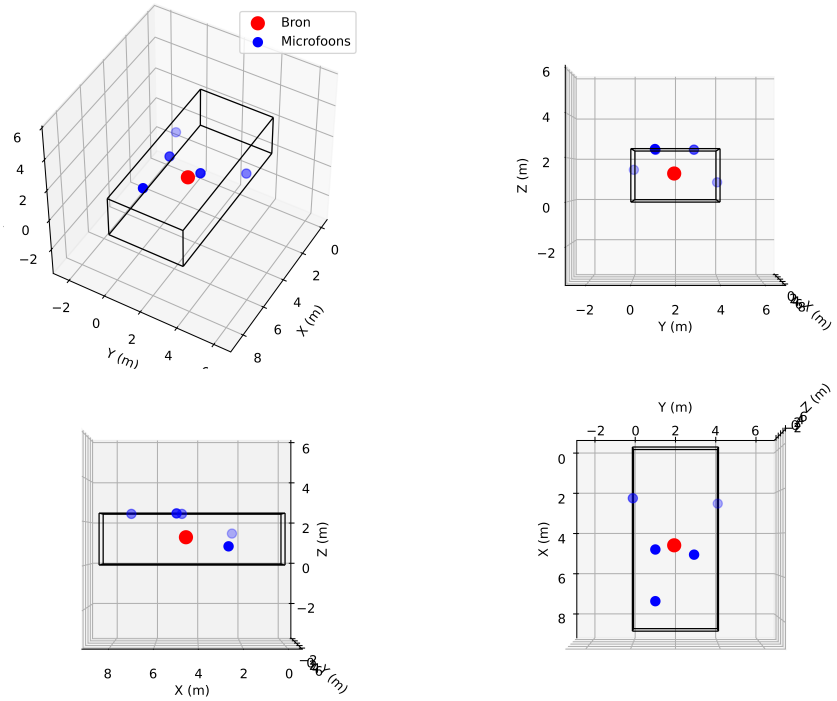
Figuur 5.2: Reconstructie via loodlijnen



Figuur 5.3: Reconstructie via hoekpunten

Zoals voorgaand beschreven zijn er twee reconstructiemethoden. Figuur 5.2 geeft het resultaat van de loodlijnmethode waarbij duidelijk de grenzen kunnen worden gereconstrueerd. Hetzelfde wordt weergegeven in Figuur 5.3, waarbij de hoekpuntenmethode is toegepast. Deze methode is aanzienlijk nauwkeuriger, tot in de mate dat de reconstructie exact op de referentie ligt. Er is zelfs een kleine hoeveelheid ruis geïntroduceerd op de locaties van de ISs zodat het verschil zichtbaar wordt en de reconstructies niet volledig overlappen, maar toch voldoende gelijkaardig blijven. De onderzochte methodes werken dus binnen een 2D-simulatie omgeving. Een volgende stap is een uitbreiding naar een 3D-simulatie omgeving.

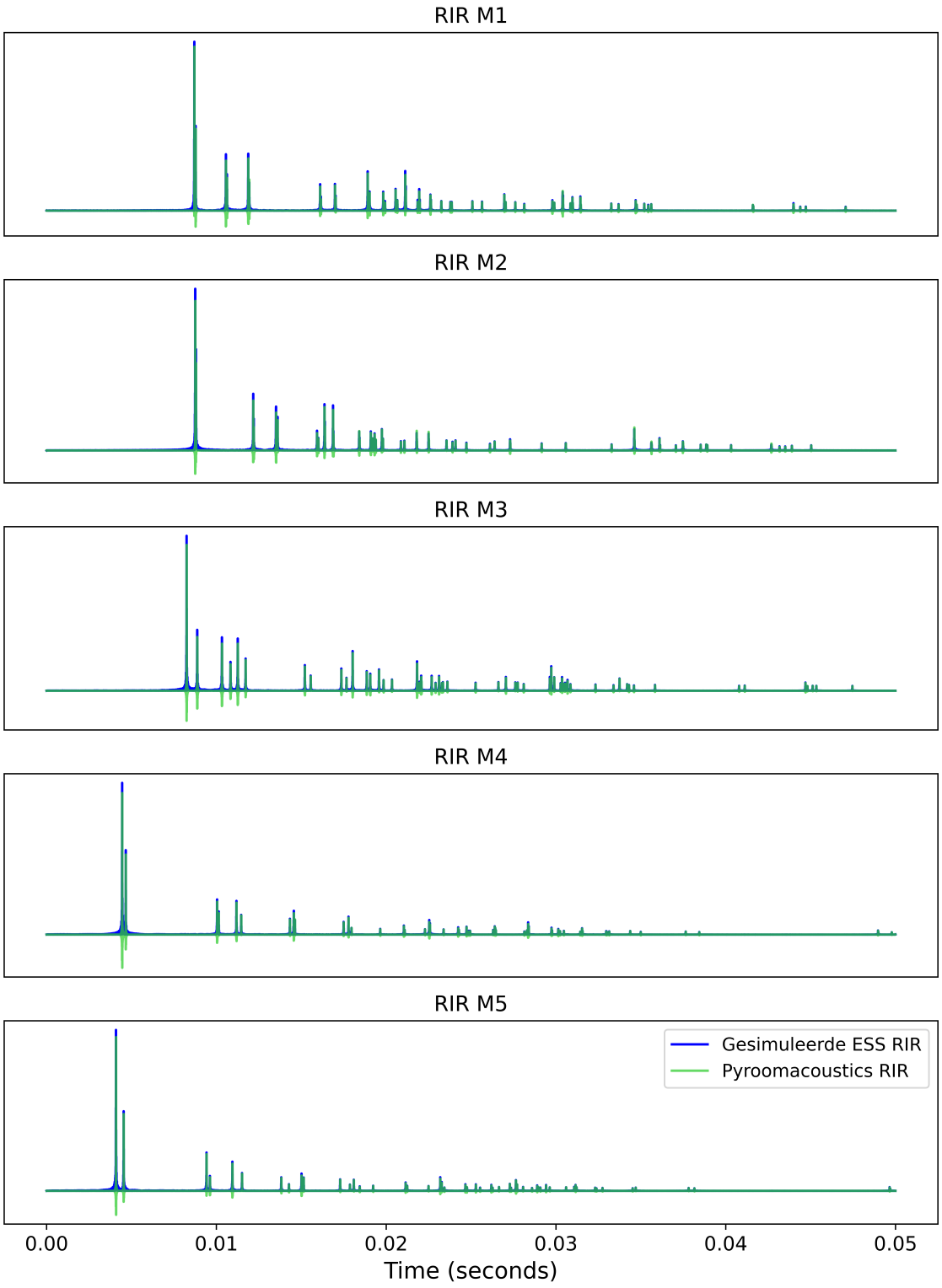
5.2.2 3D-reconstructie op basis van simulaties



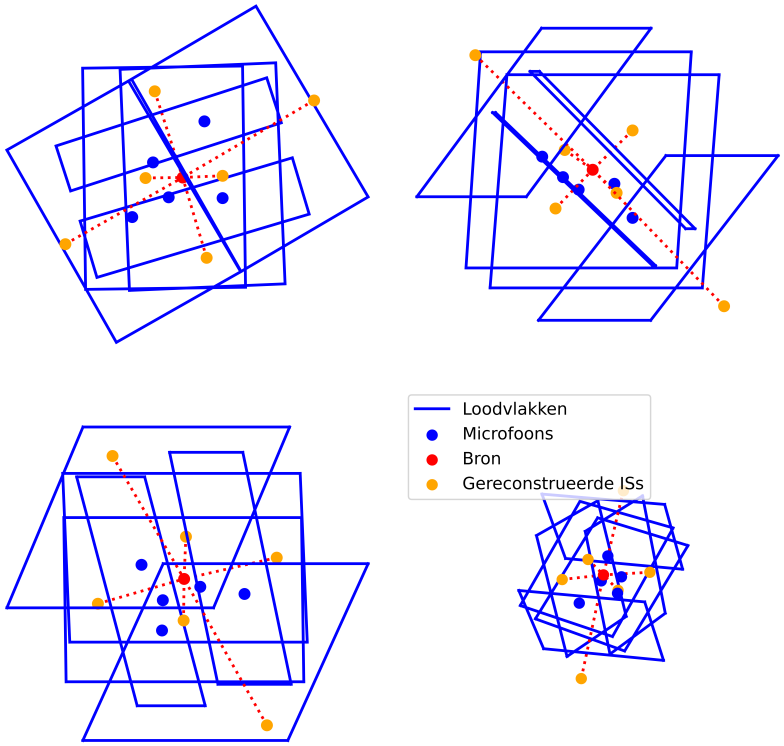
Figuur 5.4: Gesimuleerde 3D-ruimte die in kaart moet worden gebracht, inclusief de posities van de microfoons en de luidspreker

Het is een vergelijkbare opstelling als bij de 2D-simulaties, maar nu is de ruimte opgespannen in een 3D-ruimte. Ook de locaties van microfoons en bronnen zijn veranderd zodat deze overeenkomen met de gekozen werkelijke opstelling in Techtile. Het verschil met 2D-simulaties is dat hier ook het opmeten van de RIRs gesimuleerd kan worden. Figuur 5.5 toont de gelijkenissen tussen de RIRs van iedere microfoon $M1, ..., M5$, gemeten met een ESS in een gesimuleerde ruimte, en de RIRs die gegenereerd zijn met de akoestische Python-bibliotheek Pyroomacoustics. De bedoeling is via het simuleren van een ruimte en het nabootsen van een ESS de RIRs te registreren. Aangezien deze RIR-metingen via een ESS gesimuleerd worden in perfecte omstandigheden, komen deze perfect overeen met de Pyroomacoustics RIRs.

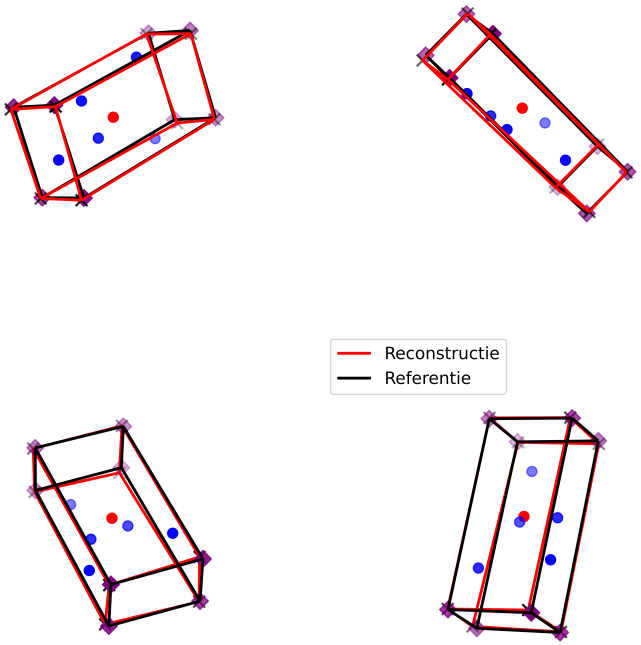
Opnieuw worden de twee reconstructiemethoden uitgevoerd, met als resultaat nagenoeg perfecte reconstructies. Analoog aan de 2D-simulaties wordt opnieuw opzettelijk ruis geïntroduceerd op de locaties van de ISs, om het onderscheid tussen de reconstructie en referentie zichtbaar te maken. De term loodlijnmethode is in een 3D-model niet langer correct, aangezien een lijn wordt vervangen door een vlak. In plaats daarvan wordt de term loodvlak gehanteerd. Het gebruik van vlakken maakt de methode minder intuïtief, omdat deze vlakken elkaar snijden, toch zijn ze geometrisch correct.



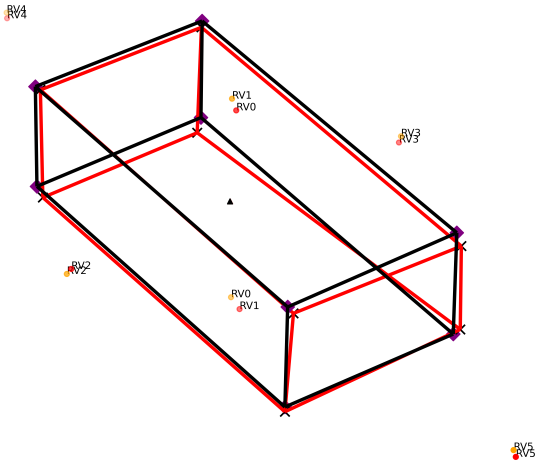
Figuur 5.5: Gesimuleerde ESS-RIRs in vergelijking met de Pyroomacoustics RIRs



Figuur 5.6: Reconstructie via loodvlakken



Figuur 5.7: Reconstructie via hoekpunten



Figuur 5.8: Ingezoomde reconstructie via hoekpunten

5.3 Reconstructie met behulp van metingen

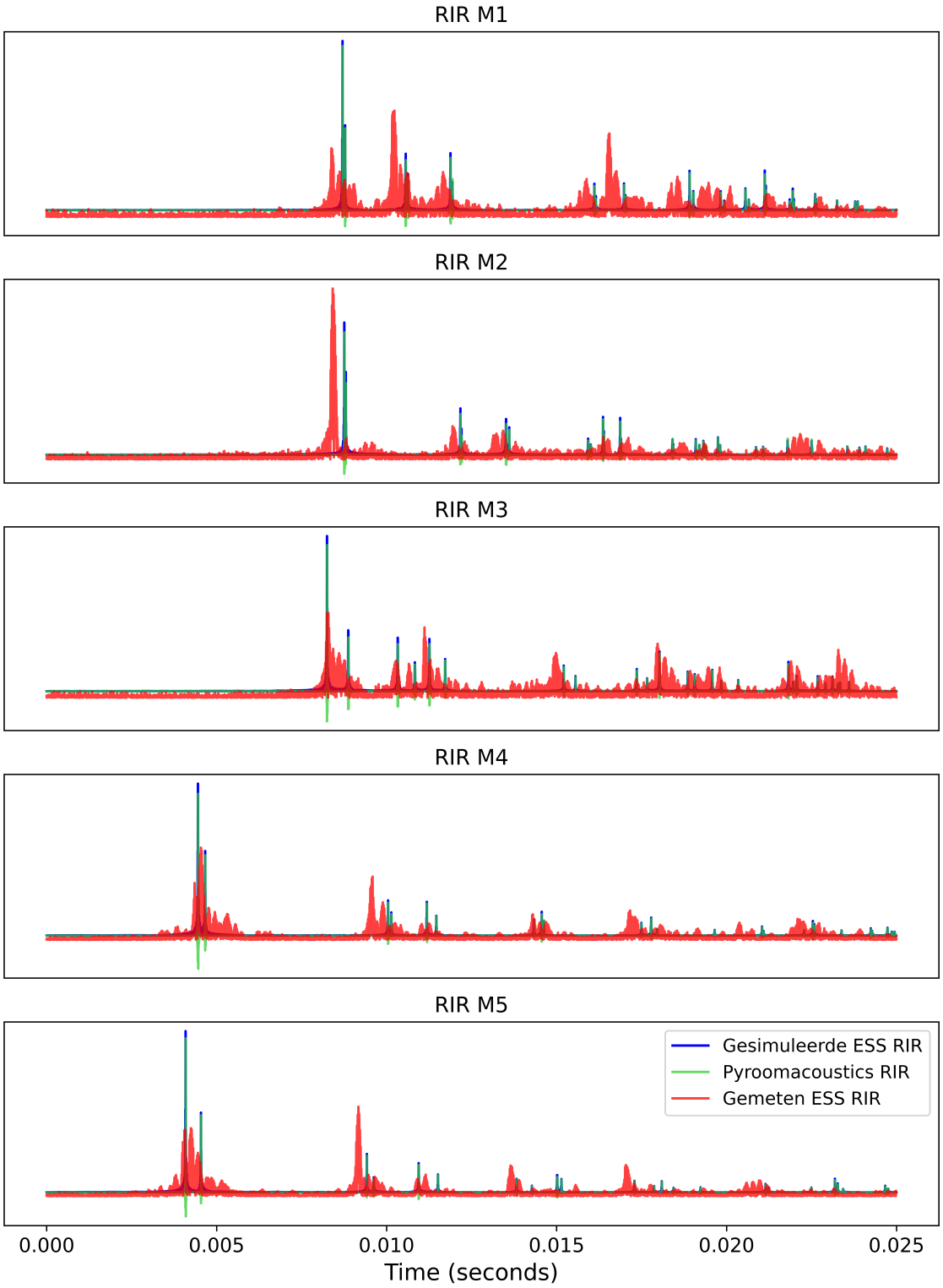
Nu worden de simulaties voor het genereren van RIRs vervangen door fysiek opgemeten RIRs. Het principe is hetzelfde, maar nu wordt de ruimte met de gesimuleerde microfoons en bron vervangen door fysieke componenten. Figuur 5.9a toont de omnidirectionele bron, opgebouwd uit ultrasone luidsprekers, die de ESS zal exciteren door de ruimte. Figuur 5.9b toont één van de gekozen microfoons die de vervormde ESS zal ontvangen. Het is een ultrasonische micro-electromechanical systems (MEMS)-microfoon in combinatie met bijhorende elektronica. Deze ultrasoon gevoelige microfoon is ontwikkeld door DRAMCO [30]. Deze excitator en sensor worden aangestuurd via een PXIe-6358 data acquisition system (DAQ) van National Instruments. Het DAQ-systeem bevat ook een Python-bibliotheek (NiDAQmx), waardoor de vorige simulatie-algoritmen, mits de nodige herconfiguratie, kunnen worden hergebruikt.

(a) De omnidirectionele bron

(b) Voorbeeld van een microfoon in Techtile

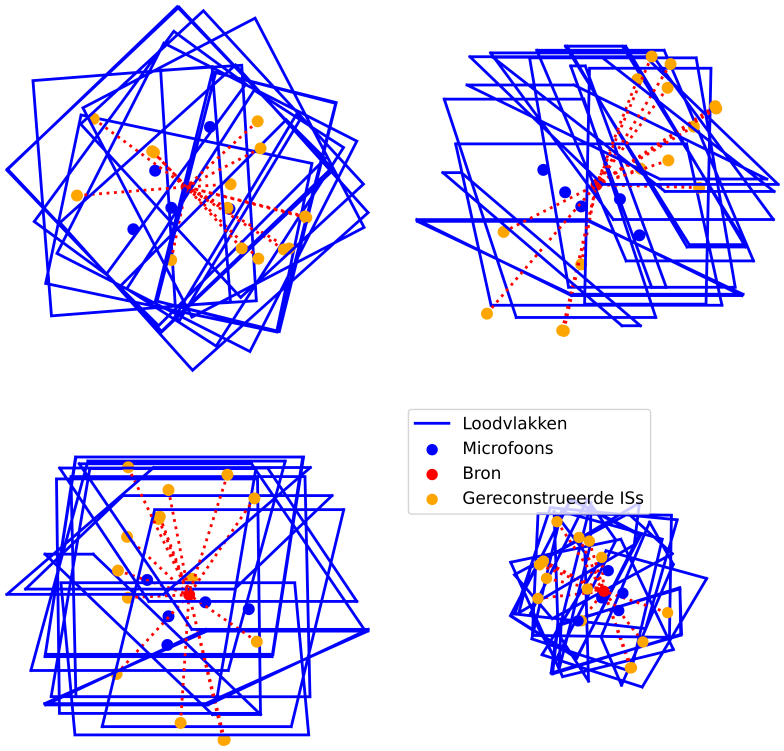
Figuur 5.9: Onderdelen om fysieke metingen te registreren

5.3.1 3D-reconstructie op basis van gemeten RIRs

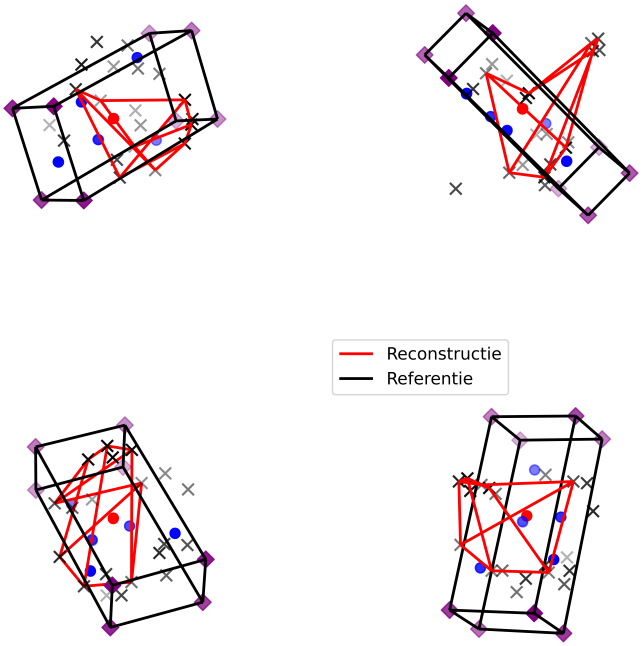


Figuur 5.10: Gesimuleerde ESS-RIRs, Pyroomacoustics RIRs en de opgemeten ESS-RIRs

Figuur 5.10 toont de gesimuleerde, gemeten en Pyroomacoustics RIRs. Zoals bij de simulaties, waarbij de gesimuleerde RIRs mooi overlappen met de Pyroomacoustics RIRs, is dit bij de gemeten RIRs minder het geval. Toch is het mogelijk om relatief nauwkeurige RIRs op te meten waarbij de reflecties duidelijk te onderscheiden zijn van de ruis. In combinatie met kleine tijdsverschillen ten opzichte van de gesimuleerde RIRs ontbreken ook enkele reflecties in de gemeten RIRs. Dit is te wijten aan het feit dat Techtile twee open wanden heeft, waardoor er geen reflecties kunnen ontstaan en dus ook niet worden opgemeten. Daarnaast zijn er extra reflecties en ruiscomponenten aanwezig, aangezien zich rond Techtile ook andere muren en structuren bevinden. Net als in de simulaties wordt opnieuw piek-detectie toegepast en worden de TOA's opgeslagen.



Figuur 5.11: Reconstructie via loodvlakken

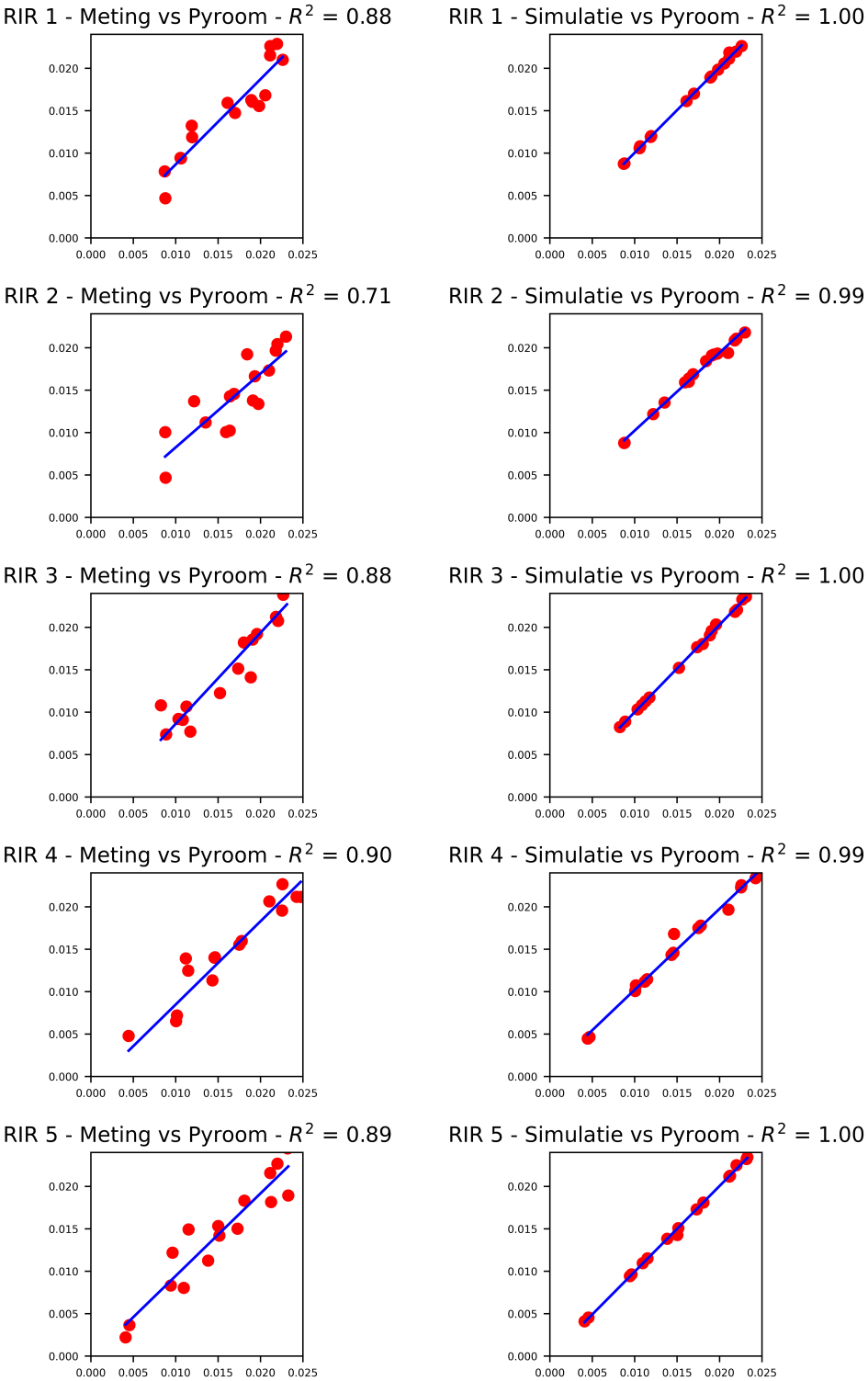


Figuur 5.12: Reconstructie via hoekpunten

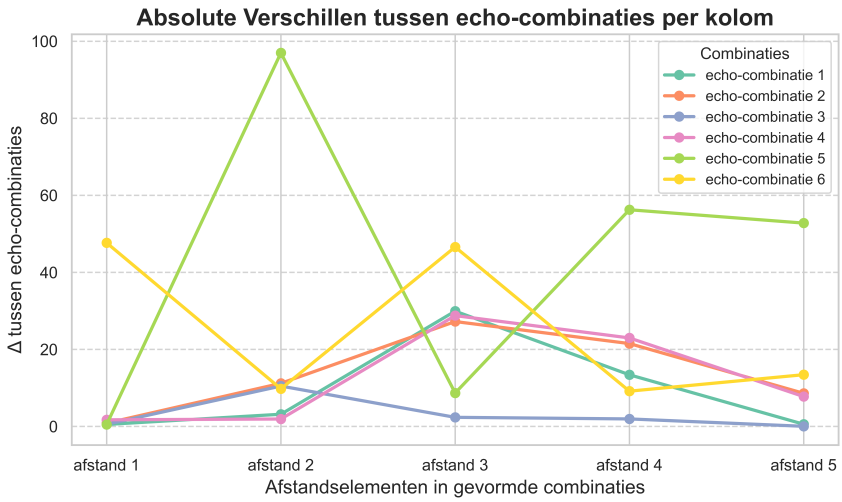
Net zoals eerder worden de reconstructiemethoden opnieuw toegepast. Helaas zien we geen goede reconstructie in beide methoden. Bij de loodvlakmethode zijn er veel ISs aanwezig die voor onduidelijkheid zorgen, doordat in Techtile extra reflecties ontstaan door andere muren en variaties in de open wanden van de ruimte. Toch zijn er van de verzameling ISs een deel correct, want in de loodvlakmethode zijn er evenwijdige oppervlakken aanwezig. Niet iedere oppervlakte kan worden gevonden, aangezien er twee open wanden zijn wat overeenkomt met oneindig verre ISs. De reconstructie van hoekpunten gebeurt op basis van drie ISs, maar aangezien niet alle ISs zijn gevonden, zal er via de hoekpuntenmethode geen degelijk resultaat gereconstrueerd worden. Algemeen zijn we in staat om sommige oppervlakken te reconstrueren via de loodvlakmethode, en hoekreconstructie is alleen mogelijk als alle correcte ISs gevonden zijn. Dit betekent dat, wanneer de open wanden zouden afgesloten worden, de oneindig verre ISs opnieuw gespiegeld kunnen worden en hoekreconstructie mogelijk wordt.

5.4 Beperkingen van de reconstructies via metingen

Hier wordt aangetoond wat de beperkingen zijn die zorgen voor problemen bij reconstructie via metingen. Figuur 5.13 geeft de lineaire regressies tussen de gemeten, gesimuleerde en Pyroomacoustics reflectietijden. Deze reflectietijden zijn afkomstig uit de RIR van Figuur 5.10. Op de x-assen staan de reflectietijden van de Pyroomacoustics RIRs, en op de y-assen de reflectietijden van de gesimuleerde of gemeten RIRs. Dit toont aan hoe correct de gesimuleerde en gemeten reflectietijden zijn ten opzichte van de theoretisch perfecte reflectietijden. Hoe sterker het lineaire verband, hoe dichter het aanleunt bij de theoretisch perfecte waarden. Zo kunnen we zien dat de reflectietijden uit de gesimuleerde RIR heel goed overeenkomen met de reflectietijden uit Pyroomacoustics. Bij de metingen is dit wat minder, maar toch komen de reflectiewaarden relatief goed overeen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de reflectietijden via de fysieke metingen correct zijn, maar minder dan de simulatiereflectietijden. Ook kan hieruit worden besloten dat de niet-succesvolle reconstructie via metingen niet te wijten is aan de reflectietijden van de metingen, maar aan het echo-labelingsalgoritme of MDS.



Figuur 5.13: Lineaire regressie tussen gesimuleerde, opgemeten RIRs en Pyroomacoustics RIRs



Figuur 5.14: Verschillen in echo-labelingcombinaties

Om toch te achterhalen waar het probleem ligt, zijn de verschilwaarden in kaart gebracht tussen de berekende echo-combinaties vanuit het echo-labelingsalgoritme en de theoretische echo-combinaties. Een echo-combinatie is opgebouwd uit afstanden die wijzen naar dezelfde IS, gekozen uit reflecties van meerdere RIRs. Er zijn zes echo-combinaties gevormd voor iedere IS die gespiegeld zijn ten opzichte van iedere oppervlakte van de ruimte. Als een verkeerde reflectie gekozen wordt, dan wordt een andere afstand genomen in plaats van de theoretische afstand en zal dit een bepaalde verschilwaarde opleveren. In Figuur 5.14 worden deze verschilwaarden getoond voor iedere echo-combinatie in functie van ieder element van een combinatie. Zo kunnen we zien dat de eerste vier echo-combinaties allemaal fouten bevatten ten opzichte van de correcte verwachte echo-combinaties, maar dat de fouten gemeenschappelijk en bijna overlappend zijn. Dit wil zeggen dat er consistent verkeerde reflecties gekozen worden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de kleine tijdsverschillen in de metingen en de gevoeligheid van MDS en het echo-labelingsalgoritme. De twee laatste echo-combinaties bevatten grote fouten, omdat dit de laatste referentiereflecties zijn uit de eerste RIR, waardoor het vinden van correcte echo-combinaties complexer wordt. Aangezien bekend is waar de fout zit, kan dit worden opgelost door herconfiguratie, waarbij meer controle en validatie van het echo-labelingsalgoritme vereist is. De metingen van de RIR zijn betrouwbaar, aangezien deze goed overeenkomen met de theoretische RIRs.

Hoofdstuk 6

Conclusie en Vervolg

6.1 Inleiding

In deze thesis werd een exploratie gedaan naar een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem. Een akoestische oplossing voor een SLAM-systeem. Terwijl er al courante technologieën aanwezig zijn, zijn deze vaak duur, complex of gevoelig voor omgevingsfactoren. Akoestische technieken geïnspireerd op natuurlijke echo-locatie bieden een laagdrempelig alternatief. Vertrekkend vanuit vijf duidelijke doelstellingen werd een traject uitgestippeld om zowel theoretisch als praktisch een werkbaar akoestisch SLAM-systeem te ontwikkelen en testen binnen het Techtile-testbed. De klemtoon lag op het overbruggen van de kloof tussen simulatie en realiteit, met als ultiem doel een robuuste, dynamische en gedistribueerde indoor lokalisatie- en mappingapplicatie tot stand te brengen.

6.2 Literatuurstudie

De literatuurstudie toonde aan dat een akoestisch lokalisatie- en mappingsysteem, ondanks enkele uitdagingen, een alternatief vormt voor optische en RF-gebaseerde systemen. Via het gebruik van beschikbare apparatuur, multipath-propagatie en RIRs, kan via relatief eenvoudige apparatuur aan lokalisatie en mapping gedaan worden. De theoretische mogelijkheid van 2D- en 3D-reconstructies werd gemotiveerd aan de hand van studies en vergelijkingen. De literatuur bood inzicht in bekende valkuilen en uitdagingen zoals echo-labeling en piek-detectie, die in de verdere uitwerking actief werden aangepakt.

6.3 Theoretische implementatie

De voorgaande studies van verschillende technieken legden de basis voor de theoretische implementatie. Via het IS-model werd duidelijk hoe eerste-orde reflecties gebruikt kunnen worden om de grenzen van een ruimte te reconstrueren. De koppeling tussen TOA en ISs

zorgde voor het echo-labelingsprobleem. De toepassing van de EDM-methodiek toonde hoe afstandsgegevens kunnen worden omgezet naar ruimtelijke informatie. Al deze componenten samen vormen een theoretische implementatie die simulaties en metingen mogelijk maakt.

6.4 Praktische implementatie en opstelling

Van de theoretische implementatie werd overgegaan naar een praktische implementatie waarbij ook een opstelling in een gecontroleerde testomgeving werd gerealiseerd. Het opmeten via de ESS-methode voor de RIRs bleek een succesvolle methode te zijn, wat de betrouwbaarheid van de reflectietijden verhoogde en zorgde voor reproduceerbaarheid. Door het gebruik van een shoebox-modelruimte afgeregeld op Techtile, werd een verbinding gemaakt tussen simulaties en fysische metingen. De verwerking van meetdata via een dynamische piek-detectie CFAR maakte fysieke analyses mogelijk.

6.5 Reconstructies en analyse

De verkregen reconstructies toonden aan dat het systeem perfect functioneerde in simulaties, maar nog herconfiguratie nodig had bij de verwerking van de fysische metingen. Toch tonen de analyses aan dat de simulaties hele hoge nauwkeurigheden behaalden, tot in mate waar ruis geïntroduceerd werd om de referentie en reconstructie te onderscheiden. Ondanks de fysische reconstructieproblemen toonde de fysische RIR-meting veel correlatie met de gesimuleerde RIRs, waaruit geconcludeerd werd dat verdere optimalisatie van fysische echo-labeling en ruisonderdrukking kan leiden tot een robuust en schaalbaar systeem voor akoestische indoor lokalisatie- en mapping.

6.6 Behalen van de doelstellingen

Alle doelstellingen van dit onderzoek werden in sequentie gerealiseerd. Het literatuuronderzoek legde een basis voor het begrijpen en vergelijken van meettechnologieën. De simulaties toonden de haalbaarheid aan van reconstructie via eerste orde reflecties. Door realistische parameters toe te voegen leunden de simulaties dichter tegen de realiteit. De praktische implementatie in het Techtile testbed bevestigde de toepasbaarheid van de theorie, ondanks uitdagingen bij echo-labeling. Tot slot maakte de vergelijking tussen simulatie en metingen het mogelijk om de nauwkeurigheid te evalueren en pistes voor optimalisatie te formuleren.

6.7 Vervolgonderzoek

Dit onderzoek toont aan dat, mits kleine optimalisaties, het mogelijk is om reconstructies uit te voeren van balk- of blokvormige ruimtes op voorwaarde dat de microfoons elkaar kunnen

waarnemen. In veel gevallen hebben ruimtes dergelijke vormen, maar dat geldt niet voor alle situaties. Daarom wordt in toekomstig onderzoek aanbevolen om ook meer complexe geometrieën te onderzoeken, zoals gebogen oppervlakken of L-vormige ruimtes. Daarnaast moet onderzocht worden hoe het systeem dynamischer en meer gedistribueerd kan worden gemaakt, zodat veranderingen in de ruimte of locatie automatisch kunnen worden gedetecteerd door praktische nodes. Deze methode biedt bovendien tal van andere toepassingsmogelijkheden, zoals multiple-input multiple-output (MIMO)-kanaalschatting of integratie in een smartphoneformaat, met het oog op indoor lokalisatie of mapping op mobiele toestellen [24]. De toepassingsmogelijkheden zijn oneindig.

Bibliografie

[1] I. Dokmanić, R. Parhizkar, A. Walther, Y. M. Lu en M. Vetterli, „Acoustic echoes reveal room shape," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, jrg. 110, nr. 30, p. 12 186–12 191, 2013. doi: 10.1073/pnas.1221464110. eprint: https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1221464110. adres: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1221464110.

[2] C. Evers, H. W. Löllmann, H. Mellmann, A. Schmidt, H. Barfuss, P. A. Naylor en W. Kellermann, „The LOCATA Challenge: Acoustic Source Localization and Tracking," *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, jrg. 28, p. 1620–1643, 2020. doi: 10.1109/TASLP.2020.2990485.

[3] J. Ureña, Á. Hernández, J. J. García, J. M. Villadangos, M. Carmen Pérez, D. Gualda, F. J. Álvarez en T. Aguilera, „Acoustic Local Positioning With Encoded Emission Beacons," *Proceedings of the IEEE*, jrg. 106, nr. 6, p. 1042–1062, 2018. doi: 10.1109/JPROC.2018.2819938.

[4] J. Martínez Rojas, J. Alpuente, R. Montero en P. Espí, „Physical Analysis of Several Organic Signals for Human Echolocation: Oral Vacuum Pulses," *Acta Acustica united with Acustica*, jrg. 95, p. 325–330, mrt 2009. doi: 10.3813/AAA.918155.

[5] S. Brinkløv, C. Elemans en J. Ratcliffe, „Oilbirds produce echolocation signals beyond their best hearing range and adjust signal design to natural light conditions," *Royal Society Open Science*, jrg. 4, p. 170 255, mei 2017. doi: 10.1098/rsos.170255.

[6] D. Delabie, B. Cox, L. De Strycker en L. Van der Perre, „Techtile: a Flexible Testbed for Distributed Acoustic Indoor Positioning and Sensing," in *2022 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS)*, 2022, p. 1–6. doi: 10.1109/SAS54819.2022.9881342.

[7] R. Mautz, „Indoor positioning technologies," en, Habilitation Thesis, ETH Zurich, Zurich, 2012. doi: 10.3929/ethz-a-007313554.

[8] S. Lopes, „In search of reliable centimeter-level indoor positioning: a smartphone-based approach," proefschrift, Universidade de Aveiro, dec 2014. doi: 10.13140/RG.2.2.26076.62089.

[9] J. Morales, V. Plaza-Leiva, A. Mandow, J. A. Gomez-Ruiz, J. Serón en A. García-Cerezo, „Analysis of 3D Scan Measurement Distribution with Application to a Multi-Beam Lidar on a Rotating Platform," *Sensors*, jrg. 18, nr. 2, 2018, issn: 1424-8220. doi: 10.3390/s18020395. adres: https://www.mdpi.com/1424-8220/18/2/395.

[10] P. E. Steinbach, *Indoor Mapping, Localization and Navigation — ce.cit.tum.de*, https://www.ce.cit.tum.de/lmt/forschung/themen/indoor-mapping-localization-and-navigation/, [Accessed 24-02-2025].

[11] D. Kobayashi, D. Thomas, H. Uchiyama en R.-i. Taniguchi, „3D Body and Background Reconstruction in a Large-scale Indoor Scene using Multiple Depth Cameras," in *2019 12th Asia Pacific Workshop on Mixed and Augmented Reality (APMAR)*, 2019, p. 1–8. doi: 10.1109/APMAR.2019.8709280.

[12] T.-G. Sorescu, A.-V. Militaru, V.-M. Chiriac, C.-R. Comsa en I.-E. Alecsandrescu, „UWB Indoor Localization: Accuracy Evaluation in a Controlled Environment," in *2024 16th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI)*, 2024, p. 1–6. doi: 10.1109/ECAI61503.2024.10607552.

[13] S. Gezici, Z. Tian, G. Giannakis, H. Kobayashi, A. Molisch, H. Poor en Z. Sahinoglu, „Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks," *IEEE Signal Processing Magazine*, jrg. 22, nr. 4, p. 70–84, 2005. doi: 10.1109/MSP.2005.1458289.

[14] J. Tiemann, F. Schweikowski en C. Wietfeld, „Design of an UWB indoor-positioning system for UAV navigation in GNSS-denied environments," in *2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*, 2015, p. 1–7. doi: 10.1109/IPIN.2015.7346960.

[15] J. Allen en D. Berkley, „Image method for efficiently simulating small-room acoustics," *The Journal of the Acoustical Society of America*, jrg. 65, p. 943–950, apr 1979. doi: 10.1121/1.382599.

[16] I. Dokmanic, Y. M. Lu en M. Vetterli, „Can One Hear the Shape of a Room: The 2–D Polygonal Case," reeks International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing ICASSP, Ieee Service Center, 445 Hoes Lane, Po Box 1331, Piscataway, Nj 08855-1331 Usa, 2011, p. 321–324, isbn: 978-1-4577-0539-7. doi: 10.1109/ICASSP.2011.5946405. adres: https://infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/64089.

[17] F. Antonacci, J. Filos, M. R. P. Thomas, E. A. P. Habets, A. Sarti, P. A. Naylor en S. Tubaro, „Inference of Room Geometry From Acoustic Impulse Responses," *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, jrg. 20, nr. 10, p. 2683–2695, 2012. doi: 10.1109/TASL.2012.2210877.

[18] F. P. Ribeiro, D. A. F. Florêncio, D. E. Ba en C. Zhang, „Geometrically Constrained Room Modeling With Compact Microphone Arrays," *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, jrg. 20, p. 1449–1460, 2012. adres: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15622431.

[19] S. Tervo en T. Tossavainen, „3D room geometry estimation from measured impulse responses," in *2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2012, p. 513–516. doi: 10.1109/ICASSP.2012.6287929.

[20] R. Stewart en M. Sandler, „Statistical measure of early reflections of room impulse responses," p. 4, jan 2007.

[21] R. Parhizkar, I. Dokmanić en M. Vetterli, „Single-channel indoor microphone localization," in *2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2014, p. 1434–1438. doi: 10.1109/ICASSP.2014.6853834.

[22] J. Allen en D. Berkley, „Image method for efficiently simulating small-room acoustics," *The Journal of the Acoustical Society of America*, jrg. 65, p. 943–950, apr 1979. doi: 10.1121/1.382599.

[23] J. Borish, „Extension of the image model to arbitrary polyhedra," *Journal of the Acoustical Society of America*, jrg. 75, nr. 6, p. 1827–1836, 1984, issn: 0001-4966. doi: 10.1121/1.390983.

[24] I. Dokmanić, „Listening to Distances and Hearing Shapes: Inverse Problems in Room Acoustics and Beyond," en, proefschrift, EPFL, Lausanne, 2015. doi: 10.5075/epfl-thesis-6623. adres: https://infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/114887.

[25] I. Dokmanic, R. Parhizkar, J. Ranieri en M. Vetterli, „Euclidean Distance Matrices: Essential theory, algorithms, and applications," *IEEE Signal Processing Magazine*, jrg. 32, nr. 6, p. 12–30, 2015. doi: 10.1109/MSP.2015.2398954.

[26] I. Borg en P. J. F. Groenen, *Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications* (Springer Series in Statistics), eng, Second Edition. New York, NY: Springer, 2005, isbn: 9780387251509.

[27] X. Qiu, „Principles of Sound Absorbers," in *Acoustic Textiles*, R. Padhye en R. Nayak, red. Singapore: Springer Singapore, 2016, p. 43–72, isbn: 978-981-10-1476-5. doi: 10.1007/978-981-10-1476-5_3. adres: https://doi.org/10.1007/978-981-10-1476-5_3.

[28] D. Delabie, C. Buyle, B. Cox, L. V. der Perre en L. D. Strycker, *An Acoustic Simulation Framework to Support Indoor Positioning and Data Driven Signal Processing Assessments*, 2023. arXiv: 2305.02715 [eess.AS]. adres: https://arxiv.org/abs/2305.02715.

[29] M. Richards, *Fundamentals of Radar Signal Processing, Second Edition*. McGraw-Hill Education, 2014, isbn: 9780071798327. adres: https://books.google.be/books?id=i5KAMAEACAAJ.

[30] G. Callebaut, J. Van Mulders, G. Ottoy, D. Delabie, B. Cox, N. Stevens en L. Van der Perre, „Techtile–Open 6G R&D Testbed for Communication, Positioning, Sensing, WPT and Federated Learning," in *2022 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit (EuCNC/6G Summit)*, 10.1109/EuCNC/6GSummit54941.2022.9815696, 2022, p. 417–422.

Bijlage A

Beschrijving van deze masterproef in de vorm van een wetenschappelijk artikel

Exploration of Acoustic Localization and Mapping Using Simulation and Measurement-Based Reconstruction Techniques

Bert Pyck *, Lieven De Strycker *, Bert Cox *, Daan Delabie *,
*Department of Electrical Engineering, KU Leuven, Ghent, Belgium

***Abstract*—The demand for dynamic localization and mapping techniques is increasing in applications such as autonomous robots, drones, augmented reality, and location-based marketing. These applications require an accurate and flexible Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) system. However, existing solutions often exhibit high complexity and are limited to static environments. This study investigates an alternative system that uses Time Of Arrival (TOA) information from reflected ultrasonic acoustic signals to reconstruct the spatial geometry and determine the position of the source. The system utilizes Room Impulse Responses (RIRs), measured by multiple geometrically distributed microphones. The RIRs are processed using dynamic peak detection, echo-labeling, and reconstruction algorithms. The method is validated through both 2D and 3D simulations and experimentally tested in the acoustic testbed Techtile. The results demonstrate that accurate spatial reconstruction is achievable with the proposed system.**

***Index Terms*—Acoustic localization and mapping techniques, Ultrasonic signals, Room Impulse Response (RIR), Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), Reconstruction**

I. Introduction

Localization and mapping techniques have become essential in modern technological applications, where environmental awareness is a fundamental requirement for both humans and machines [2]. Outdoor solutions such as the Global Positioning System (GPS) and Light Detection and Ranging (LiDAR) are already commercially available and widely implemented. Indoor solutions on the other hand, are largely still in the development phase. Although existing methods are based on optical and radio frequency (RF) techniques, research into acoustic systems has so far remained limited [3]. This research focuses on acoustic systems with an emphasis on the mapping component, inspired by natural echolocation as used by animals and humans. By digitizing and scaling these biological principles, new applications can be developed in areas such as robot navigation, indoor positioning, and augmented reality [3].

II. Related Work

For indoor localization and mapping, optical, RF-based, and acoustic systems are used, each with specific advantages and disadvantages. Optical systems such as LiDAR and depth cameras offer high accuracy and detailed 3D reconstructions for large areas but require line-of-sight (LoS), have high latency, and are sensitive to lighting conditions. Furthermore, they are relatively expensive and complex [6]– [8]. RF systems use, among others, WiFi Positioning System (WPS), Bluetooth Low Energy (BLE), and Ultra-Wideband (UWB), and determine positions with the techniques: Time Of Arrival (TOA), Time Difference of Arrival (TDOA), Received Signal Strength (RSS), and Angle of Arrival (AOA). They provide fast measurements but with lower accuracy than optical systems [3], [9]– [11]. Acoustic systems offer an interesting balance between frequency and geometry and reconstruct spaces through sound reflections. Due to the lower propagation speed, simpler hardware is needed and timing errors have less impact on distance measurements. Despite sensitivity to noise and synchronization issues, they offer an accurate and cost-efficient alternative [1], [12]– [15].

III. Theoretical Implementation

Figure 1 shows the flowchart of an acoustic localization and mapping system. The system goes through a complete process in which simulated or measured Room Impulse Responses (RIRs) are processed into reconstructions of the geometric boundaries based on the locations of the image sources (IS).

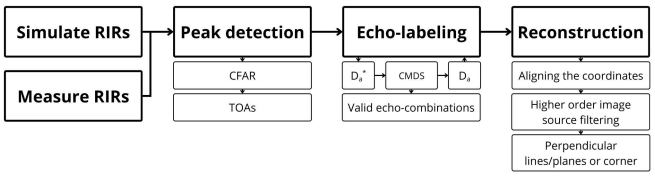


Fig. 1. Flowchart of an acoustic system

Below is a brief description of the fundamental acoustic elements in the system.

A. Room Impulse Response (RIR)

The RIR describes the impulse response of the room, in other words, the acoustic signature. The RIR contains information about the environment, such as the TOAs of reflections and amplitude components. An RIR consists of three parts: the LoS-component, the early reflections, and the reverberation. The LoS-component is used to determine the position of the microphone in the room, while the early reflections are essential for the reconstructions of the ISs.

A commonly used mathematical representation of the RIR is:

$$h(t) = \sum_i \beta_i \delta(t - t_i) \tag{1}$$

Where, β_i are the amplitudes, t_i the arrival times of the reflections, and δ the Dirac function [16]. The microphone receives the signal as a convolution of the source $x(t)$ with $h(t)$, where $h(t)$ is the signal to be determined.

Each peak in the RIR ($h(t)$) corresponds to a reflection. By combining and labeling multiple peaks from different RIRs, the locations of the ISs can be determined.

B. Image Source Model (IS)

The Image Source Model is a method to model reflections in a room. Each reflection on a wall is represented as originating from an IS, a virtual sound source created by mirroring the original source over a wall or surface. The distance traveled from the source to the wall and then to the microphone is equal to the distance from the mirrored IS to the microphone [13]. This allows modeling of higher-order reflection paths. In this study, the inverse approach is applied: based on known reflection times (TOAs), the locations of the ISs can be determined.

The TOA of a reflection from an RIR can be converted into the distance traveled by that reflection, which corresponds to the distance from the IS to the microphone M:

$$|S_1 - M| = t_1 \times c \tag{2}$$

Through this model, the TOAs from the RIRs can be converted into distances to the ISs, which is necessary to augment the Euclidean Distance Matrices (EDM).

C. Echo-Labeling

Echo-labeling links reflections from the RIRs to their corresponding reflective surfaces. Since multiple microphones are asymmetrically distributed in the room, each microphone generates a unique RIR with different TOAs. Despite the fact that TOAs indicate the distances to the ISs, the reflective walls remain unknown.

Figure 2 groups reflections that are reflected on the same surface (red signals), so they can be assigned to the same IS. If a red signal is replaced by a blue one, the corresponding echo-combination should be deemed invalid. This labeling is essential for the reconstruction of the ISs.

D. Euclidean Distance Matrix (EDM)

EDMs are used to solve the echo-labeling problem. An EDM is a special type of mathematical matrix that represents the distances between points. These are squared distances consistent with how points are physically situated in space. To verify whether a valid echo-combination is formed, the rank-property of an EDM is used [18]. This involves augmenting the last row and column of an EDM with combinations of squared distances to ISs based on TOAs. If the matrix rank satisfies:

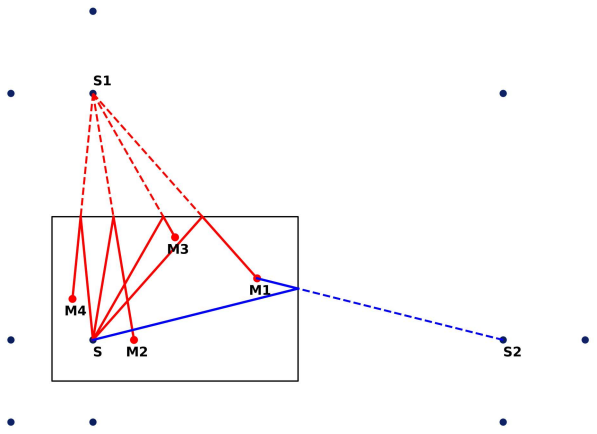


Fig. 2. Example of correct combinations of echoes and one incorrect echo

$$\text{rank}(EDM_{2D}) \leq 4, \quad \text{rank}(EDM_{3D}) \leq 5 \tag{3}$$

the echo-combination is considered valid. Otherwise, the distances in the combination likely originate from a different IS.

E. Classic Multidimensional Scaling (CMDS)

MDS projects data into a lower-dimensional space ($\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$) to reveal underlying structures [19]. CMDS converts Euclidean distances between elements into coordinate sets, without considering rotation or translation. When used with an EDM, this is a powerful method, even in applications sensitive to measurement inaccuracies. Since the rank-property is difficult to apply in the presence of noise, as is typical in practical TOA measurements, a CMDS solution is preferred. This minimizes the difference (score) between a noisy augmented matrix D_a^* and its projected distance matrix D_a, evaluating how closely a augmented EDM approximates a theoretically valid EDM:

$$\text{score}(D_a^*) = \sum_{i,j} \left(D_a[i,j] - D_a^*[i,j]\right)^2 \tag{4}$$

When a minimum score is found among different combinations, this is considered a valid echo-combination.

F. Reconstruction Methods

For valid echo-combinations, Classical Multidimensional Scaling (CMDS) is reapplied to determine the coordinates of the microphones and the reconstructed ISs. Since only the IS positions vary between these combinations, the microphone coordinates are treated as a reference. To ensure consistent comparison across combinations, all coordinates are aligned with respect to this reference. During the reconstruction of room boundaries, only first-order reflections are retained. Two methods are applied:

- **Reconstruction with perpendicular lines or planes:** From IS to source, with a perpendicular bisector representing the wall. This method is fast but sensitive to measurement errors.
- **Reconstruction with corner points:** IS positions are connected together and midpoints of these lines are used as wall corners in 2D or edges in 3D. This method is more robust, as errors partly cancel out, but it is computationally more complex.

IV. Practical Implementation

A. Room Modeling

A shoebox model was selected: a simplified, rectangular room with only flat, perpendicular walls. The surfaces of the room, in this case wood (as in the Techtile test environment [20]), have an acoustic absorption coefficient of approximately 0.45, resulting in partial reflection and thus reverberation.

An omnidirectional speaker and multiple asymmetrically placed microphones are used for modeling a source and receivers. The microphones can be placed arbitrarily as long as the source remains audible. The measurements included placing them in locations where sockets and light switches are located, this was one of the objectives of this research. For spatial reconstruction with the TOA technique, at least four microphones are required in 3D to locate a unique IS. A fifth microphone is recommended to validate the echo-combination.

B. RIR Measurement and Peak Detection

The acoustic response of a room can be modeled as a linear time-invariant (LTI) system, characterized by the impulse response $h(t)$. Instead of a non-realizable Dirac function $\delta(t)$, an exponential sine sweep (ESS) is used in practice:

$$\mathrm{ESS}(t) = A \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{f_1 T}{\ln(f_2/f_1)}\left(\left(\frac{f_2}{f_1}\right)^{t/T} - 1\right)\right)$$

where A is the amplitude, f_1 and f_2 are the start and end frequencies, and T is the sweep time. Each microphone receives a uniquely distorted ESS signal, the response $y(t)$. The RIR $h(t)$ is obtained through deconvolution with an inverted and compensated ESS signal $\mathrm{ESS}_{\mathrm{inv}}(t)$. In practice, this is performed using fast Fourier transform (FFT) and inverse FFT (IFFT) in the frequency domain:

$$H(\omega) = \frac{FFT(y(t))}{FFT(x(t))}, \quad h(t) = \mathrm{IFFT}(H(\omega))$$

To detect TOAs of reflections, peak detection is applied to the measured RIR. A fixed threshold is unsuitable due to varying reflection levels. Therefore, Constant False Alarm Rate (CFAR) detection is used, specifically Cell Averaging CFAR. An adaptive threshold is calculated based on the average energy in reference cells around a Cell Under Test (CUT) sample, with guard cells to prevent leakage of reflection energy.

Figure 3 shows an obtained RIR using ESS and the correct detection of TOAs.

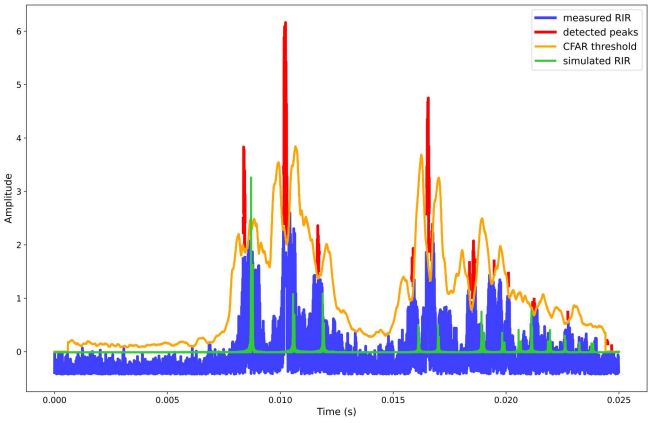


Fig. 3. CFAR detection on measured RIR

C. Echo-labeling Algorithm

Algorithm 1 `Echo-labeling`

function ECHOLABEL(MicDistances, echoTimes, timeWindow, c)
  $D \leftarrow$ EDM(MicDistances)
  echoTimes = [row[1:] for row in echoTimes]
  $C \leftarrow$ IS combinations
  for T in echoTimes[0] **do**
    $G \leftarrow$ valid echoes from other RIRs within $\leq \frac{2 \cdot \mathrm{timeWindow}}{c}$
    for g in G **do**
      $t \leftarrow [T] + g,\ d \leftarrow (c \cdot t)^2$
      $D_a^* \leftarrow \begin{bmatrix} D & d^T \\ d & 0 \end{bmatrix}$
      $s \leftarrow \mathrm{stress}(D_a^*)$
      $C \leftarrow d$ with lowest s
    end for
  end for
  return C
end function

Algorithm 1 determines the surface from which a specific reflection originates [17]. This is done by combining reflections from multiple microphones. First, EDMs are calculated with the distances between microphones. TOAs corresponding to direct line-of-sight are filtered out. For each TOA from the first RIR, the algorithm searches for combinations with TOAs from other RIRs within a given time window. These combinations are evaluated using a stress score based on the difference between the noisy augmented matrix D_a^* and its projected distance matrix D_a with CMDS. The combination with the lowest score is selected as a valid representation of reflections from the same surface and therefore the same IS. If valid echo-combinations are found for all TOAs from the first RIR, this corresponds to all valid ISs.

D. Optimization Options

To significantly reduce the number of calculations during the reconstruction process, three optimizations were investigated. First, the length of the RIR can be shortened, since only first-order reflections are relevant. This reduces the number of required computations exponentially. Second, the reflection time window can be limited by only considering combinations within a physically derivable time window around the source. This method is particularly effective when microphones are placed close together. Lastly, already identified echo-combinations are excluded from further processing, further reducing computational load. However, this method requires accurate initial matching, as errors can propagate throughout the process.

V. Results and Analysis

An overview is provided of the results obtained from both simulations and measurements. The algorithms used for reconstruction are identical, with the only difference being that the RIRs are either simulated with a generated ESS signal in a virtual room or measured physically in the Techtile acoustic testbed [20].

A. Simulations

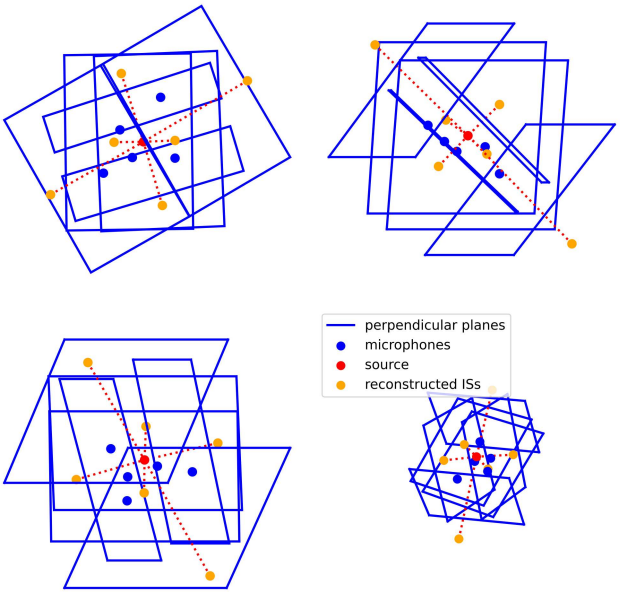


Fig. 4. Reconstruction with perpendicular planes using simulated RIRs

Figures 4 and 5 demonstrate that RIRs, obtained with simulated ESS under ideal conditions, yield nearly perfect 3D reconstructions. Noise was deliberately added to the IS positions to make the distinction between the reconstruction and reference visible. This confirms the effectiveness of the implemented system.

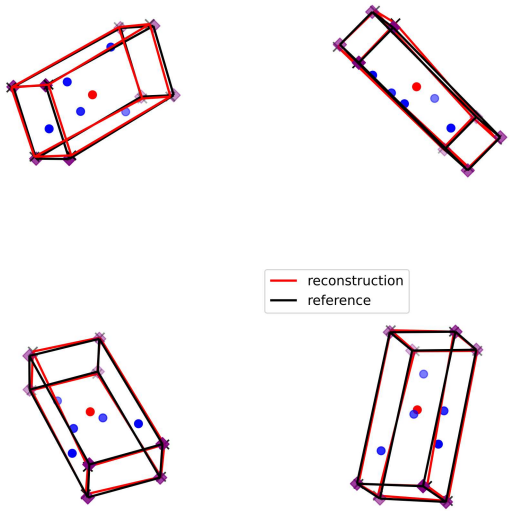


Fig. 5. Reconstruction with corner points using simulated RIRs

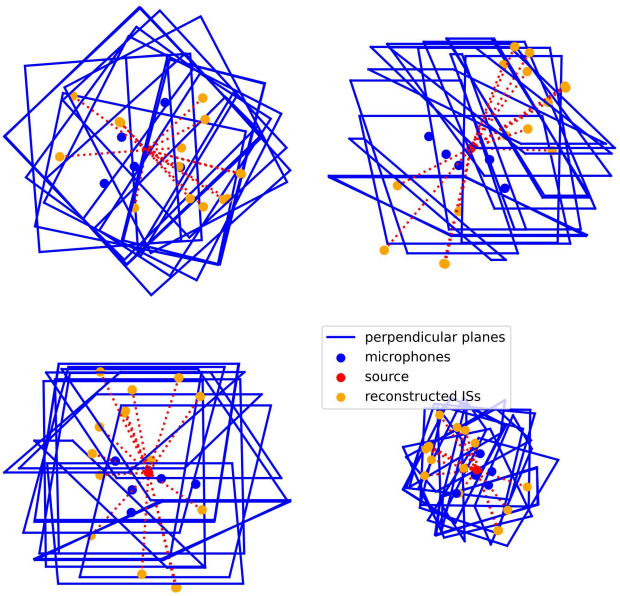


Fig. 6. Reconstruction with perpendicular planes using measured RIRs

B. Measurements

When measuring the RIRs in the Techtile testbed, deviations from simulations were observed. Although reflections remained distinguishable in the measured RIRs, some reflections were missing due to open walls and additional reflections from external structures. Figures 6 and 7 show that reconstruction methods performed significantly worse in this scenario. The

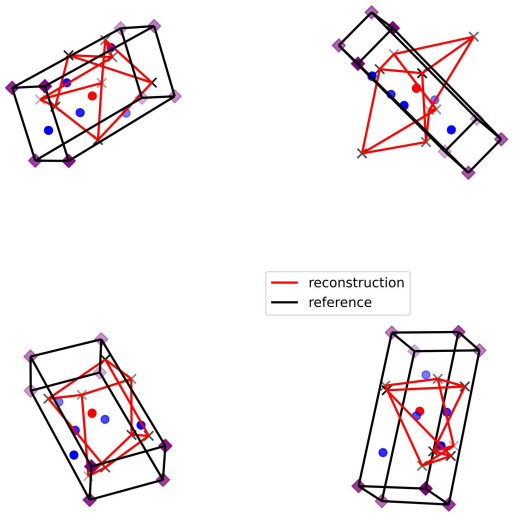


Fig. 7. Reconstruction with corner points using measured RIRs

perpendicular plane method showed some effectiveness by reconstructing a few correct surfaces due to parallel reflection planes. The corner point method largely failed due to the lack of sufficient correct ISs.

Nevertheless, a linear regression analysis, shown in Figure 8, between simulated, measured RIRs and Pyroomacoustics RIRs, revealed that the measured reflection times still had a reasonable match with the theoretical reflection times. This implies that the shortcomings in reconstruction were not due to inaccurate reflection time measurements, but rather limitations in the practical echo-labeling algorithm or the CMDS approach. Since the source of the error is known, it can be addressed through reconfiguration, requiring more control and validation of the echo-labeling algorithm.

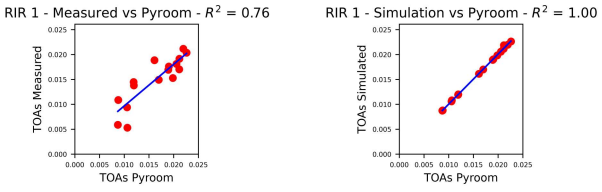


Fig. 8. Linear regression between simulated, measured RIRs and Pyroomacoustics RIRs

VI. Conclusion and Future Work

In this research, an acoustic Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) system was developed and evaluated as an alternative to existing optical and RF-based methods. Using natural echolocation principles, both a theoretical and practical framework were established for indoor localization and mapping. Simulations demonstrated that reconstructions based on first-order reflections yield accurate results. Practical implementations within the Techtile testbed confirmed feasibility, despite challenges in echo-labeling and noise suppression. The results indicate that reliable localization and mapping are achievable in standard geometries using relatively simple means. Further optimization of physical signal processing can make the system more robust and scalable. Future research will focus on more complex environments, more dynamic and distributed setups, and integration into mobile applications such as smartphones [17]. This approach opens up perspectives for broadly applicable, low-threshold acoustic localization systems.

VII. Acknowledgement

This research is part of the POsitioning a Massive number of devices with high Precision, Operating on Energy Neutral tags (POMPOEN)-project and focuses on acoustic mapping in dynamic indoor environments. This work contains a practical implementation and further development of *Acoustic echoes reveal room shape* by I. Dokmanić [1].

References

[1] I. Dokmanić, R. Parhizkar, A. Walther, Y. M. Lu, and M. Vetterli, 'Acoustic echoes reveal room shape', Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 110, no. 30, pp. 12186–12191, 2013.

[2] C. Evers et al., "The LOCATA Challenge: Acoustic Source Localization and Tracking," IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 28, pp. 1620–1643, 2020, doi: https://doi.org/10.1109/taslp.2020.2990485.

[3] J. Urena et al., "Acoustic Local Positioning With Encoded Emission Beacons," Proceedings of the IEEE, vol. 106, no. 6, pp. 1042–1062, Jun. 2018, doi: https://doi.org/10.1109/jproc.2018.2819938.

[4] J. Martínez Rojas, J. Alpuente, R. Montero, and P. Espí, 'Physical Analysis of Several Organic Signals for Human Echolocation: Oral Vacuum Pulses', Acta Acustica united with Acustica, vol. 95, pp. 325–330, 03 2009.

[5] S. Brinkløv, C. P. H. Elemans, and J. M. Ratcliffe, "Oilbirds produce echolocation signals beyond their best hearing range and adjust signal design to natural light conditions," Royal Society Open Science, vol. 4, no. 5, p. 170255, May 2017, doi: https://doi.org/10.1098/rsos.170255.

[6] J. Morales, V. Plaza-Leiva, A. Mandow, J. A. Gomez-Ruiz, J. Serón, and A. García-Cerezo, 'Analysis of 3D Scan Measurement Distribution with Application to a Multi-Beam Lidar on a Rotating Platform', Sensors, vol. 18, no. 2, 2018.

[7] E. Steinbach "Indoor Mapping, Localization and Navigation," Cit.tum.de, Mar. 31, 2025. https://www.ce.cit.tum.de/lmt/forschung/themen/indoor-mapping-localization-and-navigation/ (accessed May 20, 2025).

[8] D. Kobayashi, D. Thomas, H. Uchiyama, and R.-I. Taniguchi, '3D Body and Background Reconstruction in a Large-scale Indoor Scene using Multiple Depth Cameras', in 2019 12th Asia Pacific Workshop on Mixed and Augmented Reality (APMAR), 2019, pp. 1–8.

[9] T.-G. Sorescu, A.-V. Militaru, V.-M. Chiriac, C.-R. Comsa, and I.-E. Alecsandrescu, 'UWB Indoor Localization: Accuracy Evaluation in a Controlled Environment', in 2024 16th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2024, pp. 1–6.

[10] S. Gezici et al., 'Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks', IEEE Signal Processing Magazine, vol. 22, no. 4, pp. 70–84, 2005.

[11] J. Tiemann, F. Schweikowski, and C. Wietfeld, 'Design of an UWB indoor-positioning system for UAV navigation in GNSS-denied environments', in 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2015, pp. 1–7.

[12] J. B. Allen and D. A. Berkley, 'Image method for efficiently simulating small-room acoustics', The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 65, no. 4, pp. 943–950, 04 1979.

[13] I. Dokmanic, Y. M. Lu en M. Vetterli, "Can One Hear the Shape of a Room: The 2–D Polygonal Case," reeks International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing ICASSP, Ieee Service Center, 445 Hoes Lane, Po Box 1331, Piscataway, Nj 08855-1331 Usa, 2011, p. 321–324, isbn: 978-1-4577-0539-7. doi: 10.1109/ICASSP.2011.5946405. adres: https://infoscience.epfl.ch/handle/ 20.500.14299/64089.

[14] F. Antonacci et al., 'Inference of Room Geometry From Acoustic Impulse Responses', IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 20, no. 10, pp. 2683–2695, 2012.

[15] S. Tervo and T. Tossavainen, '3D room geometry estimation from measured impulse responses', in 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2012, pp. 513–516.

[16] R. Parhizkar, I. Dokmani´c en M. Vetterli, "Single-channel indoor microphone localization," in 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2014, p. 1434–1438. doi: 10.1109/ICASSP.2014.6853834.

[17] I. Dokmani´c, "Listening to Distances and Hearing Shapes: Inverse Problems in Room Acoustics and Beyond," en, proefschrift, EPFL, Lausanne, 2015. doi: 10.5075/epfl-thesis-6623. adres: https: //infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/114887.

[18] I. Dokmanic, R. Parhizkar, J. Ranieri en M. Vetterli, "Euclidean Distance Matrices: Essential theory, algorithms, and applications," IEEE Signal Processing Magazine, jrg. 32, nr. 6, p. 12–30, 2015. doi: 10.1109/MSP.2015.2398954.

[19] I. Borg en P. J. F. Groenen, Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications (Springer Series in Statistics), eng, Second Edition. New York, NY: Springer, 2005, isbn: 9780387251509.

[20] D. Delabie, C. Buyle, B. Cox, L. V. der Perre en L. D. Strycker, An Acoustic Simulation Framework to Support Indoor positioning and Data Driven Signal Processing Assessments, 2023. arXiv: 2305.02715 [eess.AS]. adres: https://arxiv.org/abs/2305.02715.

Bijlage B

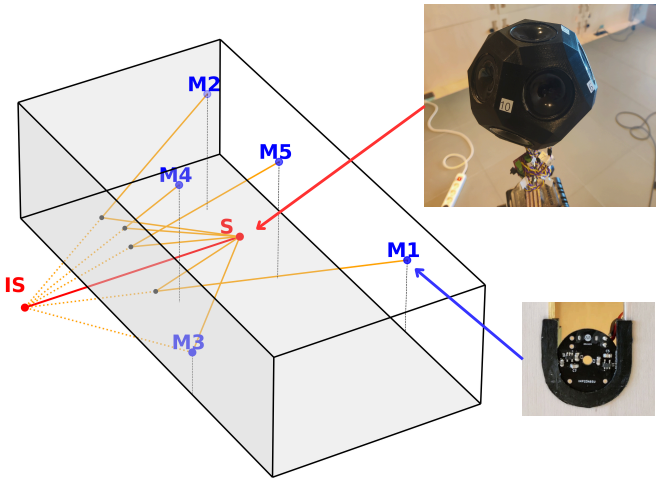
Poster

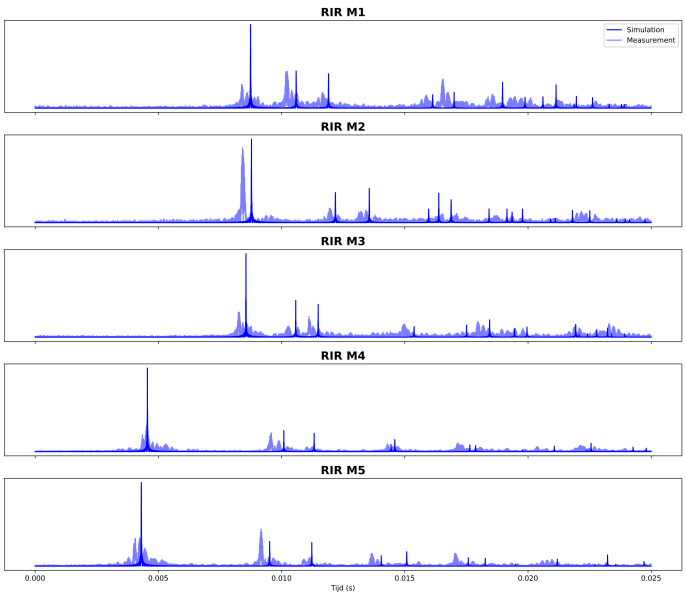
KU LEUVEN

Faculty of Engineering Technology / GHENT CAMPUS
Supervisor: Dr. ir. Lieven De Strycker
Co-supervisors: Dr. ing. Bert Cox, ing. Daan Delabie
Student: Bert Pyck

Exploration of Acoustic Localization and Mapping

Reconstructing Room Geometries and Locating the Source Using Sound





Excitation or Simulation

Excitations can either be simulated or physically emitted using an omnidirectional loudspeaker. The excitation signal itself is an exponential sine sweep (ESS), which, through deconvolution with the response, yields a room impulse response (RIR) with a high signal-to-noise ratio (SNR). The RIRs contains information on how sound waves reflect off surfaces such as walls, floors, ceilings, and objects.

Peak Detection

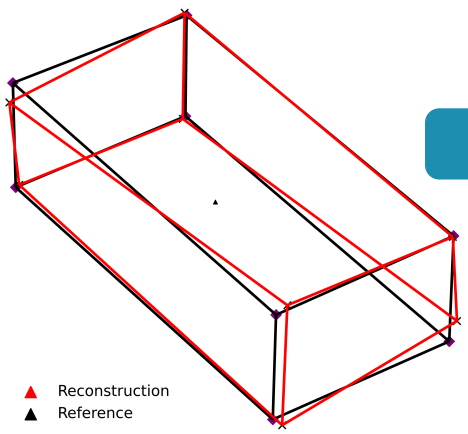
Using peak detection on the RIRs, reflections are converted into times of arrival (TOAs), which can be translated into distances. Each reflection corresponds to the path length from the source to a microphone.

Echo-labeling

Each reflection in a RIR originates from a surface. By labeling reflections from the same surface across multiple RIRs it is possible to identify the image source corresponding to that surface.

Reconstruction

Knowing the image source of each surface allows for reconstruction. This way, the geometric boundaries can be determined, and the source can be localized.



Conclusion

This system is capable of performing dynamic acoustic Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). It requires a relatively simple setup while delivering highly effective results, making it a promising solution for applications in GPS-denied environments, robotics, autonomous navigation, and indoor positioning systems.

Bijlage C

GenAI code of conduct for students

Generative AI (GenAI) assistance tools can be used to generate text, image, code, video, music, or combinations of these. It includes typical tools like (but this list is not limited to): ChatGPT, Google Gemini, MS Copilot, Midjourney, Claude.ai, Perplexity.ai, Dall-E, etc.

Student Information

Student name: Bert Pyck

This form is related to my Master thesis.
Title Master thesis: Exploratie van Akoestische Lokalisatie en Mapping
Promoter: Dr. Ir. Lieven De Strycker
Daily supervisors: Dr. Ing. Bert Cox, Ing. Daan Delabie

Use of GenAI Assistance

Please indicate with "X" (possibly multiple times) in which way you were using GenAI:

- ☐ I did not use any GenAI assistance tool.
- ✓ I did use GenAI assistance. In this case, specify which ones (e.g., ChatGPT, ...): ChatGPT and Github copilot (VS code)

GenAI Assistance Used As/For

- ☐ MS Copilot

✓ Language assistance

☐ Search engine

☐ Literature search

✓ Short-form input assistance

✓ Generating programming code

☐ Generating new research ideas

☐ Generating blocks of text

✓ Other (specify): Translating text, Introducing and Finishing Formulas in LaTeX

Code of Conduct for Different Uses

Language Assistant for Reviewing or Improving Texts

This use is similar to using spelling and grammar check tools, and you do not have to refer to the use of GenAI in the text. Be careful:

- Using GenAI tools on texts you did not write yourself to cover up plagiarism (by paraphrasing original texts) is not allowed.

Search Engine for Information or Existing Research

This use is similar to a Google search or checking Wikipedia. If you then write your own text based on this information, you do not have to refer to the use of GenAI in the text. Be careful:

- Be aware that the output of the GenAI tool cannot be guaranteed as a 100% reliable source of information.
- The output may not be entirely correct and is limited due to the databases it uses. Knowledge evolves and may change over time, and it may be that the database of the GenAI tool is not up to date.

Literature Search

This use is comparable to a Google Scholar search. Be careful:

- Be aware that the output is restricted to the database it is built on. After this initial search, look for scientific sources and conduct your own analysis.
- GenAI tools (like ChatGPT) may output no or wrong references. As a student, you are responsible for further checking and verifying the accuracy of references.

Short-form Input Assistance

This use is similar to Google Docs powered by generative language models.

Generating Programming Code

The use of GenAI for coding should be explicitly allowed by the teacher. If used for coding, correctly mention the use of GenAI assistance and cite it.

Generating New Research Ideas

Further verify whether the idea is novel or not. It is likely that it is related to existing work, which should be referenced.

Generating Blocks of Text

Inserting blocks of text without quotes and a reference to GenAI assistance in your report or thesis is not allowed. Be careful:

- When you literally copy elements from a conversation with a GenAI tool, quote them between quotation marks and refer to them according to the specified reference style.
- Describe the use of the GenAI tool (tool name, version, date, etc.) in the method section and optionally add the full conversation as an attachment.

Other

Contact the professor of the course or the promoter of the thesis. Inform also the program director. Motivate how you comply with Article 84 of the exam regulations. Explain the use and added value of ChatGPT or another AI tool.

Further Important Guidelines and Remarks

- GenAI assistance cannot be used related to data or subjects under Non-Disclosure Agreement.
- GenAI assistance cannot be used related to sensitive or personal data due to privacy issues.
- Take a scientific and critical attitude when interacting with GenAI assistance and interpreting its output.
- As a student, you are responsible for complying with Article 84 of the exam regulations: your report or thesis should reflect your own knowledge, understanding, and skills.

Exam Regulations Article 84

"Every conduct individual students display with which they (partially) inhibit or attempt to inhibit a correct judgement of their own knowledge, understanding and/or skills or those of other students, is considered an irregularity which may result in a suitable penalty. A special type of irregularity is plagiarism, i.e., copying the work (ideas, texts, structures, designs, images, plans, codes, ...) of others or prior personal work in an exact or slightly modified way without adequately acknowledging the sources."

Additional Reading

More information about being transparent on the use of GenAI assistance and about citing and referencing GenAI can be found on the student website.

A Few Final Words

If you are uncertain whether or not you should declare your use of AI tools, discuss the matter with your teacher or promoter. It is safer to declare AI use when it is not needed than to withhold that declaration when it is required.

Finally, remember that advanced AI tools are new and that they can do things they could not do until recently. It is important to follow up on the most recent developments in AI technologies and communicate openly with your teachers, assistants, supervisors, and peers.

KU LEUVEN - GENT
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Campus Rabot, Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent, België
tel: + 32 9 265 86 10
iiw.gent@kuleuven.be
www.iiw.kuleuven.be